Appunti di Gravità e Superstringhe 2

Giacomo Galliani, corso del prof. A. Amariti, A. Santambriogio

Anno accademico 2025-2026

CAPITOLO 1 La stringa classica Page 3
1.1 Extra dimensioni - in meccanica quantistica 3
1.2 Stringa non relativistica 4
1.3 Particella relativistica: lagrangiana ed equazioni del moto 5
1.4 L'azione di Nanbu-Goto 7
1.5 Parametrizzazione e velocità della stringa 12
1.6 Studio delle equazioni del moto 14
1.7 Correnti conservate sul WS 16
1.8 Simmetrie di lorentz e correnti 18
1.9 Stringa nel cono di luce 20
1.10 Soluzione generale delle equazioni del moto 23

CAPITOLO 2 Quantizzazione della stringa bosonica Page 27
2.1 Stringa bosonica aperta 27
Relazioni di commutazione ed Hamiltoniana — 27 • Operatori di Virasoro e invarianza di Lorentz — 29 • Costruzione dello spazio degli stati e spettro di massa — 32
2.2 Stringa bosonica chiusa 34
Soluzione dell'equazione del moto classica — 34 • Relazioni di commutazione — 35 • Spazio degli stati e spettro — 37
2.3 T-dualità 38
2.4 Compattificazione tramite Orbifold 41

CAPITOLO 3 La superstringa Page 45
3.1 L'azione di stringa fermionica 45
3.2 Settore NS 46
3.3 Settore di Ramond 47
3.4 Conteggio degli stati 48
3.5 Modelli di superstringa aperta 49
3.6 Modelli di superstringa chiusa 50

CAPITOLO 4 Le superalgebre di Lie Page 51
4.1 Motivazione allo studio della supersimmetria e teorema di Coleman-Mandula 51
4.2 Definizione di superalgebra di Lie e primi esempi 54
4.3 L'algebra di supersimmetria 56

CAPITOLO 5 MODELLI SUPERSIMMETRICI CON $\mathcal{N} = 1$ PAGE 62
5.1 Modello di Wess-Zumino 62
5.2 Elettrodinamica susy con $\mathcal{N} = 1$ 66

CAPITOLO 6 RAPPRESENTAZIONI DI SUPERSIMMETRIA PAGE 68
6.1 Gruppo di Poincarè 68
6.2 Supersimmetria, caso massless 69
6.3 Supersimmetria, caso massivo 71

CAPITOLO 7 SUPERSPAZIO E SUPERCAMPI PAGE 72
7.1 Formalismo 72
7.2 Invarianti supersimmetrici 76
7.3 Applicazione: scrittura di azioni supersimmetriche 78
Azione generale di Wess-Zumino — 78 • Elettrodinamica — 81 • Super Yang-Mills — 83

CAPITOLO 8 QUANTIZZAZIONE DI TEORIE SUPERSIMMETRICHE PAGE 85
8.1 Derivazione, integrazione e supergrafi 85
8.2 Rottura della supersimmetria 87

CAPITOLO 9 ESERCIZI PAGE 92
9.1 Stringhe: 4.7 BBS 92
9.2 Stringhe: 6.7 Zwiebach 92
9.3 SUSY 9.27 94
9.4 SUSY 5.58 94

1 La stringa classica

1.1 Extra dimensioni - in meccanica quantistica

Con un semplice esempio si può apprezzare rapidamente come si modifica lo spettro di una Hamiltoniana, se in meccanica quantistica aggiungiamo una dimensione compatta, dalle piccole dimensioni. Consideriamo inanzitutto il problema della buca uno-dimensionale, cioè

$$V(x) = \begin{cases} 0 \in [-a, a] \\ +\infty \text{ altrimenti} \end{cases} \quad \Longrightarrow \psi_k = \frac{2}{a} \sin\left(\frac{k\pi x}{a}\right), \; E_k = \frac{\hbar^2}{2\pi}\left(\frac{k\pi}{a}\right)^2 \tag{1.1}$$

Se invece aggiungo una dimensione, ad esempio un cerchio di raggio $R << a$, e prendo sempre $V(x, y) = V(x)$, allora l'eq. di Schroedinger è data da

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2}\right) = E\psi(x, y) \tag{1.2}$$

Per risolverla, posso separare le variabili se faccio l'ansantz $\psi(x, y) = X(x)Y(y)$. All'ora l'eq. diventa: (dividendo per ψ)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{X}\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{1}{Y}\frac{\partial^2 Y}{\partial y^2}\right) = E \tag{1.3}$$

Si trova risolvendo questa che

$$X_k = a_k \sin\left(\frac{k\pi x}{a}\right) \tag{1.4}$$

$$Y_\ell = b_\ell \sin\left(\frac{\ell y}{R}\right) + c_\ell \cos\left(\frac{\ell y}{R}\right) \tag{1.5}$$

e lo spettro è dato da

$$E_{k,\ell} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\left(\frac{k\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{\ell}{R}\right)^2\right) \tag{1.6}$$

Se $R << a$, è chiaro in che senso si può parlare di *dimensione invisibile*: per eccitare un modo $\ell : 0 \to 1$ ci vorrebbe un energia enorme, rispetto al gap $E_{1,0} - E_{0,0}$.

1.2 Stringa non relativistica

Vogliamo considerare le e.o.m. per le oscillazioni trasversali con 1 direzione trasversa, e una direzione longitudinale, per una stringa con lunghezza a riposo a, tensione T_0, massa per unità di lunghezza μ_0. Penseremo dunque ad una stringa nel piano $(x-y)$, con posizione a riposo da $(0,0) \to (0,a)$.

Le equazioni del moto per la coordinata $y(x,t)$ della stringa, che seguono dalla meccanica sono

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\mu_0}{T_0}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = 0 \tag{1.7}$$

La natura delle soluzioni dipende dal tipo di condizioni al contorno. Vi sono in particolare due tipi:

1. Condizioni di Dirichlet, imponiamo gli estremi fissi nel tempo, dunque $y(t, x=0) = y(t, x=a) = 0$
2. Condizioni di Neumann, dove gli estremi possono muoversi, ma la stringa deve arrivare agli estremi con derivata nulla, ovvero $\partial_x(y(t,x=0)) = \partial_x(y(t,x=a)) = 0$.

Una buona quantità di soluzioni delle equazione è catturata dall'ansantz $y(t,x) = y(x)\sin(\omega t + \phi)$. In questo modo, l'eq. diventa una ODE per $y(x)$:

$$y''(x) + \omega^2 \frac{\mu_0}{T_0} y(x) = 0 \tag{1.8}$$

Le cui soluzioni sono date da:

1. condizioni di Dirichlet: $y_n(x) = A_n \sin(n\pi x/a)$, $n = 1, 2, \ldots$. Dunque le frequenze possibili sono $\omega_n = \sqrt{\frac{\mu_0}{T_0}}\frac{n\pi}{a}$
2. condizioni di Neumann: $y_n(x) = A_n \cos(n\pi x/a)$ $n = 0, 1, \ldots$, con le stesse frequenze di prima.

Un esempio di soluzione non catturata dall'ansantz è $y(t,x) = At + b$, ovvero una traslazione rigida della stringa con velocità costante, che soddisfa le condizioni di Neumann.

Vediamo come possiamo scrivere un formalismo lagrangiano di questa teoria: prendiamo come lagrangiana

$$L(t) = \int_0^a \left(\frac{1}{2}\mu_0 \dot{y}^2 - \frac{1}{2}T_o (y')^2\right) dx = \int_0^a \mathcal{L} dx \tag{1.9}$$

Da questa definiamo il funzionale d'azione:

$$S = \int_{t_1}^{f_f} L(t) dt \tag{1.10}$$

i cui argomenti sono i cammini $y(t,x)$ nel rettangolo $[0,a] \times [t_1, t_f]$. Le equazioni del moto si ottengono variando i cammini $y(t,x) \to y(t,x) + \delta y(t,x)$. Nota che la lagrangiana dipende solamente dalle derivate di y, e che possiamo scrivere

$$\mu_0 \dot{y}\delta\dot{y} = \partial_t(\mu_o \dot{y}\delta y) - \mu_0 \ddot{y}\delta y \tag{1.11}$$
$$T_0 y'\delta y' = \partial_x(T_0 y'\delta y) - T_0 y''\delta y \tag{1.12}$$

La variazione allora è

$$\delta S = \int_{t_1}^{f_f}\int_0^a dt dx(\mu_0 \dot{y}\delta\dot{y} - T_0 y'\delta y') \tag{1.13}$$

e integrando per parti,

$$\delta S = \int_0^a (\mu_0 \dot{y} \delta y)|_{t_i}^{t_f} + \int_{t_i}^{t_f} dt (T_0 y' \delta y)|_0^a - \int_{t_i}^{t_f} dt \int_0^a dx (\mu_0 \ddot{y} + T_o y'') \tag{1.14}$$

ognuna di queste, secondo il principio di minima azione, deve annullarsi singolarmente. Vediamo dunque che ritroviamo in ordine le condizioni iniziali (sia N o D), le condizioni al bordo, e infine le equazioni del moto.

1.3 Particella relativistica: lagrangiana ed equazioni del moto

Consideriamo una particella libera, relativistica con $m > 0$. Il nostro obbiettivo è scrivere la sua azione. Per piccole velocità, deve tendere al caso classico, ma deve essere diversa ad alte velocità, perché le equazioni del moto $\dot{v} = 0$ sono valide ovunque, anche per $v > c$. Procediamo allora nel modo seguente:

Dato il moto spaziotemporale, si può definire la linea di mondo $\mathcal{P}$. Si richiede che l'azione sia lorentz-invariante, un funzionale dei cammini $\mathcal{P}$ che partono da un origine $(0, \vec{0})$ e arrivano al tempo t_f nel punto finale, cioè $(ct_f, \vec{x}_f)$. Deve inoltre valere che, fissato una linea di mondo $\mathcal{P}_i$, l'azione deve essere la stessa per tutti gli osservatori inerziali. Questo ci suggerisce che dovrà valere

$$S \propto \int \frac{ds}{c} \tag{1.15}$$

dimensionalmente, ci serve una energia come costante, che sia un'invariante di lorentz: possiamo prendere la massa a riposo. Si trova allora che

$$S = -mc \int ds \tag{1.16}$$

Dato che $\frac{ds}{dt} = c\sqrt{1 - (v/c)^2}$, la lagrangiana è data da

$$S = -mc \int_{t_i}^{t_f} dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{1.17}$$

che è manifestamente valida solo se $v < c$. Un'aspetto importante è l'invarianza sotto riparametrizzazioni: Considero due parametrizzazioni della stessa curva,

$$x^\mu = x^\mu(\tau) \ : \ \tau \in [\tau_i, \tau_f], \ x_1 = x^\mu(\tau_i), \ x_f = x^\mu(\tau_f) \tag{1.18}$$
$$x^\mu = x^\mu(\tau') \ : \ \tau' \in [\tau_i', \tau_f'], \ x_1 = x^\mu(\tau_i'), \ x_f = x^\mu(\tau_f') \tag{1.19}$$

In termini della parametrizzazione, l'intervallo ds si scrive

$$ds^2 = -\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau} d\tau^2 \tag{1.20}$$

Dunque l'azione è esplicitamente

$$S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau} \frac{dx^\nu}{d\tau}} d\tau \tag{1.21}$$

se nell'integrale faccio il cambio esplicito di coordinate $\tau \to \tau'$, trovo

$$S = \int_{\tau_i'}^{\tau_f'} d\tau' \sqrt{-\eta_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\tau'} \frac{dx^\nu}{d\tau'}} \tag{1.22}$$

che è esattamente l'azione che avrei calcolato se fossi partito prima da τ'. Dunque l'azione è invariante per riparametrizzazioni. Le equazioni del moto si trovano variando la linea di mondo, e imponendo che l'azione sia stazionaria:

$$\delta S = -mc \int \delta(ds) \tag{1.23}$$

Per valutare questo, ricorda che

$$\delta(ds^2) = 2ds\delta(ds) = -2\eta_{\mu\nu}\delta\left(\frac{dx^\mu}{d\tau}\right)\frac{dx^\nu}{d\tau}d\tau^2 \implies \delta(ds) = -\eta_{\mu\nu}\frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}\frac{d\tau}{c} \tag{1.24}$$

Dunque troviamo che

$$\delta S = m\int \eta_{\mu\nu}\frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau}\frac{dx^\nu}{d\tau}d\tau = m\int \frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau}\frac{dx_\mu}{d\tau}d\tau \tag{1.25}$$

Si definisce il momento come $P_\mu = m\frac{dx_\mu}{d\tau}$, e si scrive

$$\delta S = \int \frac{d\delta(x^\mu)}{d\tau}P_\mu = 0 \xrightarrow{\text{Int. per parti}} \delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \frac{d}{d\tau}(\delta(x^\mu))P_\mu - \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau\delta(x^\mu)\frac{dP_\mu}{d\tau} = 0,\ \forall\delta(x^\mu) \tag{1.26}$$

Dunque le equazioni del moto sono

$$\frac{dP_\mu}{d\tau} = 0 \tag{1.27}$$

e sono manifestamente invarianti rispetto a trasformazioni di lorentz. (sotto queste, $x^\mu \to \Lambda^\mu_\nu x^\nu$).

Siccome stiamo parlando di relatività speciale, ne approfittiamo per introdurre un sistema di coordinate interessante per quando quantizzeremo la stringa. Questo sistema è detto coordinate di cono di luce: il cambio di coordinate $(x^0, x^1, x^2, x^3) \to (x^+, x^-, x^2, x^3)$ è dato da

$$x^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(x^0 \pm x^1) \implies x^{0/1} = \frac{x^+ \pm x^-}{\sqrt{2}} \tag{1.28}$$

Geometricamente è abbastanza evidente che oer le particelle che tracciano curve causali, cioè con vettore tangente sempre all'interno del cono di luce, le coordinate $x^\pm$ *non* sono descrescenti. Per un raggio di luce emesso in direzione x^1 ad esempio possono essere costanti.

Per convenzione diciamo che x^+ è la coordinata temporale ed x^- la coordinata spaziale. La metrica è data da

$$ds^2 = \tilde{\eta}_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu \implies \tilde{\eta}_{+-} = \tilde{\eta}_{-+} = -1, \tilde{\eta}_{22} = \tilde{\eta}_{33} = +1 \tag{1.29}$$

e tutti gli altri elementi della metrica sono nulli.

Facciamo un esempio per prendere confidenza con questo sistema. Considera una particella in moto lungo l'asse x^1. Sia la sua velocità $\beta = v/c$. Al tempo $t = 0$ occupa la posizione spaziale $x^i = 0$. In generale, la legge del moto è

$$\begin{cases} x^1(t) = \beta x_0 \\ x^2(t) = x^3(t) = 0 \end{cases} \tag{1.30}$$

Come si esprime questo moto in coordinate light-cone? ricorda che x^2, x^3 rimangono ugugali, mentre x^+ è il tempo, x^- la distanza. Devo quindi esprimere la seconda in termini della prima. Vale

$$x^- = \frac{x^0 - x^1}{\sqrt{2}} = \frac{1-\beta}{\sqrt{2}} x^0 = \frac{1-\beta}{\sqrt{2}} \frac{x^+ + x^-}{\sqrt{2}} = \frac{(1-\beta)(x^+ + x^-)}{2} \implies x^- = \frac{1-\beta}{1+\beta} x^+ \tag{1.31}$$

La velocità è allora data da

$$\frac{dx^-}{dx^+} = \frac{1-\beta}{1+\beta} \tag{1.32}$$

In effetti potevamo aspettarcelo, perchè se $\beta = 1$, allora siamo nel caso di coordinata x^- che non cambia, come descritto inizialmente. Per $\beta = -1$ la velocità è infinita: questo non è in contrasto con la relatività speciale, perchè non c'è nessun boost di lorentz che ti permette di andare dal sistema di coordinate ordinario ad un sistema analogo con coordinate light-cone.

Come si scrivono il momento e l'energia nel light-cone? Si ha

$$p^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(p^0 \pm p^1) = -p^\mp \tag{1.33}$$

quale è invece l'energia? Essendo x^+ il tempo, verebbe da prendere p^+ come l'energia. Bisogna però stare attenti:

$$p \cdot x = p_+ x^+ + p_- x^- - p_2 x^2 - p_3 x^3 \tag{1.34}$$

In coordinate standard, $p_0 = -E/c \implies -p_+ = E/c = p_-$.

1.4 L'azione di Nanbu-Goto

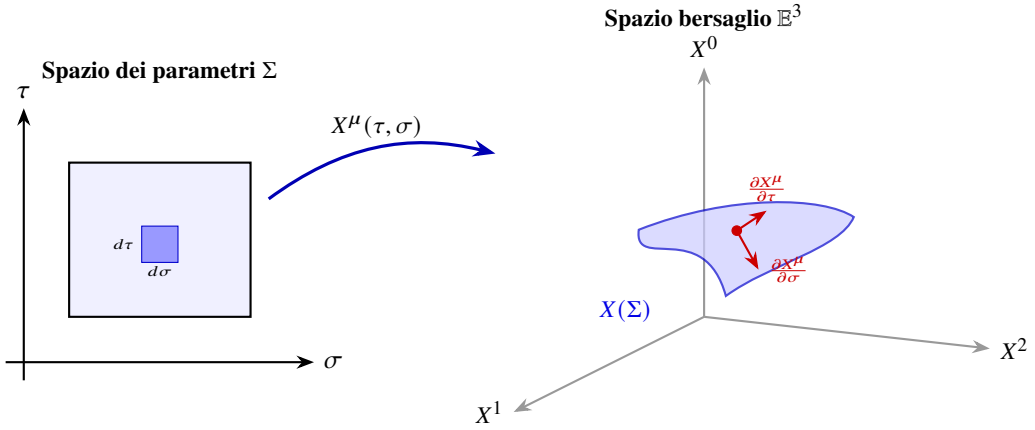
Ora vogliamo passare da una particella, ad un oggetto esteso in una direzione, la stringa. Anche per questa vogliamo scrivere un'azione. La differenza principale rispetto ad una particella puntiforme è che la stringa non traccia una linea di mondo, ma traccia una World-Sheet (WS). Questa superficie può essere una superficie chiusa nel caso di stringa chiusa, oppure una superficie aperta nel caso di stringa aperta. Su queste superfici, le linee con x^0 costante sono proprio le stringhe.

Per prendere confidenza con l'argomento, consideriamo inanzitutto una superficie puramente spaziale, che sia descritta da due parametri, ξ^1, ξ^2. Se lo spazio in cui la superficie è immersa è lo spazio euclideo 3-dimensionale, la superficie è descritta da

$$\vec{x}(\xi^1, \xi^2) = (x^1(\xi^1, \xi^2), x^2(\xi^1, \xi^2), x^3(\xi^1, \xi^2)) \tag{1.35}$$

Cioè la superficie fisica è l'immagine dello spazio dei parametri, sotto la mappa $\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$.

Figure 1.1: Rappresentazione grafica di una superficie immersa in $\mathbb{E}^3$



Equivalentemente, posso pensare che le ξ^i sono coord. locali sulla superficie. Questo vuol dire che la mappa inversa di $\vec{x}$ manda punti sulla superficie nello spazio dei parametri. Localmente, la mappa è 1:1, e associa dunque ad ogni punto sulla superficie due coordinate, (ξ^1, ξ^2).

Sulla superficie si introduce il concetto di area nel modo seguente (si veda la figura 1.1 per visualizzare l'idea geometrica): dato un "quadratino" nello spazio dei parametri $d\xi^1 d\xi^2$, voglio determinare dA cioè l'area (infinitesima) dell'immagine del quadratino, sulla superficie. In generale questo è un parallelogramma, con lati

$$\begin{cases} d\vec{v}_1 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^1} d\xi^1 \\ d\vec{v}_2 = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2} d\xi^2 \end{cases} \tag{1.36}$$

L'area allora è l'area del parallelogramma, cioè

$$dA = |d\vec{v}_1||d\vec{v}_2| \sin\theta = \sqrt{(d\vec{v}_1)^2 (d\vec{v}_2)^2 (1 - \cos^2\theta)} \tag{1.37}$$

cioè, integrando nello spazio dei parametri,

$$A = \int d\xi^1 d\xi^2 \sqrt{\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi_1} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^1}\right)\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi_2} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2}\right) - \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi_1} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^2}\right)^2} \tag{1.38}$$

Ora, vogliamo far vedere che questo funzionale della superficie è invariante per riparametrizzazioni. Prima di farlo, la riscriviamo in un modo più elegante:

Se $\mathcal{S}$ è una superficie descritta da $\vec{x}(\xi^1, \xi^2)$, allora un vettore tangente ad $\mathcal{S}$, lungo ds è dato da $d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi_i} d\xi_i$. Possiamo allora scrivere la metrica euclidea indotta sulla superficie come

$$ds^2 = d\vec{x} \cdot d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^i} \frac{\partial \vec{x}}{\partial \xi^j} d\xi^i d\xi^j = g_{ij}(\xi) d\xi^i d\xi^j \tag{1.39}$$

Ci accorgiamo allora che, elegantemente, l'area si scrive più compattamente come

$$A = \int d\xi^1 d\xi^2 \sqrt{\det g(\xi)} \tag{1.40}$$

Ora, sotto una riparametrizzazione, vale sempre $ds^2 = d\tilde{s}^2$. In termini delle metriche indotte, questo vuol dire

$$g(\xi)_{ij} d\xi^i d\xi^j = \tilde{g}(\tilde{xi})_{qp} d\tilde{\xi}^q d\tilde{\xi}^p \tag{1.41}$$

$$= \tilde{g}(\tilde{xi})_{qp} \frac{d\tilde{\xi}^q}{d\xi^i} \frac{d\tilde{\xi}^p}{d\xi^j} d\xi^i d\xi^j \tag{1.42}$$

concludiamo che

$$g(\xi)_{ij} = \tilde{g}(\tilde{\xi})_{pq} \frac{d\tilde{\xi}^q}{d\xi^i} \frac{d\tilde{\xi}^p}{d\xi^j} \tag{1.43}$$

da cui

$$\sqrt{\det g} = \sqrt{\det \tilde{g}} |\det \tilde{M}| \tag{1.44}$$

se chiamo con $\tilde{M}$ la matrice jacobiana del cambio di coordinate, cioè $\tilde{M}_{ij} = \frac{\partial \tilde{\xi}^i}{\partial \xi^j}$. Chiamiamo invece M la matrice inversa. Troviamo allora

$$\int d\xi^1 d\xi^2 \sqrt{\det g} \xrightarrow{\text{cambio coordinate}} \int d\tilde{\xi}^1 d\tilde{\xi}^2 |\det M| \sqrt{\det \tilde{g}} |\det \tilde{M}| = \int d\tilde{\xi}^1 d\tilde{\xi}^2 \sqrt{\det g} \tag{1.45}$$

Se abbiamo una superficie spaziotemporale, cosa cambia? In particolare, noi siamo interessati al WS di una stringa. Parametrizziamo la superficie con parametri σ, τ, cioè la superficie è l'immagine della mappa

$$x^\mu(\tau, \sigma), \quad \sigma \in [0, \sigma_1], \ \tau \in \mathbb{R} \tag{1.46}$$

Si assume anche che valga

$$\left.\frac{\partial x^0}{\partial \tau}\right|_{\sigma=0} \neq 0, \ \left.\frac{\partial x^0}{\partial \tau}\right|_{\sigma=\sigma_1} \neq 0 \tag{1.47}$$

così che se τ fluisce, anche il tempo x^0 fluisce. Il funzionale dell'area allora è dato da

$$A = \int d\sigma d\tau \sqrt{\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \tau} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \sigma}\right)^2 - \left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \tau} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \tau}\right)\left(\frac{\partial \vec{x}}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial \vec{x}}{\partial \sigma}\right)} \tag{1.48}$$

Nota che rispetto alla nostra definizione dell'area per una superficie spaziale, questa differisce per un segno meno nella radice. Intuitivamente, è possibile che passando dalla geometria euclidea a quella di Minkowski cambino dei segni. Dobbiamo però verificare se l'argomento della radice è positivo.

Per farlo, considera il vettore tangente alla superficie. Eccetto per un punto finito di punti, il vettore tangente è definito da un vettore di tipo tempo, e un vettore di tipo spazio. Ma poichè la WS è tracciata dal moto fisico di una stringa, il vettore tangente ad ogni punto deve essere di tipo tempo. La famiglia dei vettori tangenti è data da (a meno di fattori scala globali)

$$V^\mu(\lambda) = \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau} + \lambda \frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma} \tag{1.49}$$

Imponiamo che questo sia di tipo tempo. Deve dunque valere

$$V^2 = \lambda^2(\partial_\sigma X)^2 + 2\lambda(\partial_\sigma X)(\partial_\tau X) + (\partial_\tau X)^2 > 0 \tag{1.50}$$

affinché valga per ogni λ, il discriminante deve essere negativo. Ma il discriminante è meno l'argomento della nostra radice! dunque la nostra scelta era corretta.

Assumiamo quindi che l'azione per la stringa sia proporzionale al funzionale d'area. Dimensionalmente, cosa ci manca? Qualunque siano le dimensioni di σ, τ (anche se da ora in poi le fisseremo a L, T), l'area ha le dimensioni L^2, mentre un'azione ML^2/T. Ci serve un fattore M/T. Possiamo prendere T_0/c, se T_0 è la *tensione* della stringa. Scriviamo dunque,

$$S = -\frac{T_0}{c}\int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2} \tag{1.51}$$

che è la famosa azione di *Nanbu-Goto*. Per costruzione, è invariante sotto riparametrizzazioni.

Claim 1.4.1

Le equazioni del moto che seguono dall'azione di Nanbu-Goto sono date da

$$\frac{\partial P^\tau_\mu}{\partial \tau} + \frac{\partial P^\sigma_\mu}{\partial \sigma} = 0 \tag{1.52}$$

Dove P^τ_μ, P^σ_μ sono i momenti coniugati, dati da

$$P^\tau_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}} = -\frac{T_0}{c}\frac{(\dot{X}\cdot X')X'_\mu - (X')^2\dot{X}_\mu}{\sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2}} \tag{1.53}$$

$$P^\sigma_\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'} = -\frac{T_0}{c}\frac{(\dot{X}\cdot X')\dot{X}_\mu - (\dot{X})^2X'_\mu}{\sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2}} \tag{1.54}$$

Per vedere questo, come al solito variamo l'azione:

$$\delta S(\dot{X}, X') = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{X}^\mu}\frac{\partial(\delta x^\mu)}{\partial \tau} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial X'^\nu}\frac{\partial(\delta x^\nu)}{\partial \sigma}\right) \tag{1.55}$$

come al solito si integra per parti,

$$\delta S = \int_{\tau_i}^{\tau_f} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \partial_\tau(\delta x^\mu P^\tau_\mu) + \partial_\sigma(\delta x^\mu P^\sigma_\mu) - \delta x^\mu(\partial_\tau P^\tau_\mu + \partial_\sigma P^\sigma_\mu) \tag{1.56}$$

Per condizioni iniziali fisse, cioè imponendo $\delta x^\mu(\tau_i, \sigma) = \delta x^\mu(\tau_f, \sigma) = 0$, la prima parte è sempre nulla. L'ultima invece, corrisponde alle equazioni del moto. Il termine in mezzo invece da' le condizioni al bordo:

$$\int_{\tau_i}^{\tau_f} (\delta x^\mu P^\sigma_\mu)|_0^{\sigma_1} = 0 \tag{1.57}$$

che possono essere di due tipi:

1. Dirichlet: estremi fissi, quindi $\frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}(\tau, \sigma^*) = 0$, se $\mu \neq 0$ e $\sigma^* = 0, \sigma^1$

2. Neumann, estremi liberi (solo per stringhe aperte) cioè $P^{\sigma}_{\mu}(\tau, \sigma^*) = 0$

chiaramente, le condizioni al bordo di Dirichlet implicano che vi siano degli oggetti (membrane) dove le stringhe si attaccano.

Ora, le equazioni del moto che derivano direttamente dall'azione sono orribili. Possiamo però sfruttare la libertà per riparametrizzazioni, per scriverle in una forma più accettabile. Una soluzione (parziale) è la *gauge statica*: questa consiste nel legare $x^0 = ct$, ovvero la coordinata temporale nel target space, a τ, uno dei due parametri della WS. Dunque, per ogni punto q nel WS, imponiamo $\tau(q) = t$. Nel sistema di riferimento scelto, le linee a τ costante sono quindi le linee a t costante, cioè le *stringhe statiche*. Con questa scelta, vale che

$$\frac{\partial X^{\mu}}{\partial \tau} = \left(\frac{\partial X^0}{\partial \tau}, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \tau}\right) = \left(c, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \tau}\right) \tag{1.58}$$

$$\frac{\partial X^{\mu}}{\partial \sigma} = \left(\frac{\partial X^0}{\partial \sigma}, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right) = \left(0, \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right) \tag{1.59}$$

Esempio 1.4.1 (L'azione per stringa statica tesa)

Consideriamo la seguente situazione: abbiamo una striga con estremi fissi, in $x^1 = 0$ ed $x^1 = a > 0$. Tutte le sue altre coordinate sono zero. Fissiamo allora la gauge statica, $X^0 = c\tau$. Per le altre coordinate, se la stringa è statica, troviamo

$$\begin{cases} X^1(\tau, \sigma) = f(\sigma) \ : \ f(0) = 0, = f(\sigma_1) = 0, \ f' > 0 \\ X^{2,\dots,d} = 0 \end{cases} \tag{1.60}$$

Le derivate delle coordinate di stringa si trovano allora facilmente:

$$\begin{cases} \dot{X}^{\mu} = (c, 0, \dots, 0) \\ X'^{\nu} = (0, f', 0, \dots, 0) \end{cases} \implies \begin{cases} (\dot{X})^2 = -c^2 \\ (X')^2 = f'^2 \\ \dot{X} \cdot X' = 0 \end{cases} \tag{1.61}$$

Avendo tutti gli ingredienti, calcoliamo facilmente l'azione di Nanbu-Goto:

$$S = -\frac{T_0}{c} \int_{t_i}^{t_f} dt \int_0^{\sigma_1} d\sigma \sqrt{(cf')^2} = -T_0 \int_{t_i}^{t_f} dt f|_0^{\sigma_1} = -T_0 \int_{t_1}^{t_f} a dt \tag{1.62}$$

L'integranda rispetto al tempo dell'azione è la lagrangiana, $L = T - V$. Poiché stiamo trattando la stringa statica, il termine cinetico è nullo, troviamo che per la stringa statica

$$V = T_0 a \tag{1.63}$$

In particolare, questa è la quantità di energia che serve a creare una stringa di lunghezza a. La massaa a riposo per unità di lunghezza è allora data da

$$\mu_0 c^2 = V/a \implies \mu_0 = \frac{T_0}{c^2} \tag{1.64}$$

dunque la massa della stringa è dovuta *tutta e sola* alla tensione della stringa. Poiché la stringa è statica, l'eq. del moto sono date da

$$\partial_{\sigma} P^{\mu}_{\sigma} = 0 \tag{1.65}$$

Calcoliamo il momento:

$$P^{\mu}_{\sigma} = -\frac{T_0}{c} \frac{c^2 X'^{\mu}}{cf'} = -T_0 \frac{X'^{\mu}}{f'} = -T_0(0, 1, 0, \dots, 0) \tag{1.66}$$

ed è dunque automaticamente soddisfatta.

1.5 Parametrizzazione e velocità della stringa

Veniamo ora a parlare di velocità sulla stringa. Un candidato ingenuo è dato da

$$\partial_t X \tag{1.67}$$

d'altra parte, c'è un problema: questa definizione dipende manifestamente dalla parametrizzazione in σ. Il risultato sarà che dovremo considerare solo il moto traverso della stringa.

Infatti, la stringa non ha sottostrutture: non posso dire che un punto sulla stringa è andato su un punto dell'altra stringa, senza fissare una parametrizzazione. Questo mostra che il moto longitudinale sia non fisico.

Poiché la velocità abbiamo richiesto che sia invariante per riparametrizzazioni, viene naturale chiedersi come sarebbe possibile scrivere la lagrangiana in termini della velocità trasversa. Diamo allora un'espressione esplicita per la velocità trasversa:

Sia s un parametro a piacimento, che misuri la lunghezza lungo la stringa. Si prende allora una stringa, ad un instante fissato nel tempo e si definisce la lunghezza $s(\sigma)$. Prendiamo poi $ds = |d\vec{X}| = |\partial_\sigma X| d\sigma$ ovvero la lunghezza del vettore infinitesimo $d\vec{X}$, rispetto ad un intervallo $d\sigma$. Dunque, $\frac{ds}{d\sigma} = |\partial_\sigma \vec{X}|$.

Consideriamo allora il vettore $\partial_s \vec{X}$. Ha alcune proprietà interessati, ad esempio vale

$$\partial_s \vec{X} \cdot \partial_s \vec{X} = (\partial_\sigma \vec{X} \cdot \partial_\sigma \vec{X}) \left(\frac{d\sigma}{ds}\right)^2 = 1 \tag{1.68}$$

Inoltre, $\partial_s \vec{X} \parallel \partial_\sigma \vec{X}$, che è tangente alla stringa, perché è calcolato a t fissato. (ricorda che la stringa è una linea sul WS con t fissato). Dunque, $\partial_s \vec{X}$ è un vettore tangente ed unitario alla stringa. Possiamo allora usarlo per definire la velocità trasversa:

$$\vec{v}_\perp = \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} - \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial s}\right) \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \tag{1.69}$$

Ora possiamo provare a scrivere la lagrangiana in termini di questa, mettendoci nella gauge statica.

Notiamo che il quadrato di questa velocità è dato da

$$v_\perp^2 = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 - \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial s}\right)^2 \tag{1.70}$$

dove abbiamo usato che $\partial_s \vec{X}$ ha norma 1. Per calcolare l'azione ho bisogno di calcolare

$$\dot{X}^2 = c^2 + \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2, \quad X'^2 = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2, \quad (\dot{X} \cdot X') = \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \tag{1.71}$$

così che l'azione di Nanbu-Goto assume una forma familiare in termine della velocità trasversa:

$$S_{NG} = -T_0 \int_{t_i}^{t_f} \int_0^{\sigma_1} dt d\sigma \frac{ds}{d\sigma} \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \tag{1.72}$$

cioè la lagrangiana è data da $L = -T_0 \int ds \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}$. Questa ha la forma di energia a riposo volte un fattore relativistico, proprio come la particella.

Diamo allora una parametrizzazione esplicita. Al tempo $t = 0$, si assegni una parametrizzazione σ della stringa. Si prenda poi la stringa al tempo $t = \epsilon$: sulla superficie della stringa, si considerano i vettori tangenti alla stringa, e si interseca questi con la stringa al tempo ϵ. Se σ_0 era la parametrizzazione sulla stringa al tempo 0, assegno σ_0 al tempo ϵ al punto che viene intersecato dalla perpendicolare. Poi estendo a tutti i tempi la procedura, ed ho trovato una particolare parametrizzazione, che ha la comoda proprietà che le linee a σ costante sono ortogonali alle linee con t costante, cioè le stringhe. In formule,

$$\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} = 0 \implies \vec{v}_\perp = \frac{\partial \vec{X}}{\partial t} \tag{1.73}$$

con questa scelta, si dimostra che i momenti sono dati da

$$P^{\mu\tau} = \frac{T_0}{c^2} \frac{\frac{ds}{d\sigma}}{\sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}} \frac{\partial X^\mu}{\partial \tau}, \quad P^{\mu\sigma} = -T_0 \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \frac{\partial X^\mu}{\partial \sigma} \tag{1.74}$$

E le equazioni del moto sono sempre date da

$$\frac{\partial P^{\tau\mu}}{\partial \tau} = -\frac{\partial P^{\sigma\mu}}{\partial \sigma} \tag{1.75}$$

Nella gauge statica, $X^0 = c\tau$, cioè $P^{\sigma 0} = 0$, $P^{\tau 0} = -\frac{T_0}{c} \frac{ds}{d\sigma} \left(1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}\right)^{-1/2}$. Dunque la seconda è una costante nel tempo.

Nelle direzioni spaziali, invece, se si definisce

$$T_{eff} = T_0 \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}}, \quad \mu_{eff} = \frac{T_0}{c^2} \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \tag{1.76}$$

Le equazioni del moto diventano

$$\mu_{eff} \frac{\partial \vec{v}_\perp}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial s} \left(T_{eff} \frac{\partial \vec{X}}{\partial s} \right) \tag{1.77}$$

Una parametrizzazione esplicita possibile, si ottiene richiedendo che ogni segmento di lunghezza σ abbia la stessa energia. Per farlo, definiamo

$$A(\sigma) = \frac{ds}{d\sigma} \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \tag{1.78}$$

nota che se scelgo $A(\sigma) = 1$, allora l'eq. si riduce a

$$\ddot{\vec{X}} = c \vec{X}'' \tag{1.79}$$

Nota che la condizione di parametrizzazione può essere vista come un vincolo differenziale, in quanto posso scriverla come

$$\left(\frac{ds}{d\sigma}\right)^2 + \frac{v_\perp^2}{c^2} = 1 \tag{1.80}$$

oppure, (moltiplicando per $\partial_s \vec{X}^2 = 1$ il primo fattore, e ricordando che $v_\perp = \partial_t \vec{X}$ in questa parametrizzazione)

$$\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right)^2 + \frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 = 1 \tag{1.81}$$

Gli altri vincoli vengono dalle condizioni al contorno. In particolare, se abbiamo estremi liberi, alla contorno vale $\vec{P}^\sigma = 0$, ma poiché

$$\vec{P}^\sigma = -T_0 \sqrt{1 - \frac{v_\perp^2}{c^2}} \frac{d\sigma}{ds} \frac{d\vec{X}}{d\sigma} = -T_0 \frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \tag{1.82}$$

Dunque le condizioni al contorno dicono

$$\left.\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right|_{\sigma=0} = \left.\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right|_{\sigma=\sigma_1} = 0 \tag{1.83}$$

1.6 Studio delle equazioni del moto

Molto bene: adesso abbiamo tutti gli ingredienti per risolvere le equazioni. La più generale soluzione dell'equazione delle onde si scrive

$$\vec{X}(t,\sigma) = \frac{1}{2}(\vec{F}(ct+\sigma) + \vec{G}(ct-\sigma)) \tag{1.84}$$

Imponiamo le condizioni al bordo: per $\sigma = 0$, otteniamo $\vec{F}'(u) = \vec{G}'(u)$ dove u indica un generico argomento della funzione. Dunque, $\vec{F}(u) = \vec{G}(u)+$ cost. Possiamo riassorbire la costante nella definizione di $\vec{F}$ e scrivere quindi che

$$\vec{X}(\sigma,t) = \frac{1}{2}(\vec{F}(ct+\sigma) + \vec{F}(ct-\sigma)) \tag{1.85}$$

Invece, per $\sigma = \sigma_1$, avremo che $\vec{F}'(u) = \vec{F}'(u+2\sigma)$, cioè $\vec{F}$ è quasi-periodica. Scriviamo allora

$$\vec{F}(u+2\sigma_1) = \vec{F}(u) + \frac{2\sigma_1}{c}\vec{v}_0 \tag{1.86}$$

Ci resta da imporre la condizione di parametrizzazione. La scriviamo nel modo seguente:

$$\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right)^2 + \frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma}\right)^2 + \frac{1}{c^2}\left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 \pm \underbrace{\frac{2}{c}\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \cdot \frac{\partial \vec{X}}{\partial t}}_{=0} = \left(\frac{\partial \vec{X}}{\partial \sigma} \pm \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{X}}{\partial t}\right)^2 = 1 \tag{1.87}$$

Per imporle, calcoliamo

$$\begin{cases} \partial_\sigma \vec{X} = \frac{1}{2}(\vec{F}'(ct+\sigma) - \vec{F}'(ct-\sigma)) \\ \frac{1}{c}\partial_t \vec{X} = \frac{1}{2}(\vec{F}'(ct+\sigma) + \vec{F}'(ct-\sigma)) \end{cases} \implies \partial_\sigma \vec{X} \pm \partial_t \vec{X}/c = \pm \vec{F}'(ct \pm \sigma) \tag{1.88}$$

Dunque, per qualsiasi argomento u, abbiamo che

$$\left|\frac{dF(u)}{du}\right|^2 = 1 \implies |dF| = |du| \tag{1.89}$$

Per capire cosa descrive $F(u)$, ricorda che il moto dell'estremo $\sigma = 0$ è descritto da $\vec{X}(t,0) = \vec{F}(ct)$, dunque $\vec{F}(u)$ è la posizione del p.to $\sigma = 0$ al tempo u/c.

Torniamo adesso alla costante $\vec{v}_0$ che abbiamo introdotto, e indaghiamo il suo significato fisico. Poiché vale

$$\vec{F}(2\sigma_1) = \vec{F}(0) + \frac{2\sigma_1}{c}\vec{v}_0 \implies \vec{X}\left(\frac{2c_1}{t}, 0\right) = \vec{X}(0,0) + \frac{2\sigma_1}{c}\vec{v}_0 \tag{1.90}$$

cioè $\vec{v}_0$ è la velocità media del punto $\sigma = 0$ nell'intervallo di tempo $[0, 2\sigma_1/c]$. Si mostra che è questo vale anche per tutti gli altri punti.

Esempio 1.6.1 (Stringa in rotazione uniforme)

Consideriamo ora come esempio una particolare configurazione di stringa. Prendiamo una rotazione rigida della stringa nel piano x, y intorno al suo centro, che supponiamo essere in $0, 0$.
Assumiamo che la stringa abbia lunghezza ℓ, e pulsazione ω. Vogliamo determinare $F(u)$ in questo caso. Il punto $\vec{x}(t,0)$ si muove secondo

$$\vec{x}(t,0) = \frac{\ell}{2}(\cos(\omega t), \sin(\omega t)) \tag{1.91}$$

Questo ci dice che $F(u) = 1/2(\cos(\omega u/c), \sin(\omega u/c))$, e si ottiene inoltre $\vec{v}_0 = 0$. Imponiamo allora la periodicità, cioè

$$F(u + 2\sigma_1) = F(u) \implies \frac{\omega}{c} 2\sigma_1 = 2\pi m \implies \frac{\omega}{c} = \frac{\pi}{\sigma_1} m \tag{1.92}$$

Quale m devo prendere? Guardiamo $\vec{X}(0,\sigma)$:

$$\vec{X})(0,\sigma) = \frac{1}{2}(\vec{F}(\sigma) + \vec{F}(-\sigma)) = \frac{\ell}{2}\left(\cos\left(\frac{\pi m \sigma}{\sigma_1}\right), 0\right) \tag{1.93}$$

Dunque se $m = 1$, in $\sigma \in [0, \sigma_1]$ ho la stringa, invece se $m > 1$ la sto avvolgendo più volte. Scegliamo allora $m = 1$:

$$\frac{\omega}{c} = \frac{\pi}{\sigma_1} = \pi \frac{T_0}{E} \tag{1.94}$$

Poiché sappiamo che $|F'|^2 = 1$, allora

$$\frac{dF}{du} = \frac{\omega\ell}{2c}\left(-\sin\left(\frac{\omega u}{c}\right), \cos\left(\frac{\omega u}{c}\right)\right) \implies \left(\frac{\omega\ell}{2c}\right)^2 = 1 \tag{1.95}$$

Dunque scopriamo come sono legate ℓ e l'energia della stringa:

$$\ell = \frac{2c}{\omega} = \frac{2\sigma_1}{\pi} = \frac{2}{\pi}\frac{E}{T_0} \tag{1.96}$$

cioè la stringa è di un fattore $2/\pi$ più corta rispetto alla stringa statica.
In particolare, osserviamo che la relazione

$$\frac{\omega\ell}{2} = c \tag{1.97}$$

implica, dove $v = c$ cioè agli estremi, che $\omega \propto 1/E$.

Possiamo tornare allo studio delle soluzioni delle equazioni del moto, e chiederci ora cosa succede per la stringa chiusa: ancora una volta, la soluzione più generale è data da

$$\vec{X}(u,v) = \frac{1}{2}(\vec{F}(u,v) + \vec{G}(u.v)) \tag{1.98}$$

con $u = ct + \sigma$, $v = ct - \sigma$. Similmente al caso della stringa aperta, si trova

$$\begin{cases} F'(u) = \partial_\sigma X + (1/c)\partial_t X \\ G'(v) = \partial_\sigma X - (1/c)\partial_t X \end{cases} \implies |F'|^2 = |G'|^2 = 1 \tag{1.99}$$

Le condizioni al contorno ora invece diventano condizioni di periodicità, ovvero

$$\vec{X}(t, \sigma + \sigma_1) = \vec{X}(t,\sigma) \implies F(u + \sigma_1) - F(u) = G(v + \sigma_1) - G(v) \tag{1.100}$$

Potrebbe esistere un punto u_0, v_0 t.c.

$$\vec{F}'(u_0) = \vec{G}'(v_0) \tag{1.101}$$

Allora, se indichiamo σ_0, t_0 i parametri che otteniamo invertendo u_0, v_0, vale

$$\frac{1}{c}\partial_t \vec{X}(t_0, \sigma_0) = \vec{F}'(u_0) \tag{1.102}$$

poiché $\vec{F}'$ è un vettore unitario, allora si ottiene che in quel punto la velocità della stringa è pari a c. Poiché vale anche $\partial_\sigma \vec{X} = 0$, la stringa ha una *cuspide* in quel punto.

1.7 Correnti conservate sul WS

In generale, sappiamo dal teorema di Noether che una simmetria di una lagrangiana implica una carica conservata, e una simmetria nella densità lagrangiana implica una corrente conservata. In particolare, data un'azione

$$S = \int \prod_{\alpha=0}^{k} d\xi^\alpha \mathcal{L}(\phi^a, \partial_\alpha \phi^a) \tag{1.103}$$

dove a è un indice che corre sui campi, e α è un'indice che corre sulle dimensioni dello spaziotempo. Se facciamo una trasformazione infinitesima,

$$\phi^a(\xi) \to \phi^a(\xi) + \delta\phi^a(\xi) = \phi^a(\xi) + \epsilon^i k_i^a(\phi) \tag{1.104}$$

In particolare, se questa trasformazione lascia invariata $\mathcal{L}$, allora si ha che, dato

$$\epsilon^i J_i^a = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha \phi)} \delta\phi^a \tag{1.105}$$

vale allora $\partial_\alpha J_i^\alpha = 0$. Dove qui l'indice i corre sulle simmetrie.

Cosa succede nel caso io abbia un WS? L'indice α in questo caso correrà sulle coordinate del WS. In questo senso, si parla di WS correnti. I campi ϕ^a sono sostituiti dalle coordinate di stringa X^μ.

Un esempio notevole è quello del momento. Considera la variazione *costante*

$$\delta X^\mu(\tau, \sigma) = \epsilon^\mu \tag{1.106}$$

questa lascia invariata la lagrangiana di Nanbu-Goto, perché ricorda che questa dipende solamente dalle derivate di X^μ. Le correnti sono allora del tipo

$$\epsilon^\mu J_\mu^\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)} \delta X^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)} \epsilon^\mu \tag{1.107}$$

Troviamo allora che le componenti della corrente trasformata per traslazioni rigide sono

$$(J_\mu^0, J_\mu^1) = (P_\mu^\tau, P_\mu^\sigma) \tag{1.108}$$

e l'eq. di conservazione è $\partial_\alpha J_\mu^\alpha = 0$, i.e. le equazioni del moto.

Quali sono le cariche conservate? nella gauge statica,

$$P_\mu(\tau) = Q_\mu(\tau) = \int_0^{\sigma_1} P_\mu^\tau(\tau, \sigma) d\sigma \tag{1.109}$$

Ora, queste sono effettivamente conservate date tutte le condizioni al contorno? Calcoliamo

$$\frac{dP_\mu}{d\tau} = \int_0^{\sigma_1} \frac{\partial P_\mu^\tau}{\partial \tau} d\sigma = -\int_0^{\sigma_1} \frac{\partial P_\mu^\sigma}{\partial \sigma} d\sigma = -P_\mu^\sigma|_0^{\sigma_1} \tag{1.110}$$

Ora, ci sono tre possibili casi:

1. stringa chiusa: devo identificare $\sigma_1, 0$ e quindi il momento totale si conserva
2. stringa aperta, con condizioni di Neumann (estremi liberi): agli estremi il momento si annulla, e quindi si conserva.
3. stringa aperta, con condizioni di Dirichlet: $\frac{dP_\mu}{dt} \neq 0$.

osserva che queste correnti sono correnti sul WS, non nello spaziotempo, nel senso che sono nulle ovunque se non sul WS.

Come ottengo le leggi di conservazione sullo spaziotempo? posso sfruttare l'invarianza per riparametrizzazioni. Fissiamo ad esempio la gauge-statica, $t = \tau$.

Claim 1.7.1

Ogni curva sul WS può essere usata per calcolare il momento conservato p_μ.

: Per il momento, abbiamo solo calcolato il momento, integrando p^τ_μ su una linea con τ costante.

Un modo di pensare a questa operazione è che abbiamo preso il flusso della densità di momento, vista come una corrente due-dimensionale. In effetti, data una curva chiusa Γ che rinchiude una regione R del WS, il flusso uscente è dato da

$$P_\mu(\Gamma) = \oint_\Gamma (P^\tau_\mu d\sigma - P^\sigma_\mu d\tau) \tag{1.111}$$

usando il teorema della divergenza, troviamo

$$P_\mu(\Gamma) = \int_R \left(\frac{dp^\tau_\mu}{d\tau} + \frac{dp^\sigma_\mu}{d\sigma} \right) = 0 \tag{1.112}$$

grazie alle equazioni del moto. L'integranda è nulla allora per ogni curva chiusa. Supponiamo di costruire la nostra curva chiusa nel modo seguente: una curvaa γ che ha come inizio $\sigma = 0$, come fine $\sigma = \sigma_1$, una curva β su σ_1 costante, una curva $\bar\gamma$ che inizia in σ_1 e finisce in $\sigma = 0$, e infine una curva α con $\sigma = 0$ costante che chiude il cerchio. Sappiamo che $P(\Gamma) = 0$, e anche le curve su σ costanti, perché lì $d\sigma = 0$ e contribusce solo il termine P^σ_μ che però per le condizioni al contorno è nullo. Dunque abbiamo trovato che

$$\int_\gamma (P^\tau_\mu d\sigma - P^\sigma_\mu d\tau) = \int_{\bar\gamma} (P^\tau_\mu d\sigma - P^\sigma_\mu d\tau) \tag{1.113}$$

Dunque ottengo la stessa quantità integrando su qualunque curva. Se prendiamo una curva a τ costante, ritroviamo il punto di partenza. 😊

1.8 Simmetrie di lorentz e correnti

Siccome S_{NG} è uno scalare di lorentz, le trasformazioni di lorentz delle coordinate x^μ sono simmetrie. Vogliamo allora determinare le cariche conservate.

Ricorda che una trasformazione di lorentz, è una trasformazione (se la prendiamo infinitesima)

$$x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + \epsilon^{\mu\nu} x_\nu \quad | \quad \delta(\eta_{\mu\nu} x^\mu x^\nu) = 0 \tag{1.114}$$

con ϵ costante e opportunamente piccolo. Questo impone delle condizioni su $\epsilon^{\mu\nu}$:

$$2\eta_{\mu\nu}\delta(x^\mu)x^\nu = 2\eta_{\mu\nu}\epsilon^{\mu\rho}x_\rho x_\nu = 2\epsilon^{\mu\rho}x_\rho x_\mu = 0 \tag{1.115}$$

ciò impone quindi che la parte simmetrica di $\epsilon^{\mu\nu}$ sia zero, ovvero ϵ è un tensore antisimmetrico.

Studiamo allora l'invarianza di $\mathcal{L}$ sotto queste trasformazioni. Usando nuovamente la notazione $\xi = (\tau, \sigma)$, la lagrangiana è costruita a partire da pezzi del tipo

$$\eta_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial \xi^\alpha} \frac{\partial x^\nu}{\partial \xi^\beta} \tag{1.116}$$

e ognuno di questi e lorentz-invariante. Infatti, prendiamo

$$\delta\left(\eta_{\mu\nu}\frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha}\frac{dx^\nu}{d\xi^\beta}\right) = \eta_{\mu\nu}\left(\frac{d\delta(x^\mu)}{d\xi^\alpha}\frac{dx^\nu}{d\xi^\beta} + \frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha}\frac{d\delta(x^\nu)}{d\xi^\beta}\right) \tag{1.117}$$

$$= \eta_{\mu\nu}\left(\epsilon^{\mu\rho}\frac{dx_\rho}{d\xi^\alpha}\frac{dx^\nu}{d\xi^\beta} + \epsilon^{\nu\rho}\frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha}\frac{dx_\rho}{d\xi^\beta}\right) \tag{1.118}$$

$$= \epsilon_{\nu\rho}\frac{dx^\rho}{d\xi^\alpha}\frac{dx^\nu}{d\xi^\beta} + \epsilon_{\mu\rho}\frac{dx^\mu}{d\xi^\alpha}\frac{dx^\rho}{d\xi^\beta} = 0 \tag{1.119}$$

Poiché $\epsilon_{\nu\rho}$ è antisimmetrico.

Veniamo allora a determinare quali sono le correnti conservate. Avremmo, dal teorema di Noether,

$$\epsilon^{\mu\nu}J^\alpha_{\mu\nu} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\alpha X^\mu)}\delta(X^\mu) \tag{1.120}$$

$$= P^\alpha_\mu\epsilon^{\mu\nu}X_\nu = -\frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu}(X_\mu P^\alpha_\nu - X_\nu P^\alpha_\mu) \tag{1.121}$$

è naturale allora definire

$$M^\alpha_{\mu\nu} = X_\mu P^\alpha_\nu - X_\nu P^\alpha_\mu \tag{1.122}$$

Per costruzione è antisimmetrico, e obbedisce all'equazione di conservazione

$$\frac{\partial M^\tau_{\mu\nu}}{\partial\tau} + \frac{\partial M^\sigma_{\mu\nu}}{\partial\sigma} = 0 \tag{1.123}$$

Le cariche si ottengono lungo una curva qualsiasi γ del WS secondo

$$M_{\mu\nu} = \int_\gamma (M^\tau_{\mu\nu}d\sigma - M^\sigma_{\mu\nu}d\tau) \tag{1.124}$$

ad esempio, se sono in 4 dimensioni, allora ho 6 cariche conservate, che sono dovute all'invarianza dalle tre rotazioni spaziali, e dai tre boost. Dunque, $M^\tau_{\mu\nu}$ è la densità di momento angolare sulla stringa, si definisce

$$L_i = \frac{1}{2}\epsilon_{ijk}M^{jk} \tag{1.125}$$

Ad esempio, se ho un boost, la carica è data da

$$M^{0i} = \int d\sigma(c\tau P^{\tau i} - X^i P^{\tau 0}) = ctP^i - \int d\sigma X^i P^{\tau 0} \tag{1.126}$$

Da questa equazione possiamo ottenere una utile relazione. Moltiplica entrambi i lati per c/E:

$$\frac{c}{E}M^{0i} = \frac{c^2 t}{E}^i - \underbrace{\frac{1}{E}\int d\sigma X^i cP^{\tau 0}}_{x^i_{cm}} \tag{1.127}$$

Infatti, la quantità $cP^{\tau 0}$ è proprio la densità di energia lungo la stringa. Invertendo per il centro di massa trovo

$$x^i_{cm}(t) = -\frac{c}{E}(M^{0i} - ctp^i) \tag{1.128}$$

che è la legge del moto per il centro di massa per la stringa. Ad esempio, conoscendo le cariche conservate posso facilmente risalire alla posizione del centro di massa al tempo $t = 0$. Inoltre interpretiamo $\frac{c^2 t}{E} p^i$ come la velocità del centro di massa.

Fin dall'inizio, abbiamo evidenziato come l'azione di stringa dipenda da un solo parametro dimensionale, T_0. In alternativa, si può usare un altro parametro α' (detto *slope*). Questo è definito nel modo seguente:

Considera una stringa aperta, in rotazione rigida. Deve valere

$$\frac{J}{\hbar} \propto E^2 \tag{1.129}$$

Determiniamo la costante di Infatti, $J = |M_{12}|$, e la posizione ed il momento sono dati da

$$\begin{aligned} \vec{x} &= \frac{\sigma_1}{\pi} \cos\left(\frac{\pi\sigma}{\sigma_1}\right)\left(\cos\left(\frac{\pi ct}{\sigma_1}\right), \sin\left(\frac{\pi ct}{\sigma_1}\right)\right) \\ \vec{p}^{\,\tau} &= \frac{T_0}{c^2}\frac{\partial \vec{x}}{\partial t} = \frac{T_0}{c} \cos\left(\frac{\pi\sigma}{\sigma_1}\right)\left(-\sin\left(\frac{\pi ct}{\sigma_1}\right), \cos\left(\frac{\pi ct}{\sigma_1}\right)\right) \end{aligned} \tag{1.130}$$

Dunque,

$$M_{12} = \frac{\sigma_1}{\pi}\frac{T_0}{c}\int_0^{\sigma_1} \cos^2\left(\frac{\pi\sigma}{\sigma_1}\right) = \frac{\sigma_1^2 T_0}{2\pi c} \tag{1.131}$$

Ricordando che $\sigma_1 T_0 = E$, si trova

$$J = \frac{1}{2\pi\hbar T_0 c}E^2 \implies \alpha' = \frac{1}{2\pi\hbar T_0 c} \tag{1.132}$$

Questo è il parametro dimensionale più usato, per ragioni storiche. Infatti, la stringa si poneva inizialmente come teoria candidata per l'interazione forte, ed in particolare sembrava riprodurre inizialmente la curva $J(E^2)$ che si vedeva sperimentalmente.

L'azione NG in termini di α' si scrive semplicemente

$$S = -\frac{1}{2\pi\hbar c^2\alpha'}\int_{\tau_0}^{\tau_1} d\tau \int_0^{\sigma_1} d\sigma \sqrt{(\dot{X}\cdot X')^2 - (\dot{X})^2(X')^2} \tag{1.133}$$

1.9 Stringa nel cono di luce

Introduciamo una classe di parametrizzazioni di τ per la stringa. Una la abbiamo già vista, la gauge statica (che ricordiamo essere $X^0(\tau,\sigma) = c\tau,\ \tau = t$).

Generalizziamo la parametrizzazione (questo ci serve sia per risolvere le equazioni del moto completamente, sia per quantizzare la stringa): imponiamo che valga

$$\eta_\mu X^\mu(\tau,\sigma) = \lambda\tau \tag{1.134}$$

ora, in generale, se impongo $\eta_\mu x^\mu = \lambda\tau$, con x^μ una coord. dello spaziotempo, non del WS, cosa succede? Fissa τ e considera due punti x_1^μ, x_2^μ. Se soddisfano la relazione, allora vale anche

$$\eta_\mu x_1^\mu = \eta_\mu x_2^\mu \implies \eta_\mu(x_1^\mu - x_2^\mu) = 0 \tag{1.135}$$

cioè ogni vettore che misura la distanza di due punti che soddisfano la relazione, giace nell'iperpiano ortogonale ad η_μ.

La relazione quindi determina un iperpiano ortogonale. Se siamo sul WS, i punti con lo stesso τ devono stare sia sul WS, sia sull'iperpiano: ma questi punti sono proprio le strighe!

I gauge, in generale, non sono covarianti di lorentz. In particolare scegliendo η_μ sto scegliendo una specifica combinazione di coordinate, che si trasformerà per forza sotto trasf. di lorentz.

Da ora in poi, sceglieremo le coordinate sul WS σ, τ come a-dimensionali. Imponiamo la relazione

$$n \cdot X(\tau,\sigma) = \tilde{\lambda}(n \cdot p)\tau \tag{1.136}$$

quali devono essere le dimensioni di $\tilde{\lambda}$? A sinistra ho le dimensioni di una lunghezza, a destra di un momento. Si trova quindi che le dimensioni di $\tilde{\lambda}$ sono quelle di una velocità su una forza, e quindi è naturale prendere $\tilde{\lambda} = c/T_0$. Se poniamo $\hbar = c = 1$, scriviamo quindi

$$n \cdot X = 2\alpha'(n \cdot p)\tau \tag{1.137}$$

Questo per τ: cosa posso dire per σ? Inanzitutto impongo che $n \cdot p^\tau = \text{const.}$ lungo le stringhe (un po' come nella gauge statica imponevo che $p^{\tau 0}$, la densità di energia della stringa, fosse costante lungo questa: ciò implicava una parametrizzazione di σ). Dobbiamo comunque capire se è possibile imporre questa condizione, e a quali parametrizzazioni conduce.

Considera allora una riparametrizzazione delle coordinate di WS:

$$\sigma \to \tilde{\sigma}, \quad p^{\tau\mu}(\tau,\sigma) = p^{\tau\mu}(\tau,\sigma)\frac{d\tilde{\sigma}}{d\sigma} \implies n \cdot p^\tau(\tau,\sigma) = \frac{d\tilde{\sigma}}{d\sigma} n \cdot p^\tau(\tau,\sigma) \tag{1.138}$$

Se si sceglie una parametrizzazione di $\tilde{\sigma}$ in cui $p^\tau(\tau,\tilde{\sigma})$ dipende da $\tilde{\sigma}$, si può anche scegliere σ t.c. $n \cdot p^\tau$ non dipenda da σ, se aggiusto il valore di $d\tilde{\sigma}/d\sigma$ opportunamente. Successivamente posso riscalare σ in modo tale che appartenga al range $[0,\pi]$. In particolare così facendo $n \cdot p^\tau(\sigma,\tau)$ è solamente una funzione di τ (che chiamiamo $a(\tau)$), che si può ricavare nel modo seguente:

$$\int_0^\pi d\sigma n \cdot p^\tau(\tau,\sigma) = n \cdot p = \pi a(\tau) \implies a(\tau) = \frac{n \cdot p}{\pi} \tag{1.139}$$

Fisicamente: siccome $n \cdot \tau$ è costante, il valore di σ è proporzionale alla energia trasportata dalla porzione di stringa, da $0 \to \sigma$.

se la stringa è aperta, $a(\tau) \propto n \cdot p$ è costante. Questo implica che, partendo dalla conservazione della corrente si trova

$$\partial_\tau p^{\tau\mu} + \partial_\sigma p^{\sigma\mu} = 0 \implies (\partial_\mu n \cdot p^\tau) + \partial_\sigma(n \cdot p^\sigma) = 0 \tag{1.140}$$

Per una stringa aperta, abbiamo appena visto che $n \cdot p^\tau$ è costante: rimane

$$\partial_\sigma (n \cdot p^\sigma) = 0 \implies n \cdot p^\sigma = \text{const.} \implies n \cdot p^\sigma = 0 \tag{1.141}$$

dove nell'ultima abbiamo usato le condizioni di Neumann: al bordo il momento è nullo, dunque il prodotto scalare è nullo ovunque.

Cosa succede invece per strighe chiuse? di solito vogliamo che per queste $\sigma \in [0, 2\pi]$, perciò vale

$$n \cdot p^\tau = \frac{n \cdot p}{2\pi} \tag{1.142}$$

per lo stesso motivo è conveniente imporre $n \cdot X = \alpha'(n \cdot p)\tau$. Per stringhe chiuse però non vale più che $n \cdot p^\sigma = 0$.

Cosa possiamo fare invece è scegliere un punto una stringa chiusa, che chiamiamo $\sigma = 0$. A questo punto, impiniamo che valga $n \cdot p^\sigma = 0$, e i questo modo troviamo i punti $\sigma = 0$ per t arbitrario. Questa procedura è possibile s.se in effetti esiste per ogni stringa almeno un punto dove $n \cdot p^\sigma$ si annulla: comincia considerando

$$n \cdot p^\sigma = -\frac{1}{2\pi\alpha'} \frac{(\dot{X} \cdot X')\partial_\tau (n \cdot X) - \dot{X}^2 \partial_\sigma (n \cdot X)}{\sqrt{(\dot{X} \cdot X')^2 - \dot{X}^2 (X')^2}} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \frac{(\dot{X} \cdot X')\partial_\tau (n \cdot X)}{\sqrt{(\dot{X} \cdot X')^2 - \dot{X}^2 (X')^2}} \tag{1.143}$$

dove abbiamo usato che $n \cdot X = \alpha'(n \cdot p)\tau$, quindi la sua derivata rispetto a σ è nulla. Dalla stessa relazione, vediamo che $\partial_\tau (n \cdot X)$ è costante, ed è in particolare non-nullo. Dobbiamo quindi mostrare che esiste un punto su ogni stringa, dove vale $\dot{X} \cdot X' = 0$.

Claim 1.9.1

Sia P un punto sul WS. Sia X^μ il vettore tangente alla stringa in P (di tipo spazio). Esiste un unico (a meno di un riscalamento) vettore tagente al WS in P v^μ, che sia $\perp$ ad X^μ

: Geometricamente non è difficile da vedere. Più precisamente, essendo unaa superficie in Minkowski il WS in P ha almeno un vettore tangente di tipo tempo, t^μ. Poiché invece X^μ è di tipo spazio, *non* sono chiaramente paralleli, e dunque generano tutto lo spazio tangente in P. Se $t \cdot X = 0$ ho finito, altrimenti costruisco $v^\mu = t^\mu + bX^\mu$, ed impongo

$$v \cdot X = 0 \implies t \cdot X' + b(X')^2 = 0 \implies b = -\frac{t \cdot X'}{(X')^2} \implies v^\mu = t^\mu - \frac{t \cdot X'}{(X')^2} X'^\mu \tag{1.144}$$

😄

Partendo dalla stringa dove ho scelto $\sigma = 0$, e denotandolo $X^\mu(p)$, il punto su una stringa vicino, sempre con $\sigma = 0$ sarà dato da $X^\mu(p) + \epsilon v^\mu$, con ϵ piccolo: così facendo costruisco tutta la linea $\sigma = 0$, semplicemente richiedendo che ad ogni punto la linea sia $\perp$ al vettore tangente X'^μ. Chiaramente la tangente alla linea è proporzionale a $\dot{X}^\mu$, così che vale $\dot{X} \cdot X' = 0$. Finalmente troviamo quindi che $n \cdot p^\sigma = 0$ sia per stringhe aperte sia per stringhe chiuse.

Riassumendo, vale

$$\begin{aligned} n \cdot X &= \beta\alpha'(n \cdot p)\tau \\ n \cdot p &= \frac{2\pi}{\beta} \\ n \cdot p^\sigma &= 0 \end{aligned} \tag{1.145}$$

con $\beta = 2$ per stringhe aperte, $\beta = 1$ per stringhe chiuse.

Veniamo allora alla scrittura delle equazioni e dei vincoli, che poi risolveremo. In particolare, dalla discussione precedente è chiaro che

$$\dot{X} \cdot X' = 0 \tag{1.146}$$

Da questa trovo che p^τ si scrive in modo più semplice in questa parametrizzazione:

$$p^{\tau\mu} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \frac{(X')^2 \dot{X}^\mu}{\sqrt{-\dot{X}^2 (X')^2}} \implies n \cdot p = \int_0^{2\pi/\beta} d\sigma n \cdot p^\tau = \frac{1}{\beta\alpha'} \frac{(X')^2 (n \cdot \dot{X})}{\sqrt{-\dot{X}^2 (X')^2}} \tag{1.147}$$

Usiamo quindi anche l'altro vicolo,

$$n \cdot X = \beta\alpha' (n \cdot p)\tau \implies n \cdot \dot{X} = \beta\alpha' (n \cdot p) = \frac{(X')^2 (n \cdot \dot{X})}{\sqrt{-\dot{X}^2 (X')^2}} \implies 1 = \frac{(X')^2}{\sqrt{-\dot{X}^2 (X')^2}} \implies \dot{X}^2 + (X')^2 = 0 \tag{1.148}$$

Le equazioni sono dunque due:

$$\begin{cases} \dot{X} \cdot X' = 0 \\ \dot{X}^2 + (X')^2 = 0 \end{cases} \implies (\dot{X} \pm X')^2 = 0, \quad \forall\beta \tag{1.149}$$

Riutilizzando queste nel calcolo delle componenti della corrente conservata, si trova subito

$$p^{\tau\mu} = \frac{\dot{X}^\mu}{2\pi\alpha'}, \quad p^{\sigma\mu} = -\frac{1}{2\pi\alpha'} \frac{\dot{X}^2 X'^\mu}{\sqrt{-\dot{X}^2 (X')^2}} = -\frac{X'^\mu}{2\pi\alpha'} \tag{1.150}$$

Da cui ora è evidente che

$$\partial_\alpha P^\alpha_\mu \implies \ddot{X}^\mu = X''^\mu \tag{1.151}$$

1.10 Soluzione generale delle equazioni del moto

Scrivi

$$X^\mu(\tau, \sigma) = \frac{1}{2}(f^\mu(\tau + \sigma) + g^m u(\tau - \sigma)) \tag{1.152}$$

con il vincolo $p^{\sigma\mu} = 0$ agli estremi, cioè

$$\partial_\sigma X^\mu|_{\sigma=0, \sigma=\pi} = 0 \tag{1.153}$$

Imponendo la condizione a $\sigma = 0$, immediatamente si ottiene

$$X^\mu(\tau,\sigma) = \frac{1}{2}(f(\tau+\sigma) + f(\tau-\sigma)) \tag{1.154}$$

Applicandola per $\sigma = \pi$, si trova invece la condizione

$$f'^\mu(\sigma+\pi) = f^{\mu'}(\sigma-\pi) \tag{1.155}$$

cioè f' è periodica in 2π. Espando quindi questa in modo di Fourier:

$$f'^\mu(u) = f_1^\mu + \sum_1^\infty (\tilde{a}_n^\mu \cos(nu) + \tilde{b}_n^\mu \sin(nu)) \implies f^\mu(u) = f_0^\mu + f_1^\mu u + \sum_1^\infty (A_n^\mu \cos(nu) + B_n^\mu \sin(nu)) \tag{1.156}$$

Sostituendo per l'equazione del WS, si ottiene

$$X^\mu(\tau,\sigma) = f_0^\mu + f_1^\mu \tau + \sum_1^\infty \cos(n\sigma)[A_n^\mu \cos(n\tau) + B_n^\mu \sin(n\tau)] \tag{1.157}$$

che interpretazione hanno A, B? Troviamo comodo riscriverli (soprattuto per quando poi quantizzeremo)

$$A_n^\mu \cos(n\tau) + B_n^\mu \sin(n\tau) = \frac{i}{2}[(B_n^\mu + iA_n^\mu)e^{in\tau} - (B_n - iA_n^\mu)e^{-in\tau}] = -i\sqrt{\frac{2\alpha'}{n}}(a_n^{*\mu} e^{in\tau} + a_n^\mu e^{-in\tau}) \tag{1.158}$$

dove abbiamo riscritto seni e coseni in termini di esponenziali complessi, ed abbiamo usato una costante dimensionale in modo tale che i coefficienti a, a^* (che diventeranno gli operatori di distruzione e di creazione quando quantizzeremo) siano adimensionali.

Come interpretiamo fisicamente invece f_0, f_1? Il momento totale è dato da (usa $p^{\tau\mu} = \frac{\dot{X}}{2\pi\alpha'}$, e nota che i termini proporzionali al coseno hanno integrale nullo)

$$p^\mu = \int_0^\pi p^{\tau\mu} d\sigma = \frac{\pi f_1^\mu}{2\pi\alpha'} \implies f_1^\mu = 2\alpha' p^\mu \tag{1.159}$$

cioè f_1 è proporzionale al momento trasportato dalla stringa. Interpreto invece f_0^μ come la posizione del CM della stringa al tempo $t = 0$. Si scrive quindi

Infine, ridefinisco

$$\begin{aligned} \alpha_0^\mu &= \sqrt{2\alpha'} p^\mu \\ \alpha_n^\mu &= a_n^\mu \sqrt{n} \\ \alpha_{-n}^\mu &= a_n^{*\mu} \sqrt{n} \end{aligned} \tag{1.160}$$

così si ottiene il noto risultato

$$X^\mu(\tau,\sigma) = x_0^\mu + \sqrt{2\alpha'}\alpha_0^\mu \tau + i\sqrt{2\alpha'} \sum_{n\neq 0} \frac{e^{-in\tau}}{n} \alpha_n \tag{1.161}$$

La soluzione si trova quindi specificando α_n, in modo che rispettino i vincoli. Siamo quasi pronti a quantizzare. Prima di farlo ci mettiamo in un particolare gauge (cioè nella classe di parametrizzazioni che abbiamo individuato, prendiamo un particolare n^μ), ovvero nel gauge del light-cone.

Prendiamo quindi

$$n = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0,\dots,0) \implies \begin{cases} n\cdot X = X^+ \\ n\cdot p = p^+ \end{cases} \implies \begin{cases} X^+(\tau,\sigma) = B\alpha' p^+ \tau \\ p^+(\tau,\sigma) = \frac{2\pi}{\alpha'} p^{\tau +} \end{cases} \tag{1.162}$$

Le coordinate saranno quindi X^+, X^-, X^I, con $I = 2,\dots,d$. (e.g. $d = 4 \implies I = 2,3$)

Perchè abbiamo scelto questa gauge? La dinamica in X^+ è banale dall'equazione scritta sopra. Invece, dimostriamo ora che anche la dinamica in X^- è banale. Segue che tutte la dinamica non banale sta nelle direzioni trasverse. Possiamo scrivere i vincoli come

$$(\dot{X} \pm X')^2 = 0 \xrightarrow{\text{light cone}} -2(\dot{X}^+ \pm (X^+)')(\dot{X}^- \pm (X^-)') + (\dot{X}^I \pm (X')^I)^2 = 0 \tag{1.163}$$

Sò gia tutto di X^+: vale $\dot{X}^+ = \beta\alpha' p^+$, $(X^+)' = 0$, e possiamo sostituire:

$$\dot{X}^- \pm (X^-)' = \frac{1}{2\beta\alpha p^+}(\dot{X}^I \pm (X')^I)^2 \tag{1.164}$$

Osservazione:-

Dobbiamo per forza fare l'assunzione $p^+ > 0$. Il formalismo non si applica nel caso di un modo non massivo che si propaga esattamente nella direzione x^1. Questo è un problema noto che si risolve quantizzando una azione diversa rispetto a NG (azione di Polyakov). Didatticamente, il light cone è la scelta di quantizzazione migliore perchè ha meno dettagli tencici, e a meno di questo problema si può comunque comprendere la fisica.

L'equazione precedente si può vedere come una equazione differenziale per X^-, che la determina completamente, a meno di una costante. Se conosco X^- in un punto, diciamo P, posso allora integrare la relazione precedente usando

$$dX^- = \frac{\partial X^-}{\partial\tau}d\tau + \frac{\partial X^-}{\partial\sigma}d\sigma \tag{1.165}$$

e se siamo in stringa aperta, posso determinare $Q(P')$ scegliendo un qualunque cammino γ da $P \to P'$, e il risultato non dipende dal particolare cammino. La situazione è leggermente più delicata per una stringa chiusa. Possiamo però integrare su una curva a τ costante, se ci assicuriamo che

$$\int_0^{2\pi} d\sigma \frac{dX^-}{d\sigma} = 0 \tag{1.166}$$

Considero allora una stringa aperta $\beta = 2$. Voglio determinare X^- (cioè i coefficienti dell'espansione X_0^-, α_n^-) partendo dall'espressione di X^I. Per farlo, considera

$$X^I(\tau,\sigma) = x_0^I + \sqrt{2\alpha'}\alpha_0^I\tau - \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\neq 0}\frac{e^{-in\tau}\cos(n\sigma)}{n}\alpha_n^I \tag{1.167}$$

L'eq. del vincolo scritta esprimendo le X in termini di modi di Fourier è data da

$$\sqrt{2\alpha'}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\alpha_n^- e^{-in(\tau\pm\sigma)} = \frac{1}{2p^+}\sum_{r,s}\alpha_r^I\alpha_{n-r}^I e^{-in(\tau\pm\sigma)} \tag{1.168}$$

dove nel secondo termine ho riarrangiato i coefficienti, in modo tale da trovare la stessa struttura esponenziale che avevo a destra. Troviamo quindi che

$$\sqrt{2\alpha'} = \frac{1}{2p^+}\sum_{r\in\mathbb{Z}}\alpha_n^I\alpha_{r-n}^I \tag{1.169}$$

Definiamo ora un oggetto che diventerà particolarmente utile quando quantizzeremo:

$$L_n^\perp = \frac{1}{2}\sum_{p\in\mathbb{Z}}\alpha_{n-p}^I\alpha_p^I \tag{1.170}$$

detti *modi trasversi di Virasoro*. Con questi scriviamo, ad esempio,

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_n^- = \frac{1}{p^+}L_n^\perp \tag{1.171}$$

ricordando poi come è legato α_0^- al momento p^-,

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_0 = 2\alpha' p^- = \frac{1}{p^+}L_0^\perp \implies 2p^+p^- = \frac{1}{\alpha'}L_o^\perp \tag{1.172}$$

Un calcolo utile è quindi la massa di una stringa in moto arbitrario. Usiamo la relazione relativistica

$$M^2 = -p^2 = 2p^+p^- - p^Ip^I \tag{1.173}$$

p^+p^- può essere epsresso in termini del modo zero di Virasoro (come abbiamo appena visto), è in particolare vale

$$\begin{aligned} 2p^+p^- = \frac{1}{\alpha'}L_0^\perp &= \frac{1}{\alpha'}\left(\frac{1}{2}\alpha_0^I\alpha_0^I + \sum_1^\infty \alpha_{-n}^I\alpha_n^I\right) \\ &= p^Ip^I + \frac{1}{\alpha'}\sum_1^\infty \alpha_n^I\alpha_{-n}^I \end{aligned} \tag{1.174}$$

Quindi la massa è la somma di quantità positive,

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'}\sum_{n=1}^\infty \alpha_n^{I*}\alpha_{-n}^I \tag{1.175}$$

Questa teoria ha qualche problema: lo spettro di massa è continuo, e un modo massless implica il collasso della strigna in un punto. Questi problemi vengono entrambi risolti dalla quantizzazione. Questa però porterà ad altri problemi...

2 Quantizzazione della stringa bosonica

2.1 Stringa bosonica aperta

Veniamo finalmente alla quantizzazione della stringa. Abbiamo concluso la sezione precedente calcolando la massa di una stringa in moto arbitrario, mostrando che lo spettro era continuo, e una massa nulla implicava il collasso della stringa ad un punto. Abbiamo anche osservato che probabilmente la quantizzazione poteva risolvere questi problemi. Facciamo allora esattamente questo: quantizziamo la teoria, cioè promuoviamo le variabili classiche ad operatori quantistici, e imponiamo che soddisfino le relazioni di commutazione classiche. Verifichiamo che sostituendo queste alle parentesi di poisson (quantizzazione canonica), gli operatori quantistici (in rappresentazione di Heisemberg) seguono le equazioni del moto classiche. Successivamente, ci occupiamo di costruire un Hamiltoniana. La sua sccelta non sarà banale, ed inoltre avremo un problema di ordinamento normale, che risolveremo fissando le dimensioni della teoria $d = 26$. Sucessivamente studieremo lo spettro di massa della teoria, con particolare focus sul settore massless. In questo modo risponderemo alla domanda che avevamo lasciato in sospeso.

2.1.1 Relazioni di commutazione ed Hamiltoniana

In rappresentazione di Schroedinger, imponiamo le relazioni di commutazione fra i nostri operatori:

$$\begin{aligned}
&[X^I(\sigma), P^{\tau J}(\sigma')] = i\eta^{IJ}\delta(\sigma - \sigma') \\
&[X^I(\sigma), X^J(\sigma')] = [p^{\tau I}(\sigma), p^{\tau J}(\sigma')] = 0 \\
&[x_0^-, p^+] = -i
\end{aligned} \tag{2.1}$$

Quelle di Heisemberg si ottengono imponendo gli operatori falliscono di commutare solo se presi allo stesso tempo. Quale è l'hamiltoniana? Deve generare le traslazioni temporali. Vale

$$\frac{\partial}{\partial\tau} = \frac{\partial X^+}{\partial\tau}\frac{\partial}{\partial X^+}, \quad X^+ = 2\alpha' p^+\tau \implies \frac{\partial}{\partial\tau} = 2\alpha' p^+\frac{\partial}{\partial X^+} \tag{2.2}$$

Ma p^- genera le traslazioni in X^+: scriviamo allora

$$H(\tau) = 2\alpha' p^+p^- = 2\alpha' p^+\int_0^\pi p^{\tau -}(\sigma)d\sigma = H \tag{2.3}$$

dove abbiamo notato che essendo $H(\tau)$ costrutita da op. di Heisemberg che *non* dipendono esplicitamente dal tempo, anche lei non dipende esplicitamente dal tempo. Ricordando che $L_0^\perp = 2\alpha' p^+p^-$, possiamo anche scrivere $H = L_0^\perp$. Questa hamiltoniana dà le corrette equazioni del moto? Verifichiamo:

Prima di tutto riscrivo la Hamiltoniana in un modo equivalente: nel gauge del LC, vale

$$P^{\tau\mu} = \frac{\dot{X}^\mu}{2\pi\alpha'}, \quad \dot{X}^- = \frac{1}{2\alpha' 2p^+}(\dot{X}^I\dot{X}^I + (X^I)'(X^I)'), \implies P^{\tau-} = \frac{\pi}{2p^+}\left(P^{\tau I}P^{\tau I} + \frac{(X^I)'(X^I)'}{(2\pi\alpha')^2}\right) \tag{2.4}$$

cioè per l'hamiltoniana

$$H = \pi\alpha' \int \left(P^{\tau I}P^{\tau I} + \frac{(X^I)'(X^I)'}{(2\pi\alpha')^2}\right) \tag{2.5}$$

Ora calcolo le equazioni del moto di Heisemberg: siccome $[X, X'] = 0$, troviamo

$$\begin{aligned} i\dot{X}^I(\tau,\sigma) = [X^I(\tau,\sigma), H] &= \pi\alpha' \int_0^\pi d\sigma' [X^I(\tau,\sigma), p^{\tau J}(\sigma',\tau)p^{\tau J}(\sigma',\tau)] \\ &= 2\pi\alpha' \int_0^\pi d\sigma' p^{\tau J} i\eta^{IJ}\delta(\sigma-\sigma') \\ &= 2i\pi\alpha' p^{\tau I}(\tau,\sigma) \end{aligned} \tag{2.6}$$

dunque le equazioni coincidono con le equazioni classiche.

Cosa impone la quantizzazione sugli oscillatori classici? In generale, i modi α_n^I diventano degli operatori quantistici, che soddisfano relazioni di commutazioni non banali. Come le determino?

Considera le relazioni

$$(\dot{X}^I \pm (X')^I)(\tau,\sigma) = \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \alpha_n^\pm e^{in(\tau\pm\sigma)} \tag{2.7}$$

Da questa posso costruire una funzione periodica:

$$A^I(\tau,\sigma) = \sqrt{2\alpha'}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \alpha_n^I e^{-in(\tau+\sigma)} \tag{2.8}$$

che soddisfa $A^I(\tau,\sigma+2\pi) = A^I(\tau,\sigma)$. Possiamo scrivere A in termini di coordinate di stringa:

$$A^I(\tau,\sigma) = \begin{cases} (\dot{X} + (X')^I) & \sigma \in [0,\pi] \\ (\dot{X} - (X')^I) & \sigma \in [-\pi, 0] \end{cases} \tag{2.9}$$

si possono calcolare le relazioni di commutazione:

$$[A^I(\tau,\sigma), A^J(\tau,\sigma')] = \ldots = 4\pi i\eta^{IJ}\frac{d}{d\sigma}\delta(\sigma-\sigma') \tag{2.10}$$

Integrando il lato destro e sinistro rispetto a $(2\pi)^{-1}\int_0^\pi d\sigma e^{im\sigma}\int_0^{2\pi} d\sigma' e^{in\sigma'}$, si ottengono le relazioni di commutazione:

$$[\alpha_m^I, \alpha_n^J] = m\eta^{IJ}\delta_{m+n,0} \tag{2.11}$$

in particolare quindi α_0 commuta con tutti gli altri modi. In effetti questo ha senso, perchè $\alpha_0^I = \sqrt{2\alpha'}p^I$, il momento trasportato, e dovrebbe avere commutatore non banale solamente rispetto a x_0.

A proposito di x_0, l'ultima cosa da calcolare sono le sue relazioni di commutazione con gli oscillatori α_n^I. Per cominciare, considera

$$[X^I(\tau,\sigma), 2\pi\alpha' p^{\tau J}(\tau,\sigma')] = [X^I(\tau,\sigma), \dot{X}^I(\tau,\sigma')] = 2\pi\alpha' i\eta^{IJ}\delta(\sigma-\sigma') \tag{2.12}$$

Integriamo entrambi i lati dell'equazione per $\sigma \in [0,\pi]$: ottengo che al lato sinistro si cancella il contributo degli oscillatori ($\propto \cos(n\sigma)$), mentre al lato destro integro la delta di Dirac

$$[x_0^I + \sqrt{2\alpha'}\alpha_0^I, \dot{X}^J(\tau,\sigma')] = 2\alpha' i\eta^{IJ} \tag{2.13}$$

Siccome abbiamo visto che α_0^I non commuta solo con x_0, commuta con $\dot{X}^J$. Posso quindi buttarlo, ed inoltre espandere in modi $\dot{X}^J$:

$$\begin{aligned} &\sum_{n\in\mathbb{Z}} [x_0^I, \alpha_n^J]\cos(n\sigma')e^{-in\tau} = \sqrt{2\alpha'}i\eta^{IJ} \\ &[x_0^I, a_0^J] + \sum_{n\geqslant 1}([x_0^I,\alpha_n^J]e^{-in\tau} + [x_0^I,\alpha_{-n}^J]e^{in\tau})\cos(n\sigma') = \sqrt{2\alpha'}i\eta^{IJ} \end{aligned} \tag{2.14}$$

Integrando ora in $\sigma' \in [0,\pi]$, si otteniene infine

$$[x_0^I, \alpha_0^J] = \sqrt{2\alpha'}\eta^{IJ} \implies [x_0^I, \alpha_n^J] = 0,\ n \neq 0 \tag{2.15}$$

Ora che abbiamo le relazioni di commutazione fra tutti gli operatori, possiamo osservare:

> **Claim 2.1.1**
> I modi α_n, $n \in \mathbb{Z}$ sono equivalenti ad un set di infiniti operatori di creazione e distruzione

Infatti, se definiamo

$$\begin{cases} \alpha_n^I =: \sqrt{n}a_n^I \\ \alpha_{-n}^I =: \sqrt{n}a_n^{I\dagger} \end{cases} \quad , \quad n \in \mathbb{N} \implies [a_m^I, a_n^{J\dagger}] = \delta_{n,m}\eta^{IJ} \tag{2.16}$$

2.1.2 Operatori di Virasoro e invarianza di Lorentz

Cosa succede per gli operatori α_-^I? Avevamo visto che erano legati ai modi di Virasoro (che ora sono promossi ad operatori di Virasoro), secondo la relazione

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_n^- = \frac{1}{p^+}L_n^\perp, \quad L_n^\perp = \frac{1}{2}\sum_{p\in\mathbb{Z}} \alpha_{n-p}^I \alpha_p^I \tag{2.17}$$

In particolare, $L_0^\perp$ coincide con l'Hamiltoniana, ma abbiamo un problema: l'hamiltoniana quantistica *deve* essere ordinata normalmente (cioè con gli operatori di creazione alla destra). Dobbiamo quindi prima risolvere questo problema prima di poter determinare lo spettro di massa della teoria. Considero quindi

$$L_0^\perp = \frac{1}{2}\sum_{p\in\mathbb{Z}} \alpha^I_{-p}\alpha^I_p = \frac{1}{2}\alpha^I_0\alpha^I_0 + \frac{1}{2}\sum_{p=1}^{\infty}\alpha^I_{-p}\alpha^I_p + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{p=1}^{\infty}\alpha^I_p\alpha^I_{-p}}_{\text{non ordinato normalmente}} \tag{2.18}$$

ci concentriamo quindi sul pezzo non ordinato: vale

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sum_{p=1}^{+\infty}\alpha^I_p\alpha^I_{-p} &= \frac{1}{2}\sum_{p=1}^{\infty}\left(\alpha^I_{-p}\alpha^I_p + [\alpha^I_p, \alpha^I_{-p}]\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(\sum_{p=1}^{\infty}\alpha^I_{-p}\alpha^I_p + \eta^{II}\right)\\ &= \frac{1}{2}\left(\sum_{p=1}^{\infty}\alpha^I_{-p}\alpha^I_p + (D-2)p\right)\end{aligned} \tag{2.19}$$

L'ultimo pezzo è divergente. Questo è un problema perché entra nella massa degli stati di stringa (siccome $\sqrt{2\alpha'}\alpha_0^- = 2\alpha^- p^- = \frac{1}{p^+}L_o^\perp$).

Usiamo la seguente strategia: definiamo, come operatore quantistico, il modo zero di Virasoro come l'operatore ordinato normalmente, senza costante aggiuntiva, cioè

$$L_0^\perp := \frac{1}{2}\alpha^I\alpha^I + \sum_p^{\infty} a^I_p a^I_{-p} = \alpha' p^I p^I + \sum_p^{\infty} p a^{I\dagger}_p a^I_p \tag{2.20}$$

La costante si ri-introduce quando leghiamo questo modo alla componente meno del momento, p^-: la relazione diventa quindi

$$2\alpha' p^- = \frac{1}{p^+}(L_0^\perp + a), \quad a = \frac{D-2}{2}\sum_{p=1}^{\infty} p \tag{2.21}$$

Lasciando per il momento a simbolico, quanto vale la massa di una stringa? Vale, seguendo passaggi simili al caso non quantistico,

$$M^2 = -p^2 = 2p^+p^- - p^I p^I = \frac{1}{\alpha'}(L_0^\perp + a) - p^I p^I = \frac{1}{\alpha'}(a + \sum_{n=1}^{\infty} n a^{I\dagger}_n a^I_n) \tag{2.22}$$

Il parametro a quindi introduce uno shift nelle masse. Che senso fisico traiamo d'altra parte, dato che a diverge? Possiamo usare un notevole risultato matematico: considera la seguente funzione

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^s}, \quad \mathrm{Re}(s) > 1 \tag{2.23}$$

A noi serve $a = \zeta(s = -1)$. Scrivendo

$$\eta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s} \implies \eta(s) = \zeta(s)(1 - 2^{1-s}) \tag{2.24}$$

Possiamo quindi facilmente passare da una all'altra. Vale

$$\eta(-1) = \lim_{x\to 1^-} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n+1} n x^{n-1} = \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{4} \implies \zeta(-1) = -\frac{\eta(-1)}{3} = -\frac{1}{12} \tag{2.25}$$

Dunque, $a = -\frac{D-2}{24}$.

Per gli altri modi di Virasoro, vale $L_n^\dagger = L_{-n}$, infatti:

$$\begin{aligned}(L_n)^\dagger &= \frac{1}{2}\sum_{p=1}^{\infty} (\alpha^I_{n-p}\alpha^I_p)^\dagger = \frac{1}{2}\sum_{p=1}^{\infty} \alpha^{I\dagger}_p \alpha^{I\dagger}_{n-p} \\ &= \frac{1}{2}\sum_{p=1}^{\infty} \alpha^I_{-p}\alpha^I_{-n+p} = \frac{1}{2}\sum_{p\in\mathbb{Z}} \alpha^I_{-n-p}\alpha^I_p = L^\perp_{-n}\end{aligned} \tag{2.26}$$

Nella penultima uguaglianza ho commutato i due operatori, ed ho cambiato l'indice di sommazione $p \to -p$. Per esercizio si possono poi ricavare le seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}[L^\perp_m, L^\perp_n] &= (m-n)L^\perp_{n+m} \\ [L^\perp_m, L^\perp_{-m}] &= 2mL_0 + \frac{1}{12}(D-2)(m^3 - m)\end{aligned} \tag{2.27}$$

(caso particolare di algebra di Lie, detta algebra di Virasoro centralmente estesa). Un altra importante caratteristica dei modi di Virasoro è come questi agiscono sulle coordinate di stringa. Si dimostra in particolare che vale

$$[L^\perp_m, X^I(\sigma,\tau)] = -ie^{im\tau}\cos(m\sigma)\dot{X}^I + ie^{im\sigma}\sin(m\sigma)(X^I)' =: \xi^\tau_m \dot{X}^I + \xi^\sigma_m (X^I)' \tag{2.28}$$

Claim 2.1.2

Gli operatori di Virasoro generano le riparametrizzazioni del WS, ovvero inducono le trasformazioni

$$\begin{cases}\tau \to \tau + \xi^\tau_m \epsilon \\ \sigma \to \sigma + \xi^\sigma_m \epsilon\end{cases} \quad , \quad \epsilon << 1 \tag{2.29}$$

: Considera $X^I(\tau + \epsilon\xi^\tau_m, \sigma + \epsilon\xi^\sigma_m)$: possiamo espandere ed ottenere

$$X^I(\tau + \epsilon\xi^\tau_m, \sigma + \epsilon\xi^\sigma_m) = X^I(\tau,\sigma) + \epsilon(\xi^\tau_m \dot{X}^I + \xi^\sigma_m (X^I)') = X^I(\tau,\sigma) + \epsilon[L^\perp_m, X^I(\tau,\sigma)] \tag{2.30}$$

😊

Viene naturale quindi chiedersi quale sia la riparametrizzazione indotta da $L^\perp_0$. Direttamente dalle espressioni, si trova $\xi^\tau_0 = 0, \xi^\sigma_0 = i \implies [L^\perp_0, X^I] = -i\partial_\tau X^I$, cioè abbiamo ritrovato l'eq. del moto alla Heisemberg! Questo risultato è giusto, perchè a meno di una costante additiva $L^\perp_0$ è l'hamiltoniana quindi ricopre il suo stesso ruolo nelle equazioni del moto.

Parliamo ora di generatori di Lorentz. L'invarianza di lorentz dell'azione S_{NG} aveva permesso di trovare una serie di correnti conservate sul WS, come $M^{\alpha}_{\mu\nu}$. Da queste correnti abbiamo poi ottenuto le cariche, che sono poi i generatori delle trasformazioni di Lorentz.

Come si scrivono quindi queste cariche in termini degli oscillatori? Classicamente, si ottiene

$$M^{\mu\nu} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \int_0^{\pi} d\sigma (X^{\mu}\dot{X}^{\mu} - X^{\nu}\dot{X}^{\mu}) \tag{2.31}$$

Da cui, in termini di oscillatori *classici*, si ottiene

$$M^{\mu\nu} = x_0^{\mu} p^{\nu} - x_0^{\nu} p^{\mu} - i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_{-n}^{\mu}\alpha_n^{\nu} - \alpha_{-n}^{\nu}\alpha_n^{\mu}}{n} \tag{2.32}$$

Ora, i più complicati generatori quantistici, nel gauge LC sono M^{-I} (siccome X^- è una funzione complicata dei modi trasversi). Qualunque sia la loro forma, l'algebra di lorentz ci dice che deve valere

$$[M^{-I}, M^{-J}] = 0 \tag{2.33}$$

Determinare la forma dell'operatore quantistico è un (tedioso) esercizio. Si usa il fatto che deve essere un operatore hermitiano, e che deve essere ordinato normalmente, partendo dalla forma del generatore classico. Infine, si calcola il commutatore. Il risultato è che le seguenti due equazioni devono valere:

$$\begin{cases} 1 - \frac{d-2}{24} = 0 \\ \frac{d-2}{24} + a = 0 \end{cases} \tag{2.34}$$

La prima fissa $d = 26$, la seconda $a = -1$. Vedremo che il fatto che $a < 0$ è un problema perchè introdurrà un tachione nello spettro di massa.

2.1.3 Costruzione dello spazio degli stati e spettro di massa

Ricorda i due problemi della teoria non quantistica: il range delle masse era continuo, e lo stato fondamentale era un punto, cioè $\nexists$ fotone. Siamo pronti a vedere cosa succede ora nella teoria quantistica. Cominciamo considerando lo stato fondamentale:

$$|p^+, \vec{p}_\perp\rangle \text{ t.c.} \quad a_n^I |p^+, \vec{p}_\perp\rangle = 0, \quad n \geqslant 1, I = 2, \dots, 25 \tag{2.35}$$

Per costruire gli stati eccitati, si agisce sul vuoto con gli operatori di costruzione $a_n^{I\dagger}$. Nota che questi operatori sono *infiniti*, e possono agire in un numero arbitrario di volte. Si tratta comunque di un infinito *numerabile*, che possiamo organizzare nel modo seguente:

$$|\lambda\rangle = \prod_{n=1}^{\infty} \prod_{I=2}^{25} (a_n^{I+})^{\lambda_{m,I}} |p^+, \vec{p}_\perp\rangle \tag{2.36}$$

Lo stato $|\lambda\rangle$ indica un qualunque stato, ed inoltre $\lambda_{m,I} \in \mathbb{N}$ indica *quante volte* agisco con lo l'operatore di creazione con etichette m, I.

Osserviamo quindi che lo spazio di Hilbert di stringa, $\mathcal{H}_{\text{str}}$ è uno spazio vettoriale infinito-dimensionale, spannato da un insieme infinito di stati di base $|\lambda\rangle$: dunque la teoria di stringa descrive un numero infinito di particelle diverse, e in generale uno stato è somma di stati $|\lambda\rangle$.

Veniamo ora a discutere della massa degli stati. Per determinarla, possiamo usare l'equazione

$$M^2 = -p^2 = \ldots = \frac{1}{\alpha'}\left(\sum_{n=1}^{\infty} n a_n^{I\dagger} a_n^I - 1\right) =: \frac{1}{\alpha'}(N^\perp - 1) \tag{2.37}$$

Abbiamo definito l'operatore $N^\perp$, che soddisfa le relazioni

$$\begin{aligned}[N^\perp, a_n^{I\dagger}] &= n a_n^{I\dagger} \\ [N^\perp, a_n^I] &= -n a_n^I\end{aligned} \tag{2.38}$$

ed inoltre ha le seguenti proprietà fondamentali: è ordinato normalmente, annichila lo stato fondamentale, entra nella definizione di $L_0^\perp$, perchè $L_0^\perp = \alpha' p^I p^I + N^\perp$.

Come agisce $N^\perp$ sui nostri stati? In altre parole, quali sono i suoi autovalori ed autovettori? Considera per esempio

$$N^\perp a_2^{I\dagger} |p^+ \vec{p}_\perp\rangle = [N^\perp, a_2^{I\dagger}] |p^+ \vec{p}_\perp\rangle = 2 a_2^{I\dagger} |p^+ \vec{p}_\perp\rangle \tag{2.39}$$

cioè troviamo che $a_n^{I\dagger} |p^+ \vec{p}_\perp\rangle$ è un autovettore di $N^\perp$, con autovalore n. Più in generale, si trova immediatamente che

$$N^\perp |\lambda\rangle = N_\lambda^\perp |\lambda\rangle\,, \quad N_\lambda^\perp = \sum_n \sum_I n \lambda_{n,I} \tag{2.40}$$

Dunque troviamo che gli stati fondamentali sono quelli con $N^\perp = 0$: ma osservo che chiaramente

$$M^2 |p^+ \vec{p}_\perp\rangle = -\frac{1}{\alpha'} |p^+, \vec{p}_\perp\rangle \tag{2.41}$$

cioè lo stato fondamentale è un tachione! Vediamo cosa succede agli stati eccitati:

$$\begin{cases} N^\perp = 1 \\ M^2 = 0 \end{cases} \implies d - 2 = 24 \text{ stati massless, ottenuti usando un operatore di creazione} \tag{2.42}$$

possiamo quindi pensare che questi sono i 24 stati trasversi di un bosone vettore massless (come il fotone)! Se proseguiamo con gli stati eccitati, troviamo poi gli stati di un bosone vettoriale massivo,

$$\begin{cases} N^\perp = 2 \\ M^2 = 1/\alpha' \end{cases}, \quad a_1^{I\dagger} a_1^{J\dagger} |p^+, \vec{p}_\perp\rangle\,,\ a_2^{I\dagger} |p^+, \vec{p}_\perp\rangle\,, \quad \frac{1}{2}(D-2)(D-1) + (D-2) = \frac{(D-2)(D+1)}{2} = 324 \tag{2.43}$$

2.2 Stringa bosonica chiusa

2.2.1 Soluzione dell'equazione del moto classica

Abbiamo visto che la teoria quantistica di una stringa bosonica aperta porta ad uno stato fondamentale a massa quadra negativa (tachione). Potremmo quindi buttare via tutto il lavoro da noi fatto. Vedremo che introducendo la stringa fermionica, lo spettro della teoria cambierà, e il tachione scomparirà, tornando ad avere una teoria plausibile. Ma perchè vale la pena tentare un operazione così complicata?

Il motivo sta tutto nello spettro di massa della teoria quantistica di stringa chiusa: scopriremo che il settore massless inculde una particella di spin 2: il *gravitone*. La strina bosonica ha quindi diversi problemi: tachione, $d = 26$, etc. ma ha anche un grande pregio: offre un modo di unificare gravità e teorie di gauge a livello quantistico.

Ricordiamo quindi le equazioni del moto per la stringa chiusa classica, e la sua soluzione:

$$\ddot{X}^\mu - (X^\mu)'' = 0, \quad X^\mu(\tau,\sigma) = X^\mu_L(\tau,\sigma) + X^\mu_R(\tau,\sigma) \tag{2.44}$$

Ricordando che X_L va verso $\sigma < 0$, mentre X_R verso $\sigma > 0$. Nel caso aperto, L, R erano vincolate dalle condizioni al bordo. Invece, nel caso chiuso queste sono sostituite con la condizione di periodicità, ovvero

$$X^\mu(\tau,\sigma) = X^\mu(\tau,\sigma+2\pi), \quad \forall\tau,\sigma \tag{2.45}$$

definisci $u = \tau + \sigma$, $v = \tau - \sigma$. Allora si ha che

$$X^\mu = X^\mu_L(u) + X^\mu_R(v) \implies X^\mu_L(u) + X^\mu_R(v) = X^\mu_L(u+2\pi) + X^\mu_R(v-2\pi) \implies X^\mu_L(u) - X^\mu_L(u+2\pi) = X^\mu_R(v-2\pi) - X^\mu_R(v) \tag{2.46}$$

per cui otteniamo che le componenti L, R non sono completamente indipendenti. Derivando rispetto ad u, v si ottiene

$$\begin{cases} \partial_u X^\mu_L(u) = \partial_u X^\mu_L(u+2\pi) \\ \partial_v X^\mu_R(v) = \partial_v X^\mu_R(v-2\pi) \end{cases} \tag{2.47}$$

ovvero le derivate sono funzioni periodiche, e posso procedere come nel caso della stringa aperta, cioè espandere in modi di Fourier le derivate:

$$\begin{cases} \partial_u X^\mu_L(u) = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \tilde{\alpha}^\mu_n e^{-inu} \\ \partial_v X^\mu_R(v) = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \alpha^\mu_n e^{-inv} \end{cases} \tag{2.48}$$

che posso poi integrare:

$$\begin{cases} X^\mu_L(u) = \frac{1}{2}x^{Lu}_0 + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\tilde{\alpha}^\mu_0 u + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{\tilde{\alpha}^\mu_n}{n} e^{-inu} \\ X^\mu_R(v) = \frac{1}{2}x^{Lv}_0 + \sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\alpha^\mu_0 v + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{\alpha^\mu_n}{n} e^{-inv} \end{cases} \tag{2.49}$$

resta da imporre il vincolo che lega X_L, X_R: fortunatamente tutte le parti periodiche e costanti si cancellano, così che il vincolo si traduce semplicemente in $\alpha^\mu_0 = \tilde{\alpha}^\mu_0$. Quindi ho un solo operatore di momento.

Sostituendo troviamo la soluzione generale:

$$X^\mu(\tau,\sigma) = \frac{x_0^{L\mu} + x_0^{R\mu}}{2} + \sqrt{2\alpha'}\alpha_0^\mu \tau + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{e^{-in\tau}}{n} (\alpha_n^\mu e^{in\sigma} + \bar{\alpha}_n^\mu e^{-in\sigma}) \tag{2.50}$$

da questa si può ottenere il momento, usando

$$p^{\tau mu} = \frac{1}{2\pi\alpha'} \dot{X}^\mu(\tau,\sigma) \implies P^\mu = \int_0^{2\pi} p^{\tau\mu} d\sigma = \sqrt{\frac{2}{\alpha'}}\alpha_0^\mu \implies \alpha_0^\mu = \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} P^\mu \tag{2.51}$$

Inoltre, siccome nel risultato finale conta solo la somma, scriviamo senza perdità di generalià che $X_0^{L\mu} = X_0^{R\mu} = X_0^\mu$.

A partire dalla soluzione generale si ottiene infine

$$\begin{cases} \dot{X}^\mu + (X^\mu)' = \sqrt{2\alpha'} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{\alpha}_n^\mu e^{-in(\tau+\sigma)} \\ \dot{X}^\mu - (X^\mu)' = \sqrt{2\alpha'} \sum_{n\in\mathbb{Z}} \alpha_n^\mu e^{-in(\tau-\sigma)} \end{cases} \tag{2.52}$$

2.2.2 Relazioni di commutazione

Non resta che imporre le condizioni di quantizzazione e quantizzare. Imponiamo le regole direttamente a livello degli oscillatori:

$$[bar\alpha_n^I, \bar{\alpha}_m^J] = m\delta_{m+n,0}\eta^{IJ} \tag{2.53}$$
$$[\alpha_n^I, \alpha_m^J] = m\delta_{m+n,0}\eta^{IJ} \tag{2.54}$$
$$[\bar{\alpha}_n^I, \alpha_m^J] = 0 \tag{2.55}$$

cioè i due set di oscillatori non si parlano. Analogamente costruiamo gli operatori di creazione e distruzione:

$$\alpha_n^I = \sqrt{n} a_n^I, \quad \alpha_{-n}^I = \sqrt{n} a_n^{I\dagger}, \quad \bar{\alpha}_n^I = \sqrt{n}\bar{a}_n^I, \quad \bar{\alpha}_{-n}^I = \sqrt{n}\bar{a}_n^{I\dagger} \tag{2.56}$$

Le regole di commutazione complete sono quindi date da:

$$\begin{aligned} &[a_m^I, a_n^{J\dagger}] = \delta_{n,m}\eta^{IJ} = [\bar{a}_m^I, \bar{a}_n^{J\dagger}] \\ &[x_0^I, a_n^I] = 0 = [x_o^I, \bar{a}_n^J], \quad n \neq 0 \\ &[x_o^I, a_0^J] = [x_o^I, \bar{a}_0^J] = i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\eta^{IJ} \end{aligned} \tag{2.57}$$

L'hamiltoniana sul LC è ancora $H = \alpha' p^+ p^-$, siccome p^- genera le traslazioni di X^+. Similmente al caso aperto c'è un problema di ordinamento normale, ed è necessario studiare gli operatori di Virasoro trasversi anche per la stringa chiusa.

Per la stringa aperta avevamo visto che i modi di Virasoro erano in corrispondenza con gli operatori α^-. Per la stringa chiusa abbiamo sia α^-, sia $\bar{\alpha}^-$, quindi ci aspettiamo di avere due algebre di Virasoro distinite. D'altra parte, sappiamo anche che $\bar{\alpha}_0^- = \alpha_0^-$, quindi dobbiamo studiare bene gli operatori zero di Virasoro, che sono i può importanti perchè sono legati all'hamiltoniana (e alla massa degli stati di stringa).

Legando quindi le coordinate X^- alle coordinate trasverse X^I, attraverso la equazione

$$(\dot{X}^- \pm (X^-)') = \frac{1}{2\alpha' p^+}(\dot{X}^I \pm (X^I)')^2 \tag{2.58}$$

si procede come nel caso della stringa aperta e si definisce

$$\begin{cases} \bar{L}_n^\perp = \frac{1}{2}\sum_{p\in\mathbb{Z}} \bar{\alpha}_p^I \bar{\alpha}_{n-p}^I \\ L_n^\perp = \frac{1}{2}\sum_{p\in\mathbb{Z}} \alpha_p^I \alpha_{n-p}^I \end{cases} \tag{2.59}$$

Da cui si ottiene

$$\begin{cases} \dot{X}^I + X' = \frac{2}{p^+}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \bar{L}_n^\perp e^{-in(\sigma+\tau)} \\ \dot{X}^I - X' = \frac{2}{p^+}\sum_{n\in\mathbb{Z}} L_n^\perp e^{-in(\tau-\sigma)} \end{cases} \implies \begin{cases} \sqrt{2\alpha'}\bar{\alpha}_n^- = \frac{2}{\pi}\bar{L}_n^\perp \\ \sqrt{2\alpha'}\alpha_n^- = \frac{2}{\pi}L_n^\perp \end{cases} \implies \bar{L}_0^\perp = L_0^\perp \tag{2.60}$$

L'ultima equazione va letta come equazione operatoriale, cioè quando gli operatori agiscono sugli stati.

Occupiamoci ora dell'ordinamento normale. Vale

$$\begin{aligned} \bar{L}_0^\perp &= \frac{\alpha'}{4} p^I p^I + \bar{N}^\perp \\ L_0^\perp &= \frac{\alpha'}{4} p^I p^I + N^\perp \end{aligned} \tag{2.61}$$

dove abbiamo definito

$$\begin{aligned} \bar{N}^\perp &= \sum_{n=1}^{\infty} n \bar{a}_n^{I\dagger} \bar{a}_n^I \\ N^\perp &= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n^{I\dagger} a_n^I \end{aligned} \tag{2.62}$$

deve valere sempre $d = 26$ come nella stringa aperta, e si trova che

$$\begin{aligned} \sqrt{2\alpha'}\bar{\alpha}_0^- &= \frac{2}{p^+}(\bar{L}_0^\perp - 1) \\ \sqrt{2\alpha'}\alpha_0^- &= \frac{2}{p^+}(L_0^\perp - 1) \end{aligned} \tag{2.63}$$

in modo simmetrico quindi scriviamo

$$\sqrt{2\alpha'}\alpha_0^- = \frac{1}{p^+}(L_0^\perp + \bar{L}_0^\perp - 2) = \alpha' p^- \tag{2.64}$$

Otteniamo quindi l'operatore massa quadra come

$$M^2 = -p^2 = -p^I p^I + 2p^+ p^- = \frac{2}{\alpha'}(N^\perp + \bar{N}^\perp - 2) \tag{2.65}$$

Non rimane che studiare l'azione di $L_0, \bar{L}_0$ sulle coordinate, per poi poter costruire lo spazio degli stati ed analizzare lo spettro di massa.

Si trovano le seguenti relazioni di commutazione:

$$\begin{aligned}
[\bar{L}_m^\perp, \bar{\alpha}_n^J] &= -n\bar{\alpha}_{m+n}^J \\
[L_m^\perp, \alpha_n^J] &= -n\alpha_{m+n}^J \\
[\bar{L}_m^\perp, \alpha_n^J] &= [L_m^\perp, \bar{\alpha}_n^J] = 0 \\
[\bar{L}_m^\perp, x_0] &= -i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\bar{\alpha}_m^J \\
[L_m^\perp, x_0] &= -i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}}\alpha_m^J
\end{aligned} \tag{2.66}$$

Da queste si può ottenere che

$$\begin{aligned}
[L_0^\perp, X^I(\tau,\sigma)] &= -\frac{i}{2}(\dot{X}^I + (X^I)') \\
[\bar{L}_0^\perp, X^I(\tau,\sigma)] &= -\frac{i}{2}(\dot{X}^I - (X^I)')
\end{aligned} \tag{2.67}$$

dalle quali poi si trova

$$[L_0^\perp + \bar{L}_0^\perp, X^I] = i\frac{\partial X^I}{\partial \tau}, \quad [L_0^\perp - \bar{L}_0^\perp, X^I] = i\frac{\partial X^I}{\partial \sigma} \tag{2.68}$$

La prima è l'equazione di Heisemberg del moto: la seconda invece è interessante perchè ci dice che il generatore delle trasformazioni lungo la stringa è $L_0^\perp - \bar{L}_0^\perp$. Infatti a livello ifinitesimo,

$$X^I(\tau, \sigma + \epsilon) = X^I(\tau,\sigma) - i\epsilon[L_0^\perp - \bar{L}_0^\perp, X^I] \tag{2.69}$$

se definisco $P := L_0^\perp - \bar{L}_0^\perp$, allora si trova che

$$e^{-iP\sigma_0} X^I(\tau,\sigma) e^{iP\sigma_0} = X^I(\tau, \sigma + \sigma_0) \tag{2.70}$$

D'altra parte P annichilisce tutti gli stati fisici di stringa chiusa, dove vale (sempre a livello operatoriale) $L_0^\perp = \bar{L}_0^\perp$. In questo senso dunque si dice che gli stati di stringa chiusa sono invarianti rispetto a rotazioni rigide, perchè

$$e^{-iP\sigma_0} |\psi\rangle_{\text{chiusa}} = |\psi\rangle_{\text{chiusa}} \tag{2.71}$$

2.2.3 Spazio degli stati e spettro

Lo spazio degli stati si ottiene agendo sullo stato fondamentale, che indichiamo con $|p^+, \vec{p}_\perp\rangle$, che ha la proprietà di essere annichilito da tutti gli operatori di distuzione, sia right-moving che left-moving.

Un possibile candidato per la forma degli stati eccitati è

$$|\lambda, \tilde{\lambda}\rangle = \left(\prod_{n=1}^{\infty}\prod_{I=2}^{25}(a_n^{I\dagger})^{\lambda_{n,I}}\right)\left(\prod_{m=1}^{\infty}\prod_{J=2}^{25}(\bar{a}_m^{J\dagger})^{\lambda_{m,J}}\right)|p^+, \vec{p}_\perp\rangle\,, \quad \lambda_{n,I}, \lambda_{m,J} \in \mathbb{N} \tag{2.72}$$

Dalle regole di commutazione segue che questi sono autostati degli operatori $N^\perp, \bar{N}^\perp$, con autovalori

$$N^\perp \to \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{I=2}^{25} n\lambda_{n,I}$$
$$\bar{N}^\perp \to \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{J=2}^{25} m\lambda_{m,J} \tag{2.73}$$

Questo è fondamentale perchè il vincolo $N^\perp = \bar{N}^\perp$ deve valere: gli unici stati che fanno veramente parte dello spettro sono quindi quelli che soddisfano questa relazione. Lo stato di vuoto è dato da $N^\perp = \bar{N}^\perp = 0$, per cui $M^2 = -4/\alpha' < 0$: anche qui ritroviamo un tachione.

Per il primo stato eccitato deve valere $N^\perp = \bar{N}^\perp = 1$, quindi è uno stato massless. Siccome le etichette I, J degli operatori di creazione sono totalmente indipendenti, questo stato ha $(D-2)^2$ componenti. Una composizzione generale di questi stati è quindi

$$R_{IJ} a_1^{I\dagger} \bar{a}_1^{J\dagger} |p^+, \vec{p}_\perp\rangle \tag{2.74}$$

con R_{IJ} una matrice $(D-2) \times (D-2)$. Possiamo scomporre la matrice R_{IJ} in tre componenti:

$$R_{IJ} = \hat{S}_{IJ} + A_{IJ} + S'\delta_{IJ} \tag{2.75}$$

Dove S è simmetria a traccia nulla e A è antisimmetrica. Questo spezza gli stati massless in 3 gruppi: sono in particolare

$\hat{S} \to$ gravitone
$A \to$ Campo di Kalb-ramond (tensoriale e antisimmetrico)
$S' \to$ dilatone

2.3 T-dualità

Abbiamo visto che la teoria di stringa bosonica per rispettare l'invarianza di Lorentz deve essere formulata in $d = 26$ dimensioni. Supponiamo allora di considerare una di queste dimensioni come compatta, con raggio R. Questo vuol dire imporre l'identificazione

$$X^{25} \simeq X^{25} + 2\pi R \tag{2.76}$$

Lo spazio globale è quindi $\mathbb{R}^{1,24} \times S^1$. Studiamo la fisica per lunghezze $>> R$ (in modo da trascurare quello che succede su S^1). Lo scopo è capire quale sia la fisica osservata da un osservatore in $\mathbb{R}^{1,24}$: questo meccanismo è noto come riduzione di Kaluza-Klein (KK).

Si studia il problema in due modi: dal punto di vista dell'azione efficace spaziotemporale, o dal punto di vista del WS.

A scale $>> R$, possiamo considerare i campi come indipendenti da X^{25}. La matrica g_{mn} si decompone in 3 pezzi distinti: una metrica $\hat{g}$in 24 dimensioni, un campo vettoriale in 24 dimensioni e infine un campo scalare. In particolare, l'invarianza per diffeomorfismi di cui godeva la teoria originale viene rotta dalla dimensione compatta, ma resiste sotto forma di invarianza di gauge. Per essere più specifici:

Claim 2.3.1

L'elemento infinitesimo di lunghezza in $d = 26$ dimensioni si può scrivere come $ds^2 = G_{\mu\nu}dx^\mu dx^\nu + e^{2\sigma}(dx^{25} + A_\mu dx^\mu)$, con A_μ campo di gauge.

: Per provarlo è sufficiente mostrare che sotto un generale diffeomorfismo, A_μ si trasforma come un campo di gauge. Sia $\delta(x^\mu) = V^\mu(x)$. Il tensore metrico si trasforma secondo

$$\delta G_{\mu\nu} = \nabla_\mu V_\nu + \nabla_\mu V_\mu \tag{2.77}$$

sia $\delta x^{25} = \Lambda(x)$, allora si trova che $\delta A_\mu = \partial_\mu \Lambda$ 😊

Particolarmente interessante è capire cosa succede ad una teoria di pura gravità in $d = 26$ dimensioni, cioè una teoria con lagrangiana di Hilbert-Einstein, dopo la riduzione KK sul cerchio. Ad esempio lo scalare di Ricci si può scrivere

$$R^{(26)} = R - 2e^{-2\sigma}\nabla e^{2\sigma} - \frac{1}{4}e^{2\sigma}(F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}) \tag{2.78}$$

Per cui l'azione si mostra diventare

$$S = \frac{\pi R}{k^2}\int d^{25}x\sqrt{\hat{G}}e^{\sigma}\left(R - \frac{1}{4}e^{2\sigma}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \partial_\mu\sigma\partial^\mu\sigma\right) \tag{2.79}$$

Rilassiamo ora l'ipotesi di campi indipendenti da x^{25}. Siccome sono periodici, però, posso sempre espanderli in Fourier: considera ad esempio un campo scalare massless

$$\Phi(x^\mu; x^{25}) = \sum_{n\in\mathbb{Z}}\phi_n(x^\mu)e^{inx^{25}/R}, \quad \phi_n^* = \phi_{-n} \tag{2.80}$$

la sua azione quindi diventa

$$\int d^{26}x(\partial_\mu\phi\partial^\mu\Phi + (\partial_{25}\Phi)^2) = 2\pi R\int d^{25}x\sum_{n\in\mathbb{Z}}\left(\partial_\mu\phi_n\partial^\mu\phi_n + \frac{n^2}{E^2}|\phi_n|^2\right) \tag{2.81}$$

la teoria descrive adesso ∞ scalari, con massa $|n|/R$! Se R, come per ipotesi, è preso molto grande, tutti i campi della torre KK sono troppo pesanti per participare alla fisica.

Inoltre, i campi ϕ_n, $n \neq 0$ sono *carichi* sotto il campo A_μ che si ottiene dalla riduzione della metrica. Infatti, sotto una trasformazione di gauge $x^{25} \to x^{25} + \Lambda \implies \phi_n \to e^{in\Lambda/R}\phi_n$, cioè il modo n-esimo ha carica n/R.

Ma cosa succede sul WS? Il risultato in teoria delle stringhe è diverso da quello della teoria dei campi, e offre un modo di vedere più facilmente le extra-dimensioni. Immediatamente vi sono due conseguenze della direzione compatta:

1. Il momento p^{25} è quantizzato, cosa che segue direttamente dalla richiesta che $e^{ip\cdot x}$ sia monodroma.
2. L'espansione in modi di X può seguire delle condizioni al bordo più generali: infatti, sia m il Winding number della stringa: allora vale

$$X^{25}(\sigma + 2\pi) - X^{25}(\sigma) = 2\pi mR \tag{2.82}$$

che chiaramente si riduce al caso standard se $m = 0$.

Dalla seconda condizione, l'espansione in modi per X^{25} è leggermente diversa dalla solita:

$$X^{25}(\sigma,\tau) = X_0^{25} + \frac{\alpha' n}{R}\tau + mR\sigma + \dots \tag{2.83}$$

dove abbiamo omesso il contributo degli oscillatori. (ricorda che $p = n/R$). Definiamo allora

$$\begin{cases} P_L = \frac{n}{R} + \frac{mR}{\alpha'} \\ P_R = \frac{n}{R} - \frac{mR}{\alpha'} \end{cases} \tag{2.84}$$

in termini delle quali scriviamo

$$X^{25}(\sigma,\tau) = X_L^{25}(\tau+\sigma) + X_R^{25}(\tau-\sigma), \quad \begin{cases} X_L^{25} = \frac{X_0^{25}}{2} + \frac{1}{2}\alpha' P_L(\tau+\sigma) + \dots \\ X_R^{25} = \frac{X_0^{25}}{2} + \frac{1}{2}\alpha' P_R(\tau-\sigma) + \dots \end{cases} \tag{2.85}$$

Lo spettro di massa diventa

$$M^2 = -p^2 = p_L^2 + \frac{4}{\alpha'}(\bar{N}^\perp - 1) = p_R^2 + \frac{4}{\alpha'}(N^\perp - 1) \tag{2.86}$$

Ci rendiamo conto che quindi lo spettro di massa è stato modificato. In particolare, vale

$$M^2 = \frac{m^2}{R^2} + \frac{m^2R^2}{\alpha'} + \frac{2}{\alpha'}(\bar{N}^\perp + N^\perp - 2) \tag{2.87}$$

attenzione: diversamente dal caso del campo scalare massless, la stringa ha contributi non banali alla massa sia nel caso $R >> 1$, sia nel caso $R << 1$. La differenza fondamentale sta nel fatto che la stringa può essere avvolta attorno alla dimensione compatta. Possiamo in particolare studiare allora lo spettro. La condizione di power matching della stringa chiusa diventa $\bar{N}^\perp - N^\perp = mn$.

Esistono ancora stati massless: sono quelli dove vale $N^\perp = \bar{N}^\perp = 1$, ed inoltre $m = n = 0$. Questi coincidono agli stati in assenza di direzione compatta. Si possono anche creare altri stati massless, per specifici valori di m, R posso stati ad $M^2 = 0$, e con $N^\perp = \bar{N}^\perp = 0$, sempre con $n = 0$.

Un osservazione particolarmente importante è una simmetria (o meglio, una *dualità*) nell'espressione di M^2: è invariante sotto lo scambio

$$\begin{cases} R \leftrightarrow \alpha'/R \\ m \leftrightarrow n \end{cases} \tag{2.88}$$

in altri termini, una stringa chiusa che si muove lungo una direzione compatta di raggio R ha lo stesso spettro di massa di una stringa chiusa che si muove in una direzione con raggio R/α', se m ed n sono scambiate. Quando in teria dei campi (o in meccanica quantistica) prendavamo il limite $R \to 0$ la dimensione extra scompariva, adesso invece sembra riemergere!

Vogliamo quindi studiare meglio questa dimensione spaziale emergente. Si definisce la trasformazione di T duality come

$$\begin{pmatrix} P_L \\ P_R \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} P_L \\ -P_R \end{pmatrix} \tag{2.89}$$

Per prima cosa mostriamo che questo corrisponde in effetti alla simmetria che abbiamo notato nella formula della massa. Consideriamo il campo scalare

$$y^{25} := X_L^{25}(\tau+\sigma) - X_R^{25}(\tau-\sigma) \tag{2.90}$$

sia $(\alpha,\beta) = (\tau,\sigma)$ e si osservi che $\partial_\alpha X^{25} = \epsilon_{\alpha\beta}\partial^\beta y^{25}$. Come si trasforma il Dilatone sotto T-dualità? sia g_s il dilatone, dalla normalizzazione della azione si trova che deve valere

$$g_s \to \frac{\sqrt{\alpha'}}{R} g_s \tag{2.91}$$

Considera ora una stringa aperta: supponi di star compattificando su un cerchio S^1, su una direzione dove valgono le condizioni di Dirichlet: $\partial_\tau X^{25} = 0$, $\sigma = 0, \pi$. (cioè se vogliamo in una dimensione trasversa ad una d-brana). Nella dimensione T-duale si ha

$$\partial_\sigma y^{25} = 0, \quad \sigma = 0, \pi \tag{2.92}$$

In particolare, quindi, la T-dualità scambia le condizioni al contorno di Neumann e Dirichlet. Questo è interessante: immaginiamo di partire da una teoria di stringa aperta, dove consideriamo solamente le condizioni al contorno di Neumann, perchè sono quelle che conservano il momento. Poi compattifichiamo, e siamo obbligati a farlo perchè $d = 26$ tutte macroscopiche non descrivono la nostra fisica. Allora questa teoria è duale ad una teoria con condizioni al bordo di Dirichlet, e dobbiamo per forza includere le brane per consistenza. Questo è stato il modo in cui storicamente sono state scoperte le D-brane.

2.4 Compattificazione tramite Orbifold

Ricordiamo che gli Orbifold sono spazi non banali, dove possiamo studiare la propagazione della stringa. Nel nostro caso prenderemo $\mathbb{R}/\mathbb{Z}^2$, ovvero una retta con la identificazione $x \simeq -x$, cioè una semiretta. Scegliamo quindi x^{25} come la coordinata a cui imporremo l'identificazione.

Usiamo le coordinate del light-cone. Denotiamo X^i le coordinate trasverse tranne l'ultima, e prendiamo invece $X = X^{25}$. Sia U l'op. che realizza la trasformazione $x \to -x$, cioè che agisce sulle coordinate di stringa secondo

$$\begin{aligned} UXU^{-1} &= -X \\ UX^iU^{-1} &= X^i \\ UX^\pm U^{-1} &= X^\pm \end{aligned} \tag{2.93}$$

In particolare da questo segue che p^+, x_0^- ed $H = \alpha' p^+ p^-$. Poiché U è una simmetria della hamiltoniana, stati U invarianti rimangono U invarianti anche dopo l'evoluzione temporale, e dunque si dice che il troncamento degli stati è consistente.

Possiamo determinare dalle regole che abbiamo scritto l'azione di U sugli oscillatori. Considera quindi la solita espansione (per l'ultima coordinata)

$$X = X_0 + \alpha p\tau + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\neq 0} \frac{2}{N} e^{-in\tau}(\alpha_n + \ldots) \tag{2.94}$$

sostituendo, si trova in particolare che

$$
\begin{aligned}
Ux_0U^{-1} &= -x_0 \\
UpU^{-1} &= -p_0 \\
U\alpha U^{-1} &= -\alpha \qquad (2.95)\\
U\bar{\alpha}U^{-1} &= -\bar{\alpha} \qquad (2.96)
\end{aligned}
$$

così che tutti gli operatori nell'espansione cambiano segno sotto l'azione di U. Questo è l'unico modo per cui la condizione $UXU^{-1} = -X$ possa valere per tutti i valori di σ, τ.

Assumiamo che gli stati con 0 momento lungo X siano invarianti rispetto ad U, cioè

$$
U\,|p^+, \vec{p}, 0\rangle = |p^+, \vec{p}, 0\rangle \qquad (2.97)
$$

ci si può chiedere se esistono degli altri ground state (invarianti sotto ad U). Assumiamo che valga la seguente relazione per ogni coppia (p, q) di momenti coniugati

$$
|\delta p\rangle = e^{i\,\delta p q}\,|0\rangle\,, \quad \delta p = \text{const.} \qquad (2.98)
$$

Allora posso scrivere il generico stato $|p^+, \vec{p}, p\rangle$ come $e^{ix_o p}\,|p^+, \vec{p}, 0\rangle$, così che posso calcolare

$$
\begin{aligned}
U\,|p^+, \vec{p}, p\rangle &= Ue^{ix_0 p}U^{-1}U\,|p^+, \vec{p}, 0\rangle \\
&= e^{-ix_0 P}U\,|p+, \vec{p}, 0\rangle = |p^+, \vec{p}, -p\rangle \qquad (2.99)
\end{aligned}
$$

Dunque combinazioni lineari di $|p^+, \vec{p}, \pm p\rangle$ formano stati U invarianti. Possiamo quindi scrivere nella forma più generale gli stati fondamentali della teoria, ovvero

$$
\int \psi(\tau, \psi^+, \vec{p}, p)\,|p^+, \vec{p}, p\rangle\,dp^+ d\vec{p} dp \qquad (2.100)
$$

con ψ funzione tale che $\psi(\tau, p^+, \vec{p}, p) = \psi(\tau, p^+, \vec{p}, -p)$.

La compattificazione sull'orbifold non cambia lo spettro di massa della teoria, così che gli stati massless sono ancora quelli con $N^\perp = \bar{N}^\perp = 1$. Questi si ottengono con due oscillatori (uno barrato e uno non) che agiscono sullo stato fondamentale. Possiamo quindi elencarli:

$$
\begin{aligned}
&\alpha^i_{-1}\bar{\alpha}^j_{-1}(|p^+\vec{p}p\rangle + |p^+\vec{p} - p\rangle) \\
&\alpha_{-1}\bar{\alpha}^j_{-1}(|p^+\vec{p}p\rangle + |p^+\vec{p} - p\rangle) \\
&\alpha^i_{-1}\bar{\alpha}_{-1}(|p^+\vec{p}p\rangle + |p^+\vec{p} - p\rangle) \\
&\alpha_{-1}\bar{\alpha}_{-1}(|p^+\vec{p}p\rangle + |p^+\vec{p} - p\rangle) \qquad (2.101)
\end{aligned}
$$

La cosa interessante della stringa chiusa sull'orbifold però è il fatto che lo spettro contiene un intero settore (detto settore *twistato*) completamente nuovo, che non esiste nella teoria originaria. Questo consiste nelle stringhe che nella teoria non quozientata sono aperte, ma i cui estremi vengono identificati dall'azione di $\mathbb{Z}_2$. Si tratta di stringhe con periodo 4π, per cui vale

$$
X(\tau, \sigma + 2\pi) = -X(\tau, \sigma) \simeq_{\mathbb{Z}_2} X(\tau, \sigma) \qquad (2.102)
$$

Per studiare le prorietà di questo settore (e in particolare analizzare la massa degli stati) dobbiamo ripetere i passaggi principali della quantizzazione: questi infatti sono leggermente diversi da quelli della stringa chiusa che abbiamo già visto.

In particolare, bisogna risolvere le e.o.m. classiche, dove le coordinate X^i sono identiche a prima, mentre per la coordinata X ci sono delle differenze nei segni:

$$\begin{cases} X'_L(u+2\pi) = -X'_L(u) \\ X'_R(v+2\pi) = -X'_R(v) \end{cases} \tag{2.103}$$

la derivata dell'ultima coordinata va quindi espansa in Fourier con potenze *semi-intere*:

$$\begin{aligned} X'_L(u) &= \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}_{\text{odd}}} \bar{\alpha}_{n/2} e^{-\frac{in}{2}u} \\ X'_R(v) &= \sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}_{\text{odd}}} \alpha_{n/2} e^{-\frac{in}{2}v} \end{aligned} \tag{2.104}$$

Che integro immediatamente:

$$\begin{aligned} X_L(u) &= x_L + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}_{\text{odd}}} \frac{2}{n} \bar{a}_{n/2} e^{-\frac{in}{2}u} \\ X_R(v) &= x_R + i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}_{\text{odd}}} \frac{2}{n} a_{n/2} e^{-\frac{in}{2}v} \end{aligned} \tag{2.105}$$

ed ottengo la soluzione generale per $X = X_L - X_R$:

$$X(\tau,\sigma) = i\sqrt{\frac{\alpha'}{2}} \sum_{n\in\mathbb{Z}_{\text{odd}}} \frac{2}{n} e^{-\frac{in}{2}\tau} \left(\bar{\alpha}_{n/2} e^{-\frac{in}{2}\sigma} + \alpha_{n/2} e^{\frac{in}{2}\sigma} \right) \tag{2.106}$$

In particolare, non esistono modi zero. Si possono ricavare le relazioni di commutazione tra gli oscillatori, che sono date da

$$\begin{aligned} [\bar{\alpha}_{m/2}, \bar{\alpha}_{n/2}] &= \delta_{m+n,0} \frac{m}{2} \\ [\alpha_{m/2}, \alpha_{n/2}] &= \delta_{n+m,0} \frac{m}{2} \\ [\bar{\alpha}_{m/2}, \alpha_{n/2}] &= 0 \end{aligned} \tag{2.107}$$

L'azione delle U sugli oscillatori è sempre data da $U\alpha_{m/2}U^{-1} = -\alpha_{m/2}$, $U\bar{\alpha}_{n/2}U^{-1} = -\bar{\alpha}_{n/2}$.

L'assenza di modi zero nell'espansione di X implica gli stati nel settore twisted

Studiamo quindi gli stati eccitati: sono modificati dalla presenza dei modi semi-interi: questi possono alterare la costante di ordinamento, che ci aveva dato tanti problemi! In realtà vedremo che non è possibile con l'orbifolding eliminare il tachione, ma vale la pena comunque fare un tentativo, prima di vedere quale è il *vero* modo per eliminare il tachione.

Consideriamo quindi l'operatore zero di Virasoro barrato,

$$\bar{L}_o^{\perp} = \frac{1}{2} \sum_{p\in\mathbb{Z}} \bar{\alpha}_p^i \alpha_{-p}^i + \sum_{k\in\mathbb{Z}_{\text{odd}}} \bar{\alpha}_{k/2} \alpha_{-k/2} \tag{2.108}$$

Ora, i 23 termini delle coordinate ordinarie contribuiscono ciascuno alla costante di ordinamento normale con $-\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Per valutare la seconda, invece, devo considerare la somma di tutti gli interi *dispari*. Si può fare nel modo seguente:

$$\sum_{p=1}^{\infty} k = \sum_{k\text{odd}} k + \sum_{k\text{even}} k = \sum_{k\text{odd}} k + 2\sum_{k} k \implies \sum_{k\text{odd}} k = -\sum_{k} k = \frac{1}{12} \tag{2.109}$$

concludiamo che la costante di ordinamento è $-15/8$. La formula di massa che stavamo cercando è quindi data da

$$M^2 = \frac{2}{\alpha'}(N^{\perp} + \bar{N}^{\perp} - \frac{15}{8}) \tag{2.110}$$

Quindi non è possibile risolvere il problema del tachione tramite l'orbifold. Semplicemente offre un'altra tecnica di compattificazione. La chiave per eliminare il tachione è considerare una teoria di stringa che includa i fermioni.

3 La superstringa

3.1 L'azione di stringa fermionica

Per descrivere fermioni sul WS è necessario introdurre delle variabile dinamiche *anticommutanti*, che denoteremo $\psi^\mu_\alpha(\sigma,\tau)$, $\alpha = 1,2$.

In generale due variabili b_1, b_2 si dicono anticommutanti se $\{b_1, b_2\} = 0$, e $b_1^2 = b_2^2 = 0$. Quantisticamente ci possono essere dei casi in cui l'anticommutatore è diverso da zero. I fermioni sono descritti dall'eq. classica di Dirac, che introduce quantizzando degli operatori di creazione e distruzione distinti a seconda della carica (positiva o negativa). Uno stato a molte particelle è tipicamente nella forma

$$\prod_i f^\dagger_{p_i,s_i} |\Omega\rangle \tag{3.1}$$

Si noti che gli stati così creati sono antisimmetrici in tutte le etichette, ed è automatico il principio di esclusione di Pauli.

Nel caso della sringa bosonica, X^+ era fissato dal gauge, ed X^- si otteneva a partire dalle coordinate nelle direzioni trasversali X^I. Questo continua ancora ad essere vero in stringa fermionica: vale $\psi^+_\alpha = 0$, e ψ^-_α si scrive in termini di ψ^I_α. Il commutatore $[M^{-I}, M^{-J}]$ cambia leggermente, così che $d = 10$. Cambia inoltre la costante di ordinamento che diventa $-1/2$.

Scriviamo dunque l'azione:

$$S_\psi = \frac{1}{2\pi}\int d\tau \int_0^\pi d\sigma(\psi^I_1(\partial_\tau + \partial_\sigma)\psi^I_1 + \psi^I_2(\partial_\tau - \partial_\sigma)\psi^I_2) \tag{3.2}$$

Quindi ψ_1 è right moving mentre ψ_2 è left moving. Le equazioni del moto si ottengono variando rispetto a $\delta\psi^I_\alpha$. Sono date da

$$(\partial_\tau + \partial_\sigma)\psi^I_1 = 0, \quad (\partial_\tau - \partial_\sigma)\psi^I_2 = 0, \quad \psi^I_1(\tau,\sigma^*)\delta\psi^I_1(\tau,\sigma^*) - \psi^I_2(\tau,\sigma^*)\delta\psi^I_2(\tau,\sigma^*) = 0,\ \sigma^* = 0,\pi \tag{3.3}$$

Le equazioni del moto trattano ψ_1, ψ_2 separatamente, ma le due si parlano nelle condizioni al contorno. In particolare, si possono eseguire diverse scelte per soddisfarle:

$$\begin{cases}\psi^I_1(\tau,0) = \pm\psi^I_2(\tau,0)\\ \psi^I_2(\tau,\pi) = \pm\psi^I_2(\tau,\pi)\end{cases} \implies \begin{cases}\delta\psi^I_1(\tau,0) = \pm\delta\psi^I_2(\tau,0)\\ \delta\psi^I_2(\tau,\pi) = \pm\delta\psi^I_2(\tau,\pi)\end{cases} \tag{3.4}$$

Un segno dei due è irrilevante, e per convenzione si prende $\psi^I_1(\tau,0) = \psi^I_2(\tau,0)$. Il segno delle seconde è invece rilevante, e separa le stringhe in due settori: se scelgo il + ho il settore di Ramond, invece il - ho il settore di Neveu-Schwartz.

Tipicamente per studiare i due settori si introduce una notazione leggermente diversa: definisci il campo fermionico sul WS

$$\Psi^I = \begin{cases} \psi_1^I(\tau,\sigma),\ \sigma \in [0,\pi] \\ \psi_2^I(\tau,\sigma),\ \sigma \in [-\pi,0] \end{cases} \tag{3.5}$$

che ha le seguenti proprietà:

1. In entrabi i settori, è continua all'origine
2. Nel settore di Ramond è periodica, nel settore NS è anti-periodica (di periodo 2π, in σ)
3. è una funzione solamente di $\tau - \sigma$, direttamente dalle equazioni del moto.

3.2 Settore NS

Abbiamo visto che un fermione nel settore NS è funzione di $\tau - \sigma$, ed è antiperiodico in $\sigma \to \sigma + 2\pi$, cioè è periodica in 4π. Cioò significa che posso espandere con Fourier, usando modi semi-interi:

$$\psi^I(\tau - \sigma) \propto \sum_{r \in (\mathbb{Z}+1/2)} b_r^I e^{-ir(\tau-\sigma)} \tag{3.6}$$

Quantizzando, i b_r^I diventano operatori anticommutanti, con $r < 0$ operatori di creazione, $r > 0$ operatori di distruizione. Agiscono sullo stato di vuoto ($|NS\rangle$), e obbediscono alle relazioni

$$\left\{b_r^I, b_s^J\right\} = \delta_{r+s,0}\delta^{IJ} \tag{3.7}$$

Dunque una possibile base del settore NS è data dA

$$|\lambda\rangle = \left(\prod_{I=2}^{d}\prod_{n=1}^{\infty}(\alpha_{-n}^I)^{\lambda_{n,I}}\right)\left(\prod_{J=2}^{d}\prod_{r=1/2,3/2,\ldots}^{\infty}(b_{-r}^J)^{\rho_{r,J}}\right)|NS\rangle \otimes |p^+, \vec{p}_\perp\rangle \tag{3.8}$$

La formula di massa è quindi

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'}\left(\frac{1}{2}\sum_{p\neq 0}\alpha_p^I\alpha_{-p}^I + \frac{1}{2}b_{-r}^I b_r^I\right) \tag{3.9}$$

La costante di ordinamento si ottiene allo stesso modo della stringa bosonica, con regolarizzazione ζ. Vediamo cosa cambia in questo settore: i bosoni sono come prima, mentre per i fermioni vale

$$\frac{1}{2}\sum_{r=-1/2,-3/2,\ldots} r b_r^I b_{-r}^I \xrightarrow{r\to -r} \frac{1}{2}\sum_{r=1/2,3/2,\ldots}(-r)b_r^I b_{-r}^I \tag{3.10}$$

A questo punto uso l'anticommutatore, ed ottengo

$$\frac{1}{2}\sum_{r=1/2,3/2,\ldots} r b_{-r} b_r^I - \frac{1}{2}(D-2)(1/2+3/2+\ldots) \tag{3.11}$$

Abbiamo visto che la somma dei dispari è $1/12$, così che $a_{NS} = -\frac{1}{48}$, ed

$$a_{tot} = (D-2)(a_B + a_{NS}) = \frac{D-2}{12} \implies a = -1/2 \tag{3.12}$$

dove abbiamo sostituito $D = 10$ come richiede l'invarianza di Lorentz. La formula della massa quadra è dunque

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'}\left(N^\perp - \frac{1}{2}\right) \tag{3.13}$$

Notiamo che c'è ancora il tachione: lo stato di vuoto corrisponde ad $N^\perp = 0$, ed ha massa $-\frac{1}{2\alpha'}$. I primi stati eccitati sono invece massless (nota che ora gli autovalori di $N^\perp$ sono i semi-interi), e sono $(D-2) = 8$.

Risulta utile introdurre l'operatore $(-1)^F$, che ha la proprietà di avere come autostati gli stati bosonici e fermionici, e come autovalore $+1$ per gli stati bosonici, -1 per gli stati fermionici. Vogliamo però definire come agisce $(-1)^F$ sugli stati di base. Questo è possibile solo se definiamo l'azione sul vuoto: decidicamo che il vuoto è fermionico. Allora la natura di $|\lambda\rangle$ dipende da quante volte ho applicato degli operatori di costruzione fermionici. In particolare, se $\sum \rho_{r,J}$ è pari lo stato è ancora fermionico, viceversa è dispari. In formule scriviamo quindi

$$(-1)^F |\lambda\rangle = -(-1)^{\sum_{r,J}\rho_{r,J}} |\lambda\rangle \tag{3.14}$$

Questo è lo stesso risultato che avremmo ottenuto se avessimo imposto che $\left\{(-1)^F, b_r^I\right\} = 0$.

Possiamo anche concludere che i gli stati con $N^\perp$ intero sono fermioni, mentre gli stati con autovalore semi-intero sono bosoni. Dunque gli 8 stati massless sono bosoni. Si parla sempre di bosoni/fermioni sul WS, non sull'intero spaziotempo.

3.3 Settore di Ramond

Siccome Ψ^I è periofica, posso espandere in modi interi:

$$\Psi^I(\tau - \sigma) \propto \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-in(\tau-\sigma)} \tag{3.15}$$

con d_n^I op. anticommutanti, che obbediscono a $\left\{d_m^I, d_n^J\right\} = \delta_{m+n,0}\delta^{IJ}$. A differenza del settore NS, ci sono 8 modi zero fermionici, d_0^I. Questi soddisfano $\left\{d_o^I, d_o^J\right\} = \delta^{IJ}$, ossia l'algebra di Clifford (come le γ^5). Questo vuol dire che ci sono 4 operatori di creazione $\xi_1^- = d_0^1 - id_0^2, \xi_2^- = d_0^3 - id_0^4, \ldots$ che agiscono sullo stato di vuoto (che indichiamo come $|0\rangle$, ed assumiamo essere fermionico ed unico), creando stati con la stessa massa del vuoto. Dunque ci sono 16 stati fondamentali degeneri nel settore di Ramond, che si posso organizzare in 8 stati con numero pari di creatori, e 8 stati con numeri dispari, che sono dati da

pari$(fermionici)$
$\|0\rangle$
$\xi_I^-\xi_J^-\|0\rangle$
$\xi_I^-\xi_J^-\xi_K^-\xi_M^-\|0\rangle$

(3.16)

dispari$(bosonici)$
$\xi_I^-\|0\rangle$
$\xi_I^-\xi_J^-\xi_K^-\|0\rangle$

(3.17)

Indichiamo quindi genericamente $|R_A\rangle$, $A = 1, \ldots, 16$ gli stati di vuoto degeneri. Uno stato di base nel setore di Ramond è allora dato da

$$|\lambda\rangle = \left(\prod_{I=2}^{d}\prod_{n=1}^{\infty}(\alpha^I_{-n})^{\lambda_{n,I}}\right)\left(\prod_{J=2}^{d}\prod_{m=1}^{\infty}(d^J_{-r})^{\rho_{m,J}}\right)|R_A\rangle \otimes |p^+, \vec{p}_\perp\rangle \tag{3.18}$$

Veniamo quindi allo spettro di massa del settore. La formula con i soliti passaggi è data da

$$M^2 = \frac{1}{\alpha'}\left(\frac{1}{2}\sum_{p\neq 0}\alpha^I_{-p}\alpha^I_p + \frac{1}{2}\sum_{m\in\mathbb{Z}} n d^I_{-n} d^I_n\right) \tag{3.19}$$

La parte bosonica sappiamo come ordinarla normalmente: porta un fattore $a_b = -\frac{D-2}{24}$. Ci occupiamo allora di ordinare la parte fermionica:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\sum_{n=-1,-2,\ldots} n d^I_{-n} d^I_n &= -\frac{1}{2}\sum_{n=1,2,\ldots} n d^I_n d^I_{-n} = -\frac{1}{2}\sum_{n=1,2,\ldots} n\left\{d^I_n, d^I_{-n}\right\} \\ &= -\frac{(D-2)}{2}\sum_{n=1,2,\ldots} n = \frac{D-2}{24}\end{aligned} \tag{3.20}$$

Quindi le due costanti si cancellano! Come conseguenza nel settore NS non sono presenti tachioni. Nello spettro inoltre si verifica che ad ogni livello di massa, il numero di fermioni e il numero di bosoni coincide, Questo è un segno della SUSY di WS della teoria.

3.4 Conteggio degli stati

Per i primi stati eccitati non è difficile quanti stati ci sono, ma salendo con i livelli sale anche la difficoltà di contare gli stati. Esiste uno strumento, dette *funzioni generatrici*, che permettono di calcolare automaticamente il numero di stati eccitati ad un dato livello. In particolare, costruiremo funzioni della forma

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a(n) x^n \tag{3.21}$$

con $a(n)$ il numero di stati all'n-esimo livello.

Cominciamo con il caso più semplice di tutti: se ho un solo oscillatore $a_1^\dagger$, allora il k-esimo livello ha sempre un solo stato. Quindi la funzione è data da

$$f(x) = 1 + x + x^2 + \ldots = \frac{1}{1-x} \tag{3.22}$$

Se invece avessi solamente $a_2^\dagger$, avrei i livelli pari con 1 stato, e zero stati dispari. La funzione generatrice sarebbe quindi

$$f(x) = 1 + x^2 + x^4 + \ldots = \frac{1}{1-x^2} \tag{3.23}$$

Non ci vuole troppo a convincersi che la corretta funzione generatrice nel caso si abbiano a disposizione sia $a_1^\dagger$, sia $a_2^\dagger$ sia data da

$$f(x) = \frac{1}{1-x}\frac{1}{1-x^2} \tag{3.24}$$

come si può vedere ordine per ordine. La funzione generatrice per la stringa bosonica aperta è allora data da

$$f(x) = \prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{1-x^n}\right)^{24} \tag{3.25}$$

Possiamo anche scrivere le funzioni generatrici rispetto ad $\alpha' M^2$: in questo caso avremmo

$$f_{b,\,open}(x) = \frac{1}{x}\prod_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1-x^n} \tag{3.26}$$

Vorremmo ora trovare le funzioni generatrici per il settore di Ramond e per Navue-Schwartz. Questo è più complicato perchè gli oscillatori sono operatori fermionici, anticommutanti. Parto sempre dai casi più semplici:

Un solo oscillatore f_{-r}: ci sono solo due stati possibili, $|0\rangle$, $f_{-r}\,|0\rangle$. Il secondo stato è al livello r. La appropriata funzione è quindi $\mathcal{F} = 1 + x^r$. Per il settore di NS, ho infiniti oscillatori, dati da $b^I_{-1/2}, b^I_{-3/2}, \ldots$. Segue che la funzione generatrice è

$$\mathcal{F}'_{NS}(x) = \prod_{n=1}^{\infty}(1+x^{n/2})^8 \tag{3.27}$$

rispetto alla massa e tenendo conto degli stati bosonici, si ottiene

$$\mathcal{F}_{NS} = \frac{1}{\sqrt{x}}\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1+x^{n-1/2}}{1-x^n}\right)^8 \tag{3.28}$$

Il settore di Ramond sarà invece semplicemente descritto da

$$\mathcal{F}_R = 16\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1+x^n}{1-x^n}\right)^8 \tag{3.29}$$

3.5 Modelli di superstringa aperta

Abbiamo visto che il settore di Ramond ha pari numero di stati fermionici e bosonici sul WS. D'altra parte, la natura di questi stati nello spaziotempo non è immediata. In realtà, essendo stati costruiti nella rappresentazione *spinoriale* di $SO(8)$, trasformano tutti come spinori sotto trasformazioni di Lorentz. Concludiamo che dovremmo estrarre solo stati fermionici dal settore di Ramond. Per farlo però prendiamo solo metà degli stati, cioè selezioniamo quelli con autovalore negativo di $(-1)^F$. Questo settore è detto R_-, ed ha la seguente funzione generatrice:

$$f_{R_-}(x) = 8\prod_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1+x^n}{1-x^n}\right)^8 \tag{3.30}$$

Passiamo al settore NS, dove nessuno stato porta indici spinoriali: possiamo quindi sperare di estrarre i bosoni dello spaziotempo da questo settore. Ricorda che lo stato di base è un fermione del WS, ed è un tachione. Invece gli stati massless

li avevamo identificati come gli stati del fotone 10-dimensionale. Vorremmo allora gettare via il tachione, e identificare gli 8 stati massless come i superpatner degli 8 stati massless fermionici di R_-. Possiamo farlo se consideriamo il settore troncato di NS con autovalore *positivo* di $(-1)^F$.

Questa teoria che abbiamo creato, è supersimmetrica nello spaziotempo? I livelli energetici nei due settori (R_-, NS_+) sono identici, ma il numero degli stati è lo stesso? Possiamo rispondere creando la funzione generattrice per NS_+: se cambio il segno al numeratore di f_{NS}, questo cambia il segno del numero di stati fermionici: concludiamo che

$$f_{NS_+} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \left[\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + x^{n-1/2}}{1 - x^n} \right) - \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 - x^{n-1/2}}{1 - x^n} \right) \right] \tag{3.31}$$

La supersimmetria dello spaziotempo, se c'è, richidede che valga $f_{R_-} = f_{NS_+}$. Sono funzioni molto differenti, ma Jacobi nel 1828 ha provato che sono la stessa funzione.

3.6 Modelli di superstringa chiusa

Per il momento abbiamo parlato solamente di variabili fermioniche sulla stringa aperta. La stringa chiusa si ottiene, come nel caso bosonico, da una stringa aperta right moving e una stringa aperta left moving: ognuna di queste può essere nel settore di Ramond o nel settore di Navue-Schwartz. Facendo proiezione GSO, abbiamo diverse scelte.

1. Stringa di tipo IIA: si prende NS_+, R_- per la left-moving, e NS_+, R_+ per la right moving. Si ottengono quindi 4 settori, (NS_+, NS_+), (NS_+, R_-), (R_-, NS_+), (R_-, R_+). Come è fatto lo spettro della teoria? In stringa chiusa deve sempre valere la condizione di level-matching, cioè se la formula per la massa è data da

$$\frac{1}{2}\alpha' M^2 = \alpha' M_L^2 + \alpha' M_R^2 \tag{3.32}$$

   allora deve valere $M_L^2 = M_R^2$. In particolare, non ci sono tachioni, e possiamo guardare lo spettro massles: 64 bosoni si ottengono nel seguente modo:

$$\bar{b}^I_{-1/2} |NS\rangle_L \otimes b^J_{-1/2} |NS\rangle_R \otimes |p^+, \vec{p}_\perp\rangle \tag{3.33}$$

   Ci sono poi altri 64 bosoni, che sono gli stati fondamentali della settore Ramond-Ramond,

$$|R_a\rangle_R \otimes |R_{\tilde{b}}\rangle_L \tag{3.34}$$

   A questi corrispodono i 128 stati fermionici massless nei settori "misti" che sono esplicitamente dati da

$$\begin{aligned} &\bar{b}^I_{-1/2} |NS\rangle_L \otimes |R_{\tilde{a}}\rangle_R \otimes |p^+, \vec{p}_\perp\rangle \\ &|R_a\rangle_L \otimes b^J_{-1/2} |NS\rangle_R \otimes |p^+, \vec{p}_\perp\rangle \end{aligned} \tag{3.35}$$

2. Stringa di tipo IIB: è la teoria che si ottiene scegliendo (NS_+, R_-) sia per right-moving sia per left-moving. Si mostra che è legata alla stringa di tipo IIB da T-dualità-

4 Le superalgebre di Lie

4.1 Motivazione allo studio della supersimmetria e teorema di Coleman-Mandula

Perché i fisici nello scorso secolo si sono interessati così tanto alla supersimmetria? Vi sono molte ragioni teoriche, anche di carattere molto pratico. Cominciamo con una di carattere più filosofico: il modello standard delle particelle elementari (SM) ha due simmetrie: una di spaziotempo, cioè la simmetria sotto il gruppo di Poincaré, ed un altra invece detta interna, cioè la simmetria di gauge sotto il gruppo $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Possiamo indicare l'algebra globale come $\mathcal{P} + g$. Vorremmo unificare queste simmetrie, all'interno di una algebra $\mathcal{A}$ più grande, che le contiene ($\mathcal{P} \oplus g \subset A$), in modo non banale.

Inoltre, lo SM ha due tipi di particelle: fermioni e bosoni. Se si trovasse una simmetria che connettesse questi due tipi di particelle così diverse, sarebbe un grande progresso teorico. Un ultima motivazione sono le divergenze quadratiche del SM. Ad esempio, se uno calcola i controtermini alla massa di Higgs, δM_H, diciamo introducendo come tecnica di regolazione un cut-off, allora si trova che $\delta M_H \propto \Lambda^2$. In teoria dei campi si dice che la teoria ha delle divergenze quadratiche. Per lo SM, $\Lambda \approx 10^{14/15}$ GeV. Si ha quindi che la sottrazione di due termini enormi, dia luogo ad una massa $M_H \approx 100$ GeV. Questo non è impossibile, ma poco probabile: si tratta del cosiddetto *problema della gerarchia*. Il problema non si pone in SUSY perché le divergenze sono al massimo logaritmiche. Infine, nello SM si pensa che le tre costanti e, g_W, g_s tendano, con l'aumento dell'energia, allo stesso valore g'. Sembra che la convergenza sia più semplice se si assume che la teoria è supersimmetrica.

Come possiamo allargare la simmetria di una teoria, nel modo non banale descritto all'inizio? Cominciamo a studiare una teoria di uno scalare autointeragente, con la seguente azione:

$$S = \int d^4x (\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi)^\dagger - m^2 \phi\phi^\dagger - \lambda^2 (\phi\phi^\dagger)^2 \tag{4.1}$$

Quali sono le simmetrie della teoria? Certamente abbiamo la simmetria di Poincaré, $\mathcal{P}$. Inoltre, considera la trasformazione $\phi \to e^{i\alpha}\phi$. Si tratta di una trasformazione globale di fase, cioè del gruppo $U(1)$, ed è immediato vedere che realizza una simmetria della lagrangiana.

Queste simmetrie portano (teo. di Noether) delle cariche conservate. Osserviamole:

1. Simmetrie di spaziotempo $\mathcal{P}$: Abbiamo invarianza sotto traslazioni spaziotemporali, che porta il tensore di energia momento ad avere divergenza nulla, $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$. Definendo poi $P^\nu = \int d^3x T^{0\nu}$, si ottiene che $\frac{d}{dt} P^\nu = 0$. Invece, la simmetria rispetto alle trasformazioni di Loretnz porta alla conservazione del momento angolare: vale $\partial_\mu J^{\mu,\nu\rho} = 0$, definendo $J^{\nu\rho} = \int d^3x J^{0,\nu\rho}$, si ottiene allora $\frac{d}{dt} J^{\nu\rho} = 0$.

2. Dalla simmetria interna, la corrente conservata è data da $j^\mu = i(\phi(\partial^\mu \phi^\dagger) - (\partial^\mu \phi)\phi^\dagger)$. Infatti, si calcola immediatamente la sua divergenza,

$$\partial_\mu j^\mu = i(\phi \Box \phi^\dagger - (\Box\phi)\phi^\dagger) \tag{4.2}$$

   Per sapere come è fatto $\Box\phi$, calcola le equazioni del moto:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \implies -m^2\phi^\dagger - 2\lambda\phi(\phi\phi^\dagger) = \Box\phi^\dagger \implies \begin{cases} \phi\Box\phi^\dagger = -m^2\phi\phi^\dagger - 2\lambda(\phi\phi)^\dagger \\ \phi^\dagger\Box\phi = -m^2\phi\phi^\dagger - 2\lambda(\phi\phi)^\dagger \end{cases} \tag{4.3}$$

Immediatamente vediamo che la corrente è conservata. Come solito definiamo allora $Q = \int d^3x j^0$, così che $\frac{d}{dt}Q = 0$. Come è fatta quindi l'algebra di simmetria? L'algebra di Poincaré è la solita,

$$\begin{aligned}
&[P_\mu, P_\nu] = 0 \\
&[P_\mu, J_{\nu\rho}] = \eta_{\mu\nu}P_\rho - \eta_{\mu\rho}P_\nu \\
&[J_{\mu\nu}, J_{\rho\sigma}] = \eta_{\mu\nu}J_{\rho\sigma} + \eta_{\nu\rho}J_{\mu\sigma} - \eta_{\mu\rho}J_{\nu\sigma} - \eta_{\nu\sigma}J_{\mu\rho}
\end{aligned} \tag{4.4}$$

Invece la carica Q realizza l'algebra di $\mathfrak{u}(1)$, poiché semplicemente $[Q, Q] = 0$. Inoltre, poiché vale

$$\begin{aligned}
&[Q, P_\mu] = 0 \\
&[Q, J_{\mu\nu}] = 0
\end{aligned} \tag{4.5}$$

L'algebra totale è la somma diretta, $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{u}(1)$. Vorremmo allargare questa algebra di simmetria. Come facciamo? Osserviamo che è molto semplice allargare la simemtria interna, ad esempio ampliando $\mathfrak{u}(1) \to \mathfrak{u}(N)$. Basta scrivere la lagrangiana in termini di un multipletto di N campi:

$$S = \int d^4x(\partial_\mu\phi)\partial^\mu\phi^\dagger - m^2\phi\phi^\dagger - \lambda(\phi\phi^\dagger), \quad \phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \cdots \\ \cdots \\ \phi_N \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^N, \quad \phi^\dagger = (\phi_1^*, \ldots, \phi_N^*) \tag{4.6}$$

La azione è allora simmetrica sotto la trasformazione dei campi $\phi \to U\phi$, $\phi^\dagger \to \phi^\dagger U^\dagger$, a patto che valga $UU^\dagger = 1$, cioè $U \in U(N)$. Quali sono adesso le cariche conservate? Se si definisce

$$Q_a = i \int d^3x \phi^\dagger T_a \overleftrightarrow{\partial}_0 \phi \tag{4.7}$$

Se T_a è una base hermitiana dell'algebra (dunque una matrice $N \times N$). Si hanno quindi N^2 cariche conservate. Le cariche soddisfano l'albegra di $\mathfrak{u}$(N), cioè vale $[Q_a, Q_b] = f_{abc}Q_c$. Ancora una volta come prima, vale

$$\begin{aligned}
&[Q_a, P^\mu] = 0 \\
&[Q_a, J^{\mu\nu}] = 0
\end{aligned} \tag{4.8}$$

Cioè l'algebra globale è sempre $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{u}(N)$. Se allargare il gruppo di simmetria interno è apparentemente semplice, vediamo che è più complicato introdurre una algebra di simmetria che sia diversa da un gruppo interno in somma diretta con Poincaré. Immaginare una teoria dove la carica non commuti con le traslazione è abbastanza difficile. Invece potremmo pensare ad na teoria dove vale $[Q_a, J^{\mu\nu} \neq 0]$. Questo vuol dire che la carica non è più uno scalare di spaziotempo. D'altra parte, questo vuol dire avere una carica vettoriale, o tensoriale, oltre a $P^\mu, J^{\mu\nu}$. Questa simmetria dovrebbe anche collegare stati di spin diverso, perchè

$$Q_\mu |0\rangle = |1\rangle \tag{4.9}$$

Se $|0\rangle$ ha spin 0 e $|1\rangle$ ha spin 1.

Coleman e Mandula, nel 1967, hanno dimostrato che, con eccezione di casi particolari e poco importanti, la risposta a questa domanda è no.

La dimostrazione del teorema è complicata. Facciamo comunque qualche commento: inanzitutto l'idea è che se esistessero cariche conservate di tipo tensoriale o vettoriale, queste vincolerebbero troppo la dinamica, e per forza di cose si andrebbe a cadere nella teoria libera, non interagente. Per vederlo facciamo un esempio:

Esempio 4.1.1 (Conseguenze alla dinamica di una carica conservata tensoriale)

Supponiamo che in una data teoria $Q_{\mu\nu}$, un tensore simmetrico e a traccia nulla, sia conservato. Considera anche uno stato ad una particella, con momento p^μ, che indichiamo con $|p\rangle$. Considera il suo valore di aspettazione: deve avere una forma quadratica nei momenti, ed essere senza traccia, perciò varrà

$$\langle p|\, Q_{\mu\nu}\, |p\rangle \propto (p_\mu p_\nu - \frac{1}{4}\eta_{\mu\nu}p^2) \tag{4.10}$$

Chiaramente $p^2 = m^2$ è una quantità conservata. Segue quindi che si deve conservare anche $p_\mu p_\nu$. Vediamo che conseguenze ha questo ad esempio in uno scattering $2 \to 2$. Se indichiamo con P_i i momenti entranti e P_i' i momenti esterni, questi devono soddisfare sia la conservazione del momento, sia la nuova legge:

$$\begin{cases} p_1^\mu + p_2^\mu = p_1^\mu + p_2^{\mu'} \\ p_1^\mu p_1^\nu + p_2^\mu p_2^\nu = p_1^{\mu'} p_1^{\nu'} + p_2^{\mu'} p_2^{\nu'} \end{cases} \implies \begin{cases} p_1^\mu = p_1^{\mu'} \\ p_2^\mu = p_2^{\mu'} \end{cases}, \quad \text{oppure} \quad \begin{cases} p_1^\mu = -p_1^{\mu'} \\ p_2^\mu = -p_2^{\mu'} \end{cases} \tag{4.11}$$

Chiaramente, entrambi i casi sono troppo banali. Per questo motivo, il teorema di Coleman Mandula richiede nelle ipotesi che le soluzioni della teoria siano smooth (cioè lisce) nei parametri come gli angoli di scattering.

Quali sono le eccezioni del teorema di Coleman Mandula? Ne citiamo alcune:

1. La teoria *libera*: in questo caso, è semplice costruire teorie con cariche vettoriali o tensoriali conservate. Consideriamo ad esempio la seguente azione:

$$S = S_0 + S_1, \quad S_0 = \int d^4x \frac{1}{2}[\partial_\mu\phi\partial^\mu\phi - m^2\phi^2],\ \phi \in \mathbb{R}, \quad S_1 = \int d^4x \left[-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\nu\right] \tag{4.12}$$

   Dove, come al solito, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. La teoria è una teoria libera di campo scalare + una teoria libera di un campo vettoriale massivo. Le equazioni del moto che seguono dall'azione sono

$$(\Box + m^2)\phi = 0, \quad (\Box + m^2)A_\mu = 0 \tag{4.13}$$

   Da queste è immediato verificare che la corrente $j_{\mu\nu} = \phi \overleftrightarrow{\partial}_\mu A_\nu$ è conservata. Segue che esiste una carica vettoriale conservata, data da

$$Q_\nu = \int d^3x\, j_{o\nu} \implies \frac{d}{dt}Q_\nu = 0 \tag{4.14}$$

   In effetti è facile mostrare che esistono *infinite* correnti conservate, date da $\phi \overleftrightarrow{\partial}_{\mu_1} \dots \overleftrightarrow{\partial}_{\mu_N} A_\nu$. Nel caso della teoria interagente però le e.o.m. diventano più complicate, e il trucco non funziona più.

2. Una teoria in sole $d = 2$ dimensioni (una temporale e una spaziale). Il ragionamento per il quale le soluzioni devono essere smooth nei parametri non funziona più se la dimensione spaziale è solo una. Un esempio importante è il World-sheet in teoria delle stringhe: lì ci sono infinite cariche vettoriali/tensoriali conservate.

3. La teoria non relativistica: ad esempio nel Weimberg si mostra come valga

$$SU(3) \otimes SU(2) \subset SU(6) \tag{4.15}$$

   Dove $SU(3)$ è il gruppo interno di simmetria di sapore di Gell-Mann, mentre $SU(2)$ è il gruppo di spin, cioè la simmetria spaziotemporale non relativistica.

Un'altra osservazione riguarda le teorie *conformi*: queste hanno una simmetria interna più grande di quella di Poincaré, cioè una invarianza di scala. Queste hanno una carica conservata vettoriale in più, solitamente denotata con k^μ. Anche in questo caso, vale il teorema di Coleman-Mandula, a patto di sostituire Poincarè con il gruppo Conforme.

Il teorema sembrerebbe spezzare le nostre speranze. D'altra parte, possiamo cercare una via d'uscita, una ipotesi del teorema alla quale possiamo rinuciare oppure modificare. In particolare ci poniamo la seguente domanda: se non esistono cariche vettoriali conservate, possiamo invece considerare cariche con indici *spinoriali*? Questo significherebbe avere delle simmetrie che connetono stati di spin che differisce di $1/2$, cioè tra bosoni e fermioni. Questo porta a modificare anche il concetto stesso di algebra: dovremmo considerare dei generatori fermionici anticommutanti. In effetti, si possono costruire queste teorie, e le algebre modificate in questo modo sono dette *superalgebre di Lie*. Se queste contengono al loro interno l'algebra di Poincarè, si dicono algebre di *supersimmetria* (oppure di superalgebre).

4.2 Definizione di superalgebra di Lie e primi esempi

Cominciamo ricordando la definizione di algebra di Lie, $\mathfrak{g}$:

1. $\mathfrak{g}$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$
2. Su questo spazio esiste una legge di composizione interna, bilineare e anticommutativa $[,]$ cioè

$$[,] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}, \quad [\alpha A + \beta B, C] = \alpha[A, C] + \beta[B, C], \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}/\mathbb{C}, \quad [A, B] = -[B, A] \tag{4.16}$$

3. La legge soddisfa l'identità di Jacobi, cioè

$$[[A, B], C] + [[B, C], A] + [[C, A], B] = 0 \tag{4.17}$$

In particolare, se prendiamo $[A, B] = A \cdot B - B \cdot A$, le ultime due condizioni sono automaticamente verificate.

Vogliamo ora generalizzare questa definizione. Siccome l'algebra al suo interno dovrà contenere sia bosoni sia fermioni, stabiliamo che i bosoni hanno grado 0 (mod. 2), e i fermioni hanno grado 1 (mod. 2). In questo modo possiamo richiedere che una superalgebra $\mathfrak{S}$ sarà uno spazio vettoriale *gradato*. In particolare uno spazio vettoriale V si dice gradato se $V = V^0 \cup V^1$, e allo stesso tempo $V = V^0 \cap V^1 = \{0\}$. Diamo quindi la definizione completa:

Definizione 4.2.1: Superalgebra di Lie

$\mathfrak{S}$ si dice superalgebra di Lie se

1. $\mathfrak{S}$ è uno spazio vettoriale gradato, su $\mathbb{R}/\mathbb{C}$.
2. Se $\exists$ legge di composizione interna, bilineare e *superanticommutativa*, cioè

$$[A, B] = (-1)^{1+gr(A)gr(B)}[B, A] \tag{4.18}$$

ovvero in particolare:

$$\begin{cases} \text{due bosoni} \implies gr(A) = gr(B) = 0 \implies [A, B] = -[B, A] \\ \text{fermione e bosone} \implies gr(A)gr(B) = 0 \implies [A, B] = -[B, A] \\ \text{due fermioni} \implies gr(A)gr(B) = 1 \implies [A, B] = [B, A] \end{cases} \tag{4.19}$$

chiediamo inoltre che la legge sia additiva rispetto al grado, cioè che valga $C = [A, B] \implies gr(C) = gr(A) + gr(B)$.

3. Valga super-Jacobi, cioè

$$(-)^{gr(A)gr(C)}[[A, B], C] + (-)^{gr(B)gr(A)}[[B, C], A] + (-)^{gr(C)gr(B)}[[C, A], B] = 0 \tag{4.20}$$

Osserviamo che se prendiamo $[A, B] = A \cdot B - B \cdot A$ se almeno uno fra A, B è un bosone, e $[A, B] = A \cdot B + B \cdot A$ se entrambi sono fermioni, allora le ultime due condizioni sono automaticamente soddisfatte.

Proprio come le algebre, il modo più semplice per descrivere una superalgebra è pensarla come matrici, oppure supermatrici, che agiscono su spazi vettoriali di rappresentazione gradati.

Introduciamo uno spazio vettoriale $V(m/n)$ gradato, su $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$. I suoi elementi sono dati da

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \\ y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \text{bosoni} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{fermioni} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ y_1 \\ \dots \\ y_m \end{pmatrix} \tag{4.21}$$

Le trasformazioni di V in sè stesso, cioè gli endomorfismi, ereditano anche loro una struttura gradata: in particolare le trasformazioni bosoniche devono mandare bosoni in bosoni e fermioni in fermioni, mentre le trasformazioni fermioniche devono mandare bosoni in fermioni, e fermioni in bosoni. Segue che le trasformazioni bosoniche sono rappresentate da matrici diagonali a blocchi, mentre le trasformazioni fermioniche l'ooposto.

Con la struttura di commutatore e anticommutatore ordinari, si definisce allora la superalgebra generale lineare, e si indica con $\mathfrak{gl}(m/n)$

Chiaramente a parte $\mathfrak{gl}(n/m)$ si possono definire altri tipi di superalgebre, che sono sotto-algebre di $\mathfrak{gl}(m/n)$

Esempio 4.2.1 (La superalgebra speciale lineare)

Si può definire ad esempio la superalgebra speciale lineare, che si indica con $\mathfrak{sl}(m/n)$. Nel caso ordinario, si definiva

$$\mathfrak{sl}(m) = \{A \in \mathfrak{gl}(m) : \mathrm{Tr}(A) = 0\} \tag{4.22}$$

Nel caso delle superalgebre però, non basta imporre che la traccia si annulli. Ad esempio, considera le due trasformazioni bosoniche

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} A' & 0 \\ = & D' \end{pmatrix} \tag{4.23}$$

Si ottiene semplicemente

$$\mathrm{Tr}([M,N]) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} [A,A'] & 0 \\ 0 & [D,D'] \end{pmatrix} = 0 \tag{4.24}$$

Siccome la traccia del commutatore di due matrici è sempre nullo. La cosa funziona anche se M è un bosone ed N è un fermione:

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix} \implies \mathrm{Tr}([M,N]) = \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & AB \\ DC & 0 \end{pmatrix} - \mathrm{Tr}\begin{pmatrix} 0 & BD \\ CA & 0 \end{pmatrix} = 0 \tag{4.25}$$

I problemi si hanno quando ho due fermioni:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & B' \\ C' & 0 \end{pmatrix} \implies \mathrm{Tr}(\{M,N\}) \neq 0 \tag{4.26}$$

La via di uscita da questo problema è la definzione della supertraccia:

$$\mathrm{Str}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \mathrm{Tr}(A) - \mathrm{Tr}(D) \tag{4.27}$$

Definiamo così quindi l'algebra speciale lineare,

$$\mathfrak{sl}(m/n) = \{M \in \mathfrak{gl}(m/n) : \mathrm{Str}(M) = 0\} \tag{4.28}$$

Ora, una supertraccia contiene sempre un settore bosonico, che indichiamo con ${}^0\mathfrak{S}$, ed un settore fermionico, che chiamiamo ${}^1\mathfrak{S}$. Come è fatto il settore bosonico? le matrici in generale si possono scrivere in termini di una base M, N, I, se

$$A = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \ \mathrm{Tr}(A) = 0, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}, \ \mathrm{Tr}(B) = 0, \quad C = \begin{pmatrix} \alpha\mathbb{I} & 0 \\ 0 & -\frac{m}{n}\alpha\mathbb{I} \end{pmatrix} \tag{4.29}$$

Concludiamo che ${}^0\mathfrak{sl}(m/n) = \mathfrak{sl}(m) \oplus \mathfrak{sl}(n) \oplus \mathfrak{u}(1)$, e quindi $\dim({}^0\mathfrak{sl}(m/n)) = m^2 - 1 + n^2 - 1 + 1 = m^2 + n^2 - 1$. Con ragionamenti simili, si mostra che ${}^1\mathfrak{sl}(m/n)$ è la somma dei due blocchi off-diagonal, cioè $\dim({}^1\mathfrak{sl}(m/n)) = 2mn$.

Esempio 4.2.2 (Superalgebra ortosimplettica $\mathfrak{osp}(m/n)$)

Possiamo dotare lo spazio $V(m/n)$ con una forma bilineare, $(x, y) = x^T G y$, con

$$G = \begin{pmatrix} \mathbb{I} & 0 \\ 0 & \mathbb{J} \end{pmatrix} \tag{4.30}$$

Se $\mathbb{J}$ è la matrice simplettica. Si definisce allora la sottoalgebra ortosimplettica dell'algebra generale lineare nel seguente modo:

$$\mathfrak{osp}(m/n) = \left\{ M \in \mathfrak{gl}(m/n) : (x, My) + (-1)^{gr(x)gr(y)}(Mx, y) = 0, \ \forall (x, y) \right\} \tag{4.31}$$

per studiare quindi la struttura della superalgebra partiamo dal suo settore bosonico. Quale è una base del settore bosonico? Separo i blocchi e indago:

1. Blocco $m \times m$: scrivo

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{4.32}$$

   Quale deve essere la condizione affinché $M \in \mathfrak{osp}(m/n)$? siccome agisce su bosoni, deve rispettare $x^T A y + (Ax)^T y = 0 \implies A + A^T = 0$, ovvero $A \in \mathfrak{o}(m)$.
2. Blocco $n \times n$: similmente, sia

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \tag{4.33}$$

   La condizione per cui N appartiene alla superalgebra è che valga $\mathbb{J}D + D^T\mathbb{J} = 0$, ovvero $D \in \mathfrak{sp}(n)$.

troviamo quindi che ${}^0\mathfrak{osp}(m/n) = \mathfrak{o}(m) \oplus \mathfrak{sp}(n)$

4.3 L'algebra di supersimmetria

Osserviamo che il settore bosonico ${}^0\mathfrak{S}$ di una superalgebra è sempre del tipo $\mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$, con queste due algebre ordinarie. Questo è utile perché noi vogliamo scrivere delle algebre che contengano $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{g}$. La parte "nuova" quindi sarà tutta nel settore fermionico.

In generale, indichiamo con B_i i generatori bosonici, e con Q_I i generatori fermionici. Capire come è fatto il settore fermionico vuol dire anche capire quali sono le relazioni di commutazione B_i, Q_I. Dalla regola di additività del grado, si vede subito che sono dei generatori fermionici, e quindi dovrò espanderli in una base di generatori fermionici. In formule, scriveremo

$$[Q_I, B_i] = (M_i)_{IJ} Q_J \tag{4.34}$$

La matrice di coefficienti $(M_i)_{IJ}$ è vincolata dalla identità di Jacobi:

$$0 = [[Q_I, B_i], B_j] + [[B_j, Q_I], B_i] + [[B_i, B_j], Q_I]$$

$$(M_i)_{IJ}[Q_J, B_j] - (M_j)_{IJ}[Q_J, B_i] + f_{ijk}[B_k, Q_I] =$$
$$(M_i)_{IJ}(M_k)JKQ_K - (M_j)_{IJ}(M_i)_{JK}Q_K + f_{ijk}(M_k)_{IK}Q_K \tag{4.35}$$

Posso riscrivere l'eq. come

$$[M_i, M_j]_{IK}Q_K = f_{ijk}(M_k)_{IK}Q_K \tag{4.36}$$

Che è un equazione interessante, perché mostra che le matrici M_i stanno in una rappresentazione della parte bosonica della superalgebra, con le Q_I che appartengono allo spazio di rappresentazione. Come già discusso, la parte bosonica per un'algebra di supersimmetria è $\mathcal{P} \oplus \mathfrak{g}$: i generatori fermionici devono stare in una rappresentazione, cioè portare un doppio indice: uno della simmetria interna, e un'indice di lorentz (e.g. Q^i_α). L'indice di lorentz sarà un indice di spin semi-intero, nel caso più semplice di spin 1/2. Poniamoci quindi proprio in questo caso (si dimostra che il caso generale è perfettamente analogo). Per quanto riguarda l'indice che corre sulla simmetria interna, per il momento lasciamolo libero di correre, $i \in 1, \dots, N$, così da non fare ipotesi sulla simmetria interna.

Il nostro obbiettivo è quello di conoscere l'algebra di supersimmetria, cioè le seguenti parentesi:

$$\begin{aligned}
&[Q^i_\alpha, P_\mu] =? \\
&[Q^i_\alpha, J^{\mu\nu}] =? \\
&[Q^i_\alpha, T_r] =? \\
&\left\{Q^i_\alpha, Q^j_\beta\right\} =?
\end{aligned} \tag{4.37}$$

Si può mostrare che, senza perdere generalità, gli spinori Q^i_α possono essere presi come spinori di Majorana, cioè che soddisfano $Q^i_\alpha = C_{\alpha\beta}\bar{Q}^i_\beta$, con C la matrice di coniugazione della carica.

Apriamo adesso una parentesi sulle convezioni che usiamo con gli spinori:

$$\begin{aligned}
&\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1), \quad \gamma_\mu\gamma_\nu + \gamma_\nu\gamma_\mu = 2\eta_{\mu\nu} \\
&\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \quad \gamma_{\mu\nu} := \frac{1}{2}(\gamma_\mu\gamma_\nu - \gamma_\nu\gamma_\mu)
\end{aligned} \tag{4.38}$$

Sia Ψ uno spinore di Dirac. Allora,

$$\begin{aligned}
&\bar{\Psi}_D = \psi^\dagger(i\gamma^0), \quad \text{coniugato di Dirac} \\
&C\gamma^\mu C^{-1} = -(\gamma^\mu)^T, \quad \text{matrice di coniugazione di carica}
\end{aligned} \tag{4.39}$$

Alcune proprietà utili della matrice C sono:

$$C \in \mathbb{R}, \quad C^T = -C, \quad C^2 = \mathbb{I}, \quad C\gamma_5 C^{-1} = \gamma_5^T \tag{4.40}$$

Inoltre, $C\gamma^\mu, C\gamma^{\mu\nu}$ sono simmetriche, mentre $C\gamma_5, C\gamma_\mu\gamma_5$ sono antisimmetriche.

Definiamo poi il coniugato di Majorana, $\bar{\psi}_M = \psi^T C$. La condizione di Majorana può quindi essere scritta come $\bar{\psi}_D = \bar{\psi}_M$, che è una relazione che lega Ψ_L, Ψ_R. Nello specifico, si ha

$$\Psi^\dagger i\gamma^0 = \Psi^\dagger C \implies (\Psi^\dagger i\gamma^0)^T = (\Psi^T C)^T \implies C^T\Psi = i(\gamma^0)^T\Psi^*$$

$$\implies -C\psi = i(\gamma^0)^T\psi^* \implies \psi = -C^{-1}(\gamma^0)^T\Psi^* = Ci(\gamma^0)^T\Psi^* =: \Psi_C \tag{4.41}$$

Torniamo a parlare dei commutatori che vogliamo scrivere. Molti di questi sono fissati dall'identità di Jacobi. Ad esempio, proviamo ad immaginare che valga

$$[Q^i_\alpha, P_\mu] = a(\gamma_\mu)^\beta_\alpha Q^i_\beta \tag{4.42}$$

Allora l'identità di Jacobi mi dice subito che deve valere $2a^2(\gamma_{\mu\nu})^\beta_\alpha Q^i_\beta = 0 \implies a = 0$, cioè $[Q^i_\alpha, P_\mu] = 0$. Per il momento angolare si ottiene invece che

$$[Q^i_\alpha, J_{\mu\nu}] = a(\gamma_{\mu\nu})^\beta_\alpha Q^i_\beta \implies a = 1/2 \tag{4.43}$$

perché Q sta nella rappresentazione dell'algebra di Lorentz.

Proviamo invece a calcolare $[Q^i_\alpha, T_r]$. La più generale forma che può assumere questo commutatore è data da

$$[Q^i_\alpha, T_r] = (l_r)^i_j A^j_\alpha + (i\gamma^5)^\beta_\alpha (t_r)^i_j Q^j_\beta \tag{4.44}$$

Per il momento non possiamo fare di meglio. Calcolo invece l'anticommutatore fra i generatori fermionici:

$$\left\{Q^i_\alpha, A^j_\beta\right\} = ? \tag{4.45}$$

Il risultato deve essere naturalmente simmetrico negli scambi α, β ed i, j. Il risultato più generale è

$$\left\{Q^i_\alpha, A^j_\beta\right\} = r((\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} P_\mu \delta^{ij}) + s(\gamma^{\mu\nu}C)_{\alpha\beta} J_{\mu\nu}\delta^{ij} + (\gamma^\mu\gamma_5 C)_{\alpha\beta} L^{ij}_\mu + C_{\alpha\beta}U^{ij} + (\gamma_5 C)_{\alpha\beta}V^{ij} \tag{4.46}$$

Possiamo immediatamente riconoscere che il termine $\propto L^\mu_{ij}$ deve essere nullo. Se così non fosse avremmo una carica vettoriale conservata, che viola il teorema di Coleman-Mandula. Lo stesso risultato si ottiene anche con l'id. di Jacobi.

Sempre con l'identità di Jacobi si scopre che U, V stanno nel centro dell'algebra, cioè commutano con ogni generatore. Per determinare i coefficienti r, s, ci mettiamo momentaneamente nel caso $N = 1$. Il commutatore si riduce a

$$\left\{Q_\alpha, Q_\beta\right\} = r(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} P_\mu + s(\gamma^{\mu\nu}C)_{\alpha\beta} J_{\mu\nu} \tag{4.47}$$

Siccome sappiamo che il commutatore di Q^i_α con i generatori delle traslazioni è nullo, l'id. di Jacobi ci dice che

$$\left[\left\{Q^i_\alpha, Q^j_\beta\right\}, P^\mu\right] = 0 \implies s(\gamma^{\mu\nu}C)_{\alpha\beta} \underbrace{[J_{\mu\nu}, P_\rho]}_{\neq 0} = 0 \implies s = 0 \tag{4.48}$$

Per convenzione, si pone $s = 2$ (abbiamo semplicemente fissato la normalizzazione di Q). Per $N = 1$, dunque, si ha che

$$\left\{Q^i_\alpha, Q^j_\beta\right\} = 2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} P_\mu \tag{4.49}$$

Nel caso generale, invece, si trova ancora che deve valere $s = 0$, e che si può porre ancora $r = 2$. Si scrive quindi

$$\left\{Q^i_\alpha, Q^j_\beta\right\} = 2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta}\delta^{ij}P_\mu + C_{\alpha\beta}U^{ij} + (\gamma_5 c)_{\alpha\beta}V^{ij} \tag{4.50}$$

Torniamo allora ad occuparci del commutatore con i generatori delle simmetrie interne T_r. Poniamoci ancora in $N = 1$:

$$[Q_\alpha, T_r] = l_r Q_\alpha + i(\gamma_5)^\beta_\alpha t_r Q_\beta, \quad l_r, t_r \in \mathbb{C} \tag{4.51}$$

In realtà, l_r, t_r sono numeri reali. Per vederlo, ricorda che T_r sono generatori anti-hermitiani, e quindi vale

$$(Q_\alpha T_r - T_r Q_\alpha)^\dagger = T_r^\dagger Q_\alpha^\dagger - Q_\alpha^\dagger T_r^\dagger = Q_\alpha^\dagger T_r - T_r Q_\alpha^\dagger \tag{4.52}$$

Cioè

$$[Q_\alpha^\dagger, T_r] = ([Q_\alpha, T_r])^\dagger = l_r^* Q_\alpha^\dagger - iQ_\beta^\dagger(\gamma_5)^\beta_\alpha t_r^* \tag{4.53}$$

Moltiplico a destra per $i\gamma^0$, così scrivo l'espressione in termini dello spinore coniugato di Dirac/Majorana (ricorda che sono la stessa cosa):

$$[\bar{Q}_\alpha, T_r] = l_r^* \bar{Q}_\alpha + i\bar{Q}_\beta(\gamma_5)^\beta_\alpha t_r^* \tag{4.54}$$

il segno cambia davanti al secondo pezzo perché per spostare γ^0 vicino a $Q_\beta^\dagger$ devo anticommutarlo con γ^5. Ora semplicemente moltiplico per $C_{\gamma\alpha}$, ed uso la condizione di Majorana:

$$[Q_\gamma, T_r] = l_r^* Q_\gamma + i(\gamma^5)^\alpha_\gamma Q_\alpha t_r^* \implies l_r = l_r^*,\ t_r = t_r^* \tag{4.55}$$

Ora, applico l'identità di Jacobi: ricorda che $[Q_\alpha, Q_\beta] \propto P_\mu$, che ha commutatore nullo con i generatori della simmetria interna. Si ha quindi

$$\left\{[T_r, Q_\alpha], Q_\beta\right\} - \left\{[Q_\beta, T_r], Q_\alpha\right\} = 0 \tag{4.56}$$

(ricorda che i segni dipendono dal grado dei generatori). Andando avanti si ottiene:

$$(l_r\delta^\gamma_\alpha + i(\gamma^5)^\gamma_\alpha t_r) \underbrace{\left\{Q_\alpha, Q_\beta\right\}}_{2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta}P_\mu} + (\alpha \leftrightarrow \beta) = 0 \tag{4.57}$$

I coefficienti delle parte simmetriche nello scambio devono quindi annullarsi. Ricorda le proprietà delle $C\gamma^\mu$: $C\gamma^\mu$ è simmetrica, $C\gamma^\mu\gamma^5$ è antisimmetrica. Questo impone $l_r = 0$. Rimane solo t_r che possiamo porre uguale ad 1, giocandoci la normalizzazione del generatore della simmetria interna. Si trova infine, quindi,

$$[Q_\alpha, T_r] = i(\gamma^5)^\beta_\alpha Q_\beta \tag{4.58}$$

Osserviamo che i generatori T_r hanno tutti lo stesso comportamento su Q_α. Con l'identità di Jacobi è facile mostrare che se avessi più di un generatore, dovrebbero avere commutarore nullo. Segue quindi che l'algebra di simmetria interna, nel caso susy $\mathcal{N} = 1$, è $\mathfrak{u}(1)$ (ed il settore bosonico è quindi $\mathcal{P} + \mathfrak{u}(1)$).

Veniamo allora alla discussione sul commutatore nel caso $\mathcal{N} \geqslant 1$. Usiamo una notazione conveniente per gli spinori, cioè a due componenti:

se usiamo le matrici gamma di Dirac nella rappresentazione chirale, si ha

$$\gamma^0 = -i\begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I}_2 \\ \mathbb{I}_2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^j = i\begin{pmatrix} 0 & -\sigma^j \\ \sigma^j & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^5 = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & \mathbb{I}_2 \end{pmatrix} \tag{4.59}$$

Invece la matrice di coniugazione di carica è data da

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} =: \begin{pmatrix} \epsilon_{AB} & 0 \\ 0 & \epsilon^{\dot{A}\dot{B}} \end{pmatrix} \tag{4.60}$$

dove $\epsilon^{AB} = \epsilon_{AB}$, $\epsilon^{\dot{A}\dot{B}} = \epsilon_{\dot{A}\dot{B}}$. Uno spinore di Dirac invece si scrive

$$\chi_\alpha = \begin{pmatrix} \chi^A \\ \bar{\chi}_{\dot{A}} \end{pmatrix} \tag{4.61}$$

dove $\chi^A \in (1/2, 0)$, $\bar{\chi}_{\dot{A}} \in (0, 1/2)$. Come al solito vale

$$\left(\chi^A//0\right) = \frac{1}{2}(1 + \gamma^5)\chi_\alpha, \quad \left(0//\chi_{\dot{A}}\right) = \frac{1}{2}(1 - \gamma^5)\chi_\alpha \tag{4.62}$$

Definiamo inoltre $\chi_A = \epsilon_{AB}\chi^B$ e similmente $\bar{\chi}^{\dot{A}} = \epsilon^{\dot{A}\dot{B}}\chi_{dot\,B}$. In questa notazione, come diventa la condizione di Majorana? Si ha che

$$\chi = iC(\gamma^0)^T\chi^* \implies \begin{cases} \chi^A = \epsilon_{AB}(\bar{\chi}_{\dot{B}}) = -(\bar{\chi}^{\dot{A}})^* \\ \bar{\chi}_{\dot{A}} = (\chi_A)^* \end{cases} \tag{4.63}$$

Scriviamo anche i generatori delle trasformazioni di lorentz, $\gamma_{\mu\nu}$, con $(\sigma_{\mu\nu})^A_B$ per la parte left, $(\bar{\sigma}_{\mu\nu})^{\dot{B}}_{\dot{A}}$, con $\sigma_{\mu\nu} = 1/2(\sigma_\mu\bar{\sigma}_\nu - \sigma_\nu\bar{\sigma}_\mu)$, $\bar{\sigma}_{\mu\nu} = 1/2(\bar{\sigma}_\mu\sigma_\nu - \bar{\sigma}_\nu\sigma_\mu)$. L'algebra che abbiamo scritto finora di supersimmetria diventa

$$\begin{aligned} &[Q^i_A, P^\mu] = 0, \quad [Q^i_A, J^{\mu\nu}] = \frac{1}{2}(\sigma_{\mu\nu})^B_A Q^i_B \\ &\left\{Q^i_A, Q^j_B\right\} = \epsilon_{AB}(U^{ij} + iV^{ij}), \quad \left\{Q^i_A, \bar{Q}_{j\dot{B}}\right\} = -2i(\sigma^\mu)_{A\dot{B}}\delta^i_j P_\mu \end{aligned} \tag{4.64}$$

Aggiungiamo poi i commutatori con i generatori delle simmetrie interne,

$$\begin{aligned} &[Q^i_A, T_r] = (l_r + it_r)^i_j Q^j_A =: (U_R)^i_j Q^j_A \\ &[\bar{Q}_{\dot{A}i}, T_r] = \bar{Q}_{\dot{A}j}(U^\dagger)^j_i \end{aligned} \tag{4.65}$$

Usiamo allora l'identità di Jacobi:

$$
\begin{aligned}
&[[T_r, Q^i_A], \bar{Q}_{\dot{B}j}] - [[\bar{Q}_{\dot{B}j}, T_r], Q^j_A] = 0 \\
&(U_r)^i_k \left\{Q^k_A, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\} + \left\{\bar{Q}_{\dot{B}k}, Q^i_A\right\} (U_r^\dagger)^k_j = 0 \\
&-2i(\sigma^\mu)_{AB} P_\mu [(U_r)^i : k\delta^k_j + \delta^i_k (U_r^\dagger)^k_j] = 0 \implies U_r = -U_r^\dagger
\end{aligned}
\tag{4.66}
$$

Cioè U_r è un hermitiano, ovvero un generatore del gruppo $U(N)$. In generale, dunque, il settore bosonico della supersimmetria è dato da $\mathcal{P} + \mathfrak{u}(N)$.

5 Modelli supersimmetrici con $\mathcal{N} = 1$

Per partire, sfruttiamo inanzitutto una proprietà fondamentale che segue dall'algebra. Supponiamo di avere una teoria con un set di stati bosonici, ed un set di stati fermionici. L'operatore di momento P^μ è 1:1 nel set completo degli stati. Inoltre, applicare Q_α ad un bosone lo rende un fermione, e similmente applicarlo ad un fermione lo rende un bosone. La immediata conseguenza di ciò è che

$$n_F \text{ dei fermioni} = n_B \text{ dei bosoni} \tag{5.1}$$

Cominciamo ad ipotizzare come possono essere fatti i più semplici modelli supersimmetrici con $\mathcal{N} = 1$. Sicuramente deve esserci un fermione nella teoria, χ_α, che possiamo pensare essere di Majorana.

In generale, uno spinore di Majorana ha 4 gradi di libertà (reali, 2 complessi). Questi si riducono a 2 se lo spinore soddisfa l'eq. del moto, cioè se lo spinore è on-shell: $\gamma^\mu \partial_\mu \chi = \partial\!\!\!/ \chi = 0$.

Abbiamo quindi due possibilità:

1. χ_α on-shell + due scalari reali, A, B.
2. χ_α on-shell + un vettore A_μ, anch'esso on shell.

In entrambi i casi, abbiamo due gradi di libertà bosonici e due gradi di libertà fermionici.

5.1 Modello di Wess-Zumino

Il primo modello è detto di Weiss-Zumino, iniziamo a studiarlo. In analogia con le simmetrie ordinarie, considero delle trasformazioni infinitesime di supersimmetria: $\delta_\epsilon = \bar{\epsilon}^\alpha Q_\alpha$, con ϵ^α un parametro spinoriale infinitesimo, che prendiamo anch'esso di Majorana. Quale è l'azione di queste trasformazioni sui campi?

Inanzitutto guardiamo alla dimensione in massa dei campi. Dalle lagrangiane libere, si ricava subito che (in $d = 4$) $[A] = [B] = 1$, mentre $[\chi_\alpha] = 3/2$. Chiaramente $[P^\mu] = 1$, dunque $[Q_\alpha] = 1/2$, ed $[\epsilon^\alpha] = -1/2$.

Vediamo quindi che $[Q_\alpha A] = 3/2$, da cui è naturale scegliere $Q_\alpha A = \chi_\alpha$, cioè

$$\delta_\epsilon A = \bar{\epsilon}^\alpha \chi_\alpha =: \epsilon\chi \tag{5.2}$$

Analogamente, si trova che B deve essere uno pseudoscalare, e deve valere

$$\delta_\epsilon B = \bar{\epsilon}^\alpha Q_\alpha B = i\bar{\epsilon}^\alpha (\gamma_5)^\beta_\alpha \chi_\beta =: i\bar{\epsilon}\gamma_5\chi \tag{5.3}$$

Sempre dimensionalmente, $[Q\chi] = 2 = [\partial A] = [\partial B]$. Scriviamo quindi

$$\delta_\epsilon \chi_\alpha = a\epsilon_\beta (\gamma^\mu)^\beta_\alpha \partial_\mu A + ib\epsilon_\beta (\gamma^\mu \gamma^5)^\beta_\alpha \partial_\mu B = (a\partial\!\!\!/ A + ib\partial\!\!\!/ \gamma^5 \beta)\epsilon \tag{5.4}$$

dove a, b sono parametri da fissare (mi sono già "giocato" la normalizzazione di A, B rispetto a χ con la trasformazione $\delta_\epsilon A$, $\delta_\epsilon B$). Una proprietà fondamentale di queste trasformazioni è che soddisfino la superalgebra. In particolare,

$$\begin{aligned}\left\{Q_\alpha, Q_\beta\right\} = 2(\gamma^\mu C)P_\mu \implies [\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}] &= [\bar\epsilon_1^\alpha Q_\alpha, \bar\epsilon_2^\beta Q_\beta] = \bar\epsilon_1^\alpha Q_\alpha \bar\epsilon_2^\beta Q_\beta - \bar\epsilon_2^\beta Q_\beta \bar\epsilon_1^\alpha Q_\alpha \\ &= -\bar\epsilon_1^\alpha \bar\epsilon_2^\beta (Q_\alpha Q_\beta) - \bar\epsilon_1^\alpha \bar\epsilon_2^\beta (Q_\beta Q_\alpha) = -\bar\epsilon_1^\alpha \bar\epsilon_2^\beta \left\{Q_\alpha, Q_\beta\right\} \\ &= -2\bar\epsilon_1^\alpha \bar\epsilon_2^\beta (\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} \partial_\mu \end{aligned} \tag{5.5}$$

Possiamo scrivere la relazione in un modo un po' più elegante: commutiamo i due spinori, e successivamente sfruttiamo il fatto che $(\gamma^\mu C)^T = \gamma^\mu C$:

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}] = 2\bar\epsilon_2^\beta (\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} \bar\epsilon_1^\alpha \partial_\mu = 2\bar\epsilon_2^\beta (\gamma^\mu C)_{\beta\alpha} \bar\epsilon_1^\alpha \partial_\mu \tag{5.6}$$

Infine usando che ϵ è uno spinore di Majorana,

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}] = 2\bar\epsilon_2^\beta (\gamma^\mu C)_{\beta\alpha} C^{-1} \epsilon^\alpha \partial_\mu = 2\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1 \partial_\mu \tag{5.7}$$

Siccome $C^T = C^{-1}$. Ciò vuol dire che, per esempio, è necessario che valga $[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A = 2\bar\epsilon_2 \gamma_\mu \epsilon_1 \partial_\mu A$. Vediamo se è vero, usando le leggi di traformazione scritte prima:

$$\delta_{\epsilon_1}(\epsilon_2 \chi) - \delta_{\epsilon_2}(\epsilon_1 \chi) = \epsilon_2 (a\partial\!\!\!/ A + ib\partial\!\!\!/ \gamma^5 B)\epsilon_1 - \epsilon_1 (a\partial\!\!\!/ A + ib\partial\!\!\!/ \gamma^5 B)\epsilon_2 \tag{5.8}$$

Osserva il termine $\propto \partial_\mu A$: è dato da $\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon^1 - \epsilon^1 \gamma^\mu \epsilon^2$.

> **Claim 5.1.1**
> Il termine $\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1$ è *antisimmetrico* nello scambio $1 \leftrightarrow 2$.

: Vale chiaramente

$$\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1 = (\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1)^T = -\epsilon_1^T \gamma_\mu^T \bar\epsilon_2^T = -\bar\epsilon_1 C^{-1} \gamma_\mu^\dagger C^\dagger \epsilon_2 \tag{5.9}$$

D'altra parte $C\gamma_\mu C^{-1} = -\gamma_\mu^T \implies C^T \gamma_\mu^T C^T = \gamma_\mu \implies C^{-1} \gamma_\mu^T C^T = \gamma_\mu$, e dunque troviamo

$$\bar\epsilon_2 \gamma_\mu \epsilon_1 = -\bar\epsilon_2 \gamma_\mu \epsilon_1 \tag{5.10}$$

😄

Con ragionamenti simili, si può provare che $\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \gamma^5 \epsilon_1$ è invece simmetrico. Il commutatore allora diventa

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A = 2a\bar\epsilon_2 \gamma^\mu \epsilon_1 \partial_\mu A \implies a = 1 \tag{5.11}$$

Per fissare b è necessario controllare che le trasformazioni che agiscono su B devono rispettare l'algebra di supersimmetria. Si trova così che $b = 1$. Vorremmo ora controllare se $[\delta_1, \delta_2]\chi$ rispetta l'algebra. Questo richiederà del lavoro in più. In particolare, si ha che

$$\begin{aligned}[\delta_1, \delta_2]\chi &= \delta_1[\partial\!\!\!/(A + i\gamma_5 B)\epsilon_2] - \delta_2[\partial\!\!\!/(A + i\gamma_5 B)\epsilon_1] \\ &= \partial\!\!\!/(\bar{\epsilon}_1\chi + i\gamma^5 i(\bar{\epsilon}_1\gamma_5\chi))\epsilon_2 - (1 \leftrightarrow 2)\end{aligned} \tag{5.12}$$

Ci rendiamo conto che le strutture spinoriali sono quindi più complicate. In particolare, il primo e il secondo termine sono dati da

$$\begin{aligned}\gamma^\mu(\bar{\epsilon}_1\chi)\epsilon_2 &= \gamma^\mu\epsilon_2(\bar{\epsilon}_1\chi) \\ \gamma^\mu\gamma_5(\bar{\epsilon}_1\gamma_5\chi)\epsilon_2 &= \gamma^\mu\gamma_5\epsilon_2(\bar{\epsilon}_1\gamma_5\chi)\end{aligned} \tag{5.13}$$

In entrambi i casi compare l'oggetto spinoriale $\epsilon_{2\rho}\bar{\epsilon}_1^\sigma$: è una matrice nello spazio degli spinori, quindi deve essere scritta in termini di $\mathbb{I}, \gamma^5, \gamma^\mu, \gamma^5\gamma^\mu, \gamma^{\mu\nu}, \gamma^5\gamma^{\mu\nu}$. La c.l. deve inoltre essere bilineare nei due ϵ e deve avere tutti gli indici saturati oltre a quelli esterni. Si ottiene quindi che la più generica combinazione lineare si scrive

$$\begin{aligned}\epsilon_{2\rho}\bar{\epsilon}_1^\sigma =& a\mathbb{I}_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\epsilon_2) + b(\gamma_5)_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\gamma_5\epsilon_2) + c(\gamma_\mu)_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2) \\ &+ d(\gamma_\mu\gamma_5)_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\gamma_5\epsilon_2) + e(\gamma_{\mu\nu})_\rho^\sigma(\bar{\epsilon}_1\gamma^{\mu\nu}\epsilon_2)\end{aligned} \tag{5.14}$$

Una volta scritti in questo modo, leggere i coefficienti $a, b, \ldots$ non è complicato, basta prendere la traccia dell'espressione, dopo aver moltiplicato laa struttura per una opportuna matrice di Dirac. Ad esempio,

1. a: Chiaramente, $\epsilon_{2\alpha}\bar{\epsilon}_1^\alpha = -\bar{\epsilon}_1^\alpha\epsilon_{2\alpha} = -\bar{\epsilon}_1\epsilon_2$. D'altra parte, usando la nostra espansione,

$$\mathrm{Tr}(\epsilon_\rho\bar{\epsilon}_1^\sigma) = 4a\bar{\epsilon}_1\epsilon_2 \tag{5.15}$$

   Confrontando le due espressioni, leggiamo $a = -1/4$.

2. c: Moltiplica la nostra espansione per γ_ν: considerando per il momento solo la parte proporzionale a c, si ottiene:

$$\gamma_\nu\epsilon_{2\rho}\bar{\epsilon}_1^\sigma = c\gamma_\nu\gamma_\mu(\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2) \tag{5.16}$$

   Traccio il lato destro dell'espressione:

$$\mathrm{Tr}(\gamma_\nu\epsilon_{2\rho}\bar{\epsilon}_1^\sigma) = \mathrm{Tr}(\bar{\epsilon}_1^\sigma\gamma_\nu\epsilon_{2\rho}) = \bar{\epsilon}_1^\rho\gamma_\nu\epsilon_{2\rho} = \bar{\epsilon}_1\gamma_\nu\epsilon_2 \tag{5.17}$$

   Per il lato sinistro, ricorda che vale $\mathrm{Tr}(\gamma_\mu\gamma_\nu) = (1/2)\mathrm{Tr}(2\eta_{\mu\nu}) = 4\eta_{\mu\nu}$. Si ottiene così

$$\bar{\epsilon}_1\gamma_\nu\epsilon_2 = 4c\eta_{\mu\nu}\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2 = 4c\bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2 \tag{5.18}$$

   Da cui segue semplicemente $c = 1/4$.

Inoltre, con ragionamenti simili a quelli usati precedentemente, si dimostrano queste regole di simmetria degli spinori:

$$\begin{cases}\bar{\epsilon}_1\epsilon_2 = \bar{\epsilon}_2\epsilon_1 \\ \bar{\epsilon}_1\gamma_5\epsilon_2 = \bar{\epsilon}_2\gamma_5\epsilon_1 \\ \bar{\epsilon}_1\gamma_\mu\epsilon_2 = -\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\epsilon_1 \\ \bar{\epsilon}_1\gamma_\mu\gamma_5\epsilon_2 = \bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma_5\epsilon_1 \\ \bar{\epsilon}_1\gamma_{\mu\nu}\epsilon_2 = -\bar{\epsilon}_2\gamma_{\mu\nu}\epsilon_1\end{cases} \tag{5.19}$$

Riconosciamo l'utilità di aver scomposto la matrice in termini delle 5 combinazioni: alla sottrazione sopravvivono solo i termini antisimmetrici, cioè proporzionali a c, e. In formule,

$$\begin{aligned}[\delta_1, \delta_2]\chi =&[\gamma^\mu(2c\gamma_\nu)(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2) + 2e(\bar\epsilon_1\gamma^{\nu\sigma}\epsilon_2)]\partial_\mu\chi \\ &-[\gamma^\mu\gamma^5(2c\gamma_\nu(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2) + 2e\gamma_{\nu\sigma}(\bar\epsilon_1\gamma^{\nu\sigma}\epsilon_2)\gamma^5]\partial_\mu\chi\end{aligned} \tag{5.20}$$

Poiché vale $\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$, segue che $\gamma^5\gamma^\mu\gamma^5 = -\gamma^\mu$, $\gamma^5\gamma^{\mu\nu}\gamma^5 = \gamma^{\mu\nu}$. I termini proporzionali a c dunque si sommano, mentre i proporzionali a e si cancellano:

$$[\delta_1, \delta_2]\chi = 4c\gamma_\mu\gamma_\nu(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2)\partial^\mu\chi = (\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2)\gamma_\mu\gamma_\nu\partial^\mu\chi \tag{5.21}$$

Siccome $c = 1/4$ e la struttura spinoriale nelle parentesi è uno scalare. Uso infine l'algebra di Clifford per ottenere

$$[\delta_1, \delta_2]\chi = -(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2)\gamma_\nu\partial\!\!\!/\chi + 2(\bar\epsilon_1\gamma^\nu\epsilon_2)\partial_\nu\chi \tag{5.22}$$

Il primo pezzo si annulla se χ è on-shell, cioè $\partial\!\!\!/\chi = 0$, come richiesto da inizio sezione.

Concludiamo che A, B, χ forniscono una rappresentazione della supersimmetria, per campi on-shell. Queste sono le equazioni del moto che seguono dall'azione

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{2}\partial_\mu A\partial^\mu A - \frac{1}{2}\partial^\mu B\partial_\mu B - \frac{1}{2}\bar\chi\partial\!\!\!/\chi\right) \tag{5.23}$$

Si può anche vedere che questa espressione è invariante sotto trasformazioni di supersimmetria.

La domanda più naturale è come estendere questo modello se vogliamo una descrizione dei campi off-shell. Per farlo, torniamo ai gradi di libertà: uno spinore χ_α di Majorana off-shell ha 4 g.d.l. (reali) fermionici. Dobbiamo aggiungere dunque due campi F, G (detti campi *ausiliari*) ad A, B, con la proprietà di essere nulli on-shell. Questo vuol dire che le equazioni che seguono dalla azione devono essere $F = 0, G = 0$. Si può prendere allora

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{2}\partial^\mu A\partial_\mu A - \frac{1}{2}\partial^\mu B\partial_\mu B - \frac{1}{2}\bar\chi\partial\!\!\!/\chi + \frac{1}{2}(F^2 + G^2)\right) \tag{5.24}$$

Da questa lagrangiana seguono due osservazioni:

1. I campi F, G non hanno componenti cinematiche, cioè non propagano.
2. I campi F, G sono scalare e pseudoscalare, esattamente come A, B, ed hanno dimensione in massa $[A] = [B] = 2$.

In questo caso bisogna studiare come si generalizzano le trasformazioni di supersimmetria. Ricorda che $[\delta_\epsilon A] = 1$, quindi rimane come prima. Le cose cominciano a diventare diverse quando considero che $[\delta_\epsilon\chi] = 3/2$, cioè in generale posso scrivere

$$\delta_\epsilon\chi = \partial\!\!\!/(A + i\gamma_5 B)\epsilon + (aF + ib\gamma_5 G)\epsilon \tag{5.25}$$

E le trasformazioni su F saranno date da

$$\delta_\epsilon F = \bar\epsilon\partial\!\!\!/\chi, \quad \delta_\epsilon G = i\bar\epsilon\gamma^5\partial\!\!\!/\chi \tag{5.26}$$

Nella seconda non ho scritto coefficienti giocandomi la normalizzazione di G, F. Con gli stessi passaggi del caso on-shell, si trova che $a = b = 1$, così come si trova che le trasformazioni soddisfano l'algebra di supersimmetria.

Il modello che abbiamo costruito è detto di Wess-Zumino *libero*, perché non c'è interazione fra i campi. Per poter scrivere una teoria interagente, dovremo sviluppare un formalismo ad hoc, detto formalismo del superspazio/supercampo.

5.2 Elettrodinamica susy con $\mathcal{N} = 1$

L'altra opzione nel costruire una teoria supersimmetrica partendo da un solo spinore (che chiameremo λ), e con 1 generatore delle simmetrie interne, è di pareggiare i suoi gradi di libertà (on-shell) con un bosone vettore di gauge A_μ, anche esso on-shell

La quantità fisica associata al bosone è il tensore di intensità di campo, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, che è invariante sotto le trasformazioni di gauge $\delta_\Lambda A_\mu = \partial_\mu \Lambda$. In questo caso il gruppo di gauge è $U(1)$. I due campi sono liberi, ed hanno equazioni del moto

$$\not{\partial}\lambda = 0, \quad \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \tag{5.27}$$

Supponiamo che l'invarianza di gauge commuti con la supersimmetria. Uno può chiedersi perché non si prende $U(1)$ come la R simmetria della teoria. In realtà noi stiamo facendo una teoria rispetto a trasformazioni di supersimmetria *rigide*. Se invece volessi fare la supersimmetria locale, dovrei trattare una teoria che coinvolge la *supergravità*.

Nota che siccome A_μ non ha carica, cioè sta nell'aggiunta di $U(1)$ di gauge, allora anche il suo patner supersimmetrico λ (spesso chiamato *fotino*) deve stare nell'aggiunta, cioè $\delta_\Lambda \lambda = 0$.

Come abbiamo fatto per Wess-Zumino, ipotizziamo le trasformazioni dei campi, partendo dall'analisi dimensionale. Poiché $[A_\mu] = 1, [\lambda] = 3/2, [F_{\mu\nu}] = 2, [\epsilon] = -1/2$, scriviamo

$$\delta_\epsilon A_\mu = \bar{\epsilon}\gamma_\mu \lambda, \quad \delta_\epsilon \lambda_\alpha = (a\gamma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + b\partial_\mu A^\mu)\epsilon \tag{5.28}$$

Nella prima mi sono giocato la normalizzazione, quindi nella secconda devo mettere dei coefficienti. Per ipotesi, vale $[\delta_\epsilon, \delta_\Lambda] = 0$, che posso usare per fissare b:

$$[\delta_\epsilon, \delta_\Lambda]\lambda = \delta_\Lambda(a\gamma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + b\partial_\mu A^\mu)\epsilon - \delta_\epsilon \delta_\Lambda \lambda = 0 \tag{5.29}$$

Ma abbiamo detto che $F^{\mu\nu}$ è gauge invariante, e che $\delta_\Lambda \lambda = 0$, quindi si trova

$$b(\Box\Lambda)\epsilon = 0 \implies b = 0 \tag{5.30}$$

Usando quindi le leggi $\delta_\epsilon A_\mu = \bar{\epsilon}\gamma_\mu\lambda$ e $\delta_\epsilon \lambda = a\gamma^{\mu\nu} F_{\mu\nu}\epsilon$, verifichiamo che l'algebra sia rispettata. In particolare, si trova che

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A_\mu = \ldots = -4a\bar{\epsilon}_2 \not{\partial}\epsilon_1 A_\mu + \partial_\mu(4a\bar{\epsilon}_2 \not{A}\epsilon_1) \tag{5.31}$$

Se prendo $a = -1/2$, si ottiene

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A_\mu = 2\bar{\epsilon}_2 \not{\partial}\epsilon_1 A_\mu - \partial_\mu(2\bar{\epsilon}_2 \not{A}\epsilon_1) \tag{5.32}$$

La prima parte è la parte che ci aspettiamo. La seconda invece è un termine di gauge puro. Concludiamo che le trasformazioni susy on-shell sono date da

$$\begin{cases} \delta_\epsilon A_\mu = \bar{\epsilon}\gamma_\mu\lambda \\ \delta_\epsilon \lambda = -\frac{1}{2}\gamma^{\mu\nu}F_{\mu\nu}\epsilon \end{cases} \tag{5.33}$$

Con le equazioni del moto on-shell che seguono dall'azione

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{\lambda}\not{\partial}\lambda\right) \tag{5.34}$$

Per avere una descrizione off-shell, è necessario poi ripareggiare i gradi di libertà fermionici e bosonici. Poiché A_μ ha solo 3 gradi di libertà se preso off-shell, dobbiamo aggiungere un campo ausilirario, D, che può essere preso pseudoscalare. L'azione off-shell sarà quindi

$$S = \int d^4x \left(-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - \frac{1}{2}\bar{\lambda}\not{\partial}\lambda + \frac{1}{2}D^2\right) \tag{5.35}$$

Con le trasformazioni di susy che si generalizzano in

$$\begin{cases} \delta_\epsilon A_\mu = \bar{\epsilon}\gamma_\mu\lambda \\ \delta\epsilon\lambda = (-(1/2)\gamma^{\mu\nu}F_{\mu\nu} + i\gamma_5 D)\epsilon \\ \delta_\epsilon D = i\bar{\epsilon}\gamma^5\not{\partial}\lambda \end{cases} \tag{5.36}$$

6 Rappresentazioni di supersimmetria

Torniamo al caso generale, con $\mathcal{N} \geqslant 1$. Quali sono le rappresentazioni di susy? Per scoprirlo, usiamo il metodo delle rappresentazioni indotte (o del piccolo gruppo), introdotto da Wigner. Questo consiste nel trovare le rappresentazioni del piccolo gruppo, cioè quelle che lasciano invariato un momento di riferimento, preso a piacere.

6.1 Gruppo di Poincarè

Prima di applicare il metodo alla supersimmetria, ricordiamo come si usa la tecnica per il caso di Poincarè: distinguiamo inanzitutto due casi:

1. Caso massivo: se vale $p^2 = p^\mu p_\mu = -m^2$, il momento di riferimento può essere preso come $k^\mu = (m, 0, 0, 0)$ (esiste sempre una trasformazione di lorentz nel SR a riposo della particella). In questo caso, il piccolo gruppo è quello che lascia invariata la componente spaziale del vettore, cioè $SO(3)$, o meglio il suo ricoprimento universale $SU(2)$. Poiché le rappresentazioni di $SU(2)$ sono indicate con un indice semi-intero j, segue che, nel caso massivo, tutte le rappresentazione di Poincarè sono caratterizzate da una massa ed uno spin.

2. Caso massless: se vale $p^2 = p^\mu p_\mu = 0$, il momento di riferimento può essere dato da $k^\mu = (E, 0, 0, E)$. In questo caso da cosa è dato il piccolo gruppo? è dato dalle trasformazioni $e^{\omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu}} = 1 + (1/2)\omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} + o(\omega^2)$, tali che

$$k^\mu \to k^\mu + \omega^\mu_\nu k^\nu = k^\mu \implies \omega^\mu_\nu k^\nu = 0 \implies \begin{cases} \omega^{30} = 0 \\ -\omega^{10} + \omega^{13} = 0 \\ -\omega^{20} + \omega^{30} = 0 \end{cases} \tag{6.1}$$

   Da cui leggiamo la più generale scelta di ω: (ricorda che è un tensore antisimmetrico di parametri)

$$\omega^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -\eta & -\rho & 0 \\ \eta & 0 & \epsilon & \eta \\ \rho & -\epsilon & 0 & \rho \\ 0 & -\eta & -\rho & 0 \end{pmatrix} \tag{6.2}$$

   A questo punto,

$$\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu} J^{\mu\nu} = \eta(J_{10} + J_{13}) + \rho(J_{20} + J_{23}) + \epsilon J_{12} \tag{6.3}$$

   Definisco allora $T_1 = J_{10} + J_{31}, T_2 = J_{20} + J_{23}, J = J_{12}$. Dall'algebra di Poincarè ricaviamo le relazioni di commutazione

$$[T_1, J] = -T_2, \quad [T_2, J] = T_1, \quad [T_1, T_2] = 0 \tag{6.4}$$

   che riconosciamo essere l'algebra del gruppo euclideo sul piano. Ma se cerchiamo rappresentazioni unitarie finito dimensionali: la parte non compatta deve essere rappresentata in modo triviale. Sopravvive allora solo J i cui autovalori sono detti *elicità*, e si indicano tipicamente con $\lambda\ J\,|\lambda\rangle = \lambda\,|\lambda\rangle$.

A livello di gruppo, λ è quantizzato $\lambda \in \mathbb{Z}/2$. Per il teorema CPT, inoltre, la rappresentazione $|\lambda\rangle$ va unita alla rappresentazione $|-\lambda\rangle$. Quindi, ad esempio

$$\lambda = 0 \to \text{scalare}, \quad \begin{cases} \lambda = 1/2 \\ \lambda = -1/2 \end{cases} \to \text{spin } 1/2, \quad \begin{cases} \lambda = 1 \\ \lambda = -1 \end{cases} \to \text{spin } 1 \tag{6.5}$$

6.2 Supersimmetria, caso massless

Dobbiamo capire quale è il piccolo supergruppo. Cominciamo considerando l'algebra di susy nella rappresentazione a due componenti:

$$\left\{Q^i_A, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\} = -2i(\sigma^\mu)_{A\dot{B}}\delta^i_j P_\mu \tag{6.6}$$

Il momento di riferimento è sempre dato da $k^\mu = (E, 0, 0, E)$. Cosa succede se applico il commutatore ad uno stato $|\psi\rangle$, con momento k^μ?

$$\begin{aligned} \left\{Q^i_A, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\}|\psi\rangle == -2i(\sigma^\mu)_{A\dot{B}}\delta^i_j(-ik_\mu)\,|\psi\rangle \\ = 2E(-\sigma^0 + \sigma^3)_{A\dot{B}}\delta^i_j\,|\psi\rangle \end{aligned} \tag{6.7}$$

Per ottenere le matrici di Pauli con gli indici bassi, ricorda che questi vengono abbassati/alzati dai tensori antisimmetrici. In particolare,

$$(\sigma^0)^{A\dot{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \implies (\sigma^0)_{A\dot{B}} = (\sigma^0)^{C\dot{D}}\epsilon_{CA}\epsilon_{\dot{D}\dot{B}} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ = & 1 \end{pmatrix} \tag{6.8}$$

Similmente si trova

$$(\sigma^3)_{A\dot{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{6.9}$$

Concludiamo che

$$\left\{Q^i_A, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\}|\psi\rangle = -4E\delta^i_j \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}|\psi\rangle \implies \begin{cases} \left\{Q^i_1, \bar{Q}_{\dot{1}j}\right\} = -4E\delta^i_j \\ \left\{Q^i_1, \bar{Q}_{\dot{2}j}\right\} = 0 \\ \left\{Q^i_2, \bar{Q}_{\dot{1}j}\right\} = 0 \\ \left\{Q^i_2, \bar{Q}_{\dot{2}j}\right\} = 0 \end{cases} \tag{6.10}$$

Se prendo il prodotto interno $\langle\psi|\left\{Q^i_2, \bar{Q}_{\dot{2}j}\right\}|\psi\rangle$, questo è nullo per l'ultima espressione, che mi dice quindi che $||Q^i_2|\psi\rangle||^2 = 0$, che implica $Q^i_2|\psi\rangle = 0$. Quindi la carica Q_2 non gioca un ruolo nella costruzione della superalgebra di piccolo gruppo.

Diversamente, le cariche Q_1 giocano un ruolo, perchè connettono stati di elicità diversa. Si può infatti trovare che (verificarlo per esercizio) il commutatore fra Q_1, J è dato da (J è sempre l'operatore che ha come autovalore l'elicità)

$$[Q^i_1, J] = -\frac{i}{2}Q^i_1 \tag{6.11}$$

Questo implica che, dato $|\lambda\rangle$ t.c. $J|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$, allora

$$\begin{aligned} JQ_1^i|\lambda\rangle &= Q_1^i i\lambda|\lambda\rangle + [J, Q_1^i]|\lambda\rangle \\ &= i\lambda Q_1^i|\lambda\rangle + \frac{i}{2}Q_1^i|\lambda\rangle = i\left(\lambda + \frac{1}{2}\right)Q_1^i|\lambda\rangle \end{aligned} \tag{6.12}$$

Cioè $Q_1^i|\lambda\rangle$ è un autostato dell'elicità, con autovalore $\lambda + 1/2$. Analogamente, $Q_1^{i*}|\lambda\rangle$ è un autostato con autovalore $\lambda - 1/2$.

Per costruire la rappresentazione, partiamo da uno stato di elicità massimo, che indichiamo con $|\lambda\rangle$: questo deve esistere se la rappresentazione è finito dimensionale. Si tratta dell'unico stato dove vale

$$Q_1^i|\lambda\rangle = 0 \tag{6.13}$$

Partendo da questo, si agisce con gli operatori Q_j^{i*} per abbassare l'elicità. Ad esempio, otteniamo così $\mathcal{N}$ stati con elicità $\lambda - 1/2$, dati esplicitamente da

$$(Q_1^i)^*|\lambda\rangle, \quad i = 1, \dots, \mathcal{N} \tag{6.14}$$

A partire da questo genero gli stati con elicità $\mathcal{N} - 1$. Quanti sono questi stati? Devo stare attento perché le cariche sono oggetti anticommutanti: sono quindi $\mathcal{N}(\mathcal{N}-1)/2$ stati, dati esplicitamente da

$$(Q_1^j)^*(Q_1^i)^*|\lambda\rangle, \quad i = 1, \dots, \mathcal{N}, \quad j = i+1, \dots, \mathcal{N} \tag{6.15}$$

Così facendo, ottengo tutti gli stati fino all'unico stato con elicità $\lambda - \mathcal{N}/2$, che è lo stato che ottengo applicando tutti gli $\mathcal{N}$ generatori ad $|\lambda\rangle$. In generale, gli stati con elicità $\mathcal{N} - k/2$ sono generati dall'applicazione di k generatori, ed hanno k indici antisimmetrizzati, così che il numero di questi stati è dato da $\binom{\mathcal{N}}{k}$.

Ora, per il teorema CPT, bisogna anche aggiungere gli stati di elicità opposta. Questo tranne nel caso in cui $\lambda - \mathcal{N}/2 = -\lambda$, cioè quando $\lambda = \mathcal{N}/2$. In questo caso si dice che la rapprestazione è automaticamente self coniugata.

Il numero totale degli stati è quindi:

1. Nel caso generale $2\sum_k \binom{\mathcal{N}}{k} = 2^{\mathcal{N}+1}$
2. nel caso speciale self coniugato, $2^{\mathcal{N}}$.

Osservazione:-

In questa costruzione, anche se non è apparente, c'è perfetta simmetria tra stati bosonici e stati fermionici.

Esempio 6.2.1 (Rappresentazioni susy con $\mathcal{N} = 1$)

Il caso in cui $\mathcal{N} = 1$ è particolarmente semplice, perché, partendo dallo stato di elicità più alta, posso ottenere solo un altro stato con elicità più bassa. L'intera rappresentazione è quindi data da:

$$|\lambda\rangle, \quad |\lambda - 1/2\rangle = Q_1^*|\lambda\rangle, \quad |-\lambda\rangle, \quad |-\lambda + 1/2\rangle = Q_1|-\lambda\rangle \tag{6.16}$$

Cioè in tutto 4 stati. L'elicità deve essere semi-intera, quindi non è possibile, nel caso $\mathcal{N} = 1$, avere una rappresentazione self coniugata.
Esempi sono:

1. $\lambda = 1/2$: In questo caso gli stati hanno elicità $1/2, 0, 0, -1/2$: è il modello di Wess-Zumino!

2. $\lambda = 1$: le elicità degli stati sono $1, 1/2, -1/2, -1$: è l'elettrodinamica.
3. $\lambda = 3/2$: elicità $2, 3/2, -3/2, -2$, detto multipletto del *gravitino* perché ha una particella con spin 3/2.
4. $\lambda = 2$: detta supergravità in $\mathcal{N} = 1$, descrive gravitone e gravitino.

Questi sono i modelli *on-shell* studiati precedentemente: questo è giusto perché abbiamo richiesto che $p^2 = 0$.

Esempio 6.2.2 (Rappresentazioni susy con $\mathcal{N} = 2$)

La lista degli stati in questo caso è data da

$$\begin{aligned} &|\lambda\rangle \\ &|\lambda - 1/2, i\rangle = (Q_i)^* |\lambda\rangle \,, \; i = 1, 2 \\ &|\lambda - 1\rangle \\ &\oplus \\ &|-\lambda + 1\rangle \\ &|-\lambda + 1/2, i\rangle = Q_i |\lambda\rangle \,, \; i = 1, 2 \\ &|-\lambda\rangle \end{aligned} \tag{6.17}$$

Che sono 8 stati distinti, a meno che non siamo nel caso self coniugato, ovvero $\lambda = 1/2$. Vediamo qualche esempio:

1. $\lambda = 1/2$: caso self-coniugato, uno spinore e due scalari. In realtà va comunque raddoppiato, e si parla di ipermultipletto.
2. $\lambda = 1$: ci sono 1 vettore, 2 spinori e 2 scalari.
3. $\lambda = 2$: c'è un gravitone, un gravitino ed un vettore (spesso detto gravifotone).

Esempio 6.2.3 (Casi con $\mathcal{N} \geqslant 4$)

Un caso particolarmente studiato è $\mathcal{N} = 4$. Come elicità minima si ha $\lambda = 1$, che è anche il caso self coniugato. In questo caso ci sono 1 vettore, 4 spinori e 6 scalari. Questo è di solito il punto di partenza quando si parla di Super-Yang-Mills (SYM). Teorie invece che hanno $\mathcal{N} \geqslant 4$ coinvolgono necessariamente la supergravità ($\lambda_{\min} > 1$. Importanti ad esempio sono le teorie con $\mathcal{N} = 8$: la rappresentazione self coniugata è $\lambda = 2$ e contiene 1 gravitone, 8 gravitini, 28 gravifotoni, 56 spinori e 70 scalari.

6.3 Supersimmetria, caso massivo

Ricordiamo il caso di Poincarè: le rappresentazioni sono caratterizzate dalla massa m e dello spin j di $SU(2)$. Cerchiamo di ripercorrere i passaggi eseguiti nel caso massless:

$$\left\{Q^{Ai}, \bar{Q}_{\dot{B}j}\right\} |\psi\rangle = 2m\delta^A_{\dot{B}}\delta^i_j |\psi\rangle \tag{6.18}$$

Vediamo che, a differenza del caso massless, *tutte* le cariche Q sono coinvolte nella costruzione della rappresentazione. Come nel caso massless, però, posso partire da uno stato $|\psi\rangle$, t.c. $Q^i_A |\psi\rangle = 0$, $A = 1, 2$ ed $i = 1, \ldots, \mathcal{N}$.

Agendo come prima, si crea una torre a $2\mathcal{N}$ livelli di stati, con $\binom{2\mathcal{N}}{k}$ stati al livello k-esimo. In tutto si hanno quindi $2^{2\mathcal{N}}$ stati.

Una complicazione rispetto al caso massless è che gli spin sono mescolati, secondo la legge di composizione degli spin.

Per capirlo, prendi il caso più semplice con $\mathcal{N} = 1$. Allora gli stati sono 4, e sono organizzati in

$$4 = \left[\frac{1}{2}, 1\right] + [0, 2] \tag{6.19}$$

che descrivono due scalari, e uno spin 1/2: è il modello di Wess-Zumino massivo.

7 Superspazio e supercampi

7.1 Formalismo

Ogni volta che ho una simmetria, vale la pena costruire un formalismo adatto. Ad esempio, in meccanica classica c'è come simmetria $SO(3)$: si introducono allora i vettori $\vec{A}$, da cui si possono scrivere velocemente gli invarianti, come $\vec{A} \cdot \vec{B}$.

Similmente, passando poi in relatività speciale, $SO(3) \to SO(3,1)$ e si introducono i quadrivettori, W^μ. Per il gruppo di Poincarè, generalmente gli invarianti si scrivono $\int d^4x v^\mu W_\mu$.

In SUSY, gli invarianti saranno invece dati da strutture come

$$\int d^4x d^4\theta \underbrace{\psi(x,\theta)}_{\text{supercampo}} \tag{7.1}$$

Accanto alle coordinate spaziotemporali x^μ introdurremo coordinate fermioniche, θ^α, spinoriali cioè anticommutanti:

$$\theta_\alpha \theta_\beta + \theta_\beta \theta_\alpha = 0 \tag{7.2}$$

e di Majorana ($\theta_\alpha = C_{\alpha\beta}\bar{\theta}^\beta$). Questa è l'idea per $\mathcal{N} = 1$. Invece nel caso generale si prende θ^i_α, $i = 1, \dots, \mathcal{N}$.

Essendo coordinate spinoriali, queste si trasformano sotto traslazioni e sotto trasformazioni di lorentz nel seguente modo:

$$\begin{cases} x'^\mu = x^\mu + a^\mu \\ \theta'^a = \theta^a \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} x'^\mu = x^\mu - \omega^\mu_\nu x^\nu \\ \theta'_\alpha = \theta_\alpha - \frac{1}{4}(\gamma^{\mu\nu})^\beta_\alpha \theta_\beta \end{cases} \tag{7.3}$$

Invece introduco la supertraslazione, che trasla θ di un parametro spinoriale ϵ_α, e agisce sul superspazio completo come

$$\begin{cases} x'^\mu = x^\mu - \bar{\epsilon}\gamma^\mu\theta \\ \theta'_\alpha = \theta_\alpha + \epsilon_\alpha \end{cases} \tag{7.4}$$

Questa trasformazione è scelta in modo tale che realizzi la trasformazione di supersimmetria $\delta_\epsilon = \bar{\epsilon}^\alpha Q_\alpha$. Verifico quindi che valga $[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}] = 2(\bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\epsilon_1)\partial_\mu$

Agisco due volte con la trasformazione:

$$\begin{cases} x^\mu \\ \theta^\alpha \end{cases} \xrightarrow{\epsilon_2} \begin{cases} x^\mu - \bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\theta \\ \theta + \epsilon_2 \end{cases} \xrightarrow{\epsilon_1} \begin{cases} x^\mu - \bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\theta - \bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\theta - \bar{\epsilon}_1\gamma^\mu\epsilon_2 \\ \theta + \epsilon_1 + \epsilon_2 \end{cases} \tag{7.5}$$

Se inverto le due traslazioni, la coordinata spinoriale si trasforma allo stesso modo (regolari traslazioni commutano), invece nella coordinata spaziale cambia l'ultimo fattore: sarà dato da $\bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\epsilon_2$. Ricordando che questa struttura è antisimmetrica nello scambio $1 \leftrightarrow 2$ si sommano in $2\bar{\epsilon}_2\gamma^\mu\epsilon_1$.

L'insieme dei punti x^μ, θ_α è detto superspazio, e le funzioni definite sul superspazio sono dette supercampi. Ad esempio,

$$\phi(x^\mu, \theta_\alpha) \quad \text{supercampo scalare} \tag{7.6}$$
$$A_\mu(x^\mu, \theta_\alpha) \quad \text{supercampo vettoriale} \tag{7.7}$$

Nel caso ordinario, le traslazioni sono realizzate da derivate che agiscono sui campi. Vogliamo quindi scrivere le supertraslazioni come derivate agenti sui supercampi. Per farlo, facciamo una supertraslazione infinitesima del supercampo ϕ:

$$\begin{aligned} \delta_\epsilon\phi(x,\theta) &= \phi(x',\theta') - \phi(x,\theta) = \phi(x^\mu - \bar{\epsilon}\gamma^\mu\theta, \theta + \epsilon) - \phi(x,\theta) \\ &= -\bar{\epsilon}\gamma^\mu\theta\partial_\mu\phi(x,\theta) + \epsilon_\alpha\frac{\partial}{\partial\theta_\alpha}\phi(x,\theta) \\ &= \bar{\epsilon}^\alpha Q_\alpha\phi(x,\theta) \quad \text{se definisco } Q_\alpha = (C^T)_{\alpha\beta}\frac{\partial}{\partial\theta^\beta} - (\gamma^\mu\theta)\partial_\mu \end{aligned} \tag{7.8}$$

Abbiamo quindi trovato un espressione di Q_α in termini di derivate. Osserva che siccome $\theta_\alpha = \bar{\theta}^\beta(C^T)_{\beta\alpha}$, si ha che

$$\frac{\partial}{\partial\bar{\theta}^\gamma} = \frac{\partial}{\partial\theta^\alpha}\frac{\partial\theta^\alpha}{\partial\bar{\theta}^\gamma} = (C^T)_{\gamma\alpha}\frac{\partial}{\partial\theta^\alpha} \tag{7.9}$$

Si scrive quindi più comodamente

$$Q_\alpha = \frac{\partial}{\partial\bar{\theta}^\alpha} - (\gamma^\mu\theta)_\alpha\partial_\mu \tag{7.10}$$

Si può verificare esplicitamente che i generatori soddisfino l'algebra di susy, cioè che valga $\{Q_\alpha, Q_\beta\} = -2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta}\partial_\mu$. In particolare, vale $[Q_\alpha, \partial_\mu] = 0$, ma $\left\{Q_\alpha, \frac{\partial}{\partial\bar{\theta}^\beta}\right\} \neq 0$. Posso allora definire una derivata covariante, che corregga la derivata spinoriale, facendo modo che commuti con i generatori di susy. Si trova che

$$\{Q_\alpha, D_\beta\} = 0 \implies D_\alpha = \frac{\partial}{\partial\bar{\theta}^\alpha} + (\gamma^\mu\theta)_\alpha\partial_\mu \tag{7.11}$$

Questa soddisfa la relazione $\{D_\alpha, D_\beta\} = 2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta}\partial_\mu$. Quale è il significato fisico di questa descrizione?

Considera un supercampo ϕ: espandiamolo nella variabile θ

$$\phi(x,\theta) = \varphi(x) + \theta^\alpha\varphi_\alpha(x) + \theta^\alpha\theta^\beta\varphi_{\alpha\beta}(x) + \theta^\alpha\theta^\beta\theta^\gamma\varphi_{\alpha\beta\gamma} + \theta^\alpha\theta^\beta\theta^\gamma\theta^\delta\varphi_{\alpha\beta\gamma\delta}(x) \tag{7.12}$$

Questa espansione non è una approssimazione: è una espansione *esatta*, perché $\theta^5 = 0$, data la natura anticommutante delle coordinate spinoriali. I coefficienti φ, invece, sono funzione ordinarie dello spaziotempo, cioè sono i campi che descrivono gli ordinari bosoni, spinori e scalari in teorie di campo ordinarie.

Attenzione: questo è un supercampo scalare con $\mathcal{N} = 1$: facciamo il conto di quanti campi descrive, e di che tipo sono questi campi. Si ottiene:

$$\begin{aligned}
&\varphi(x), \quad \text{1 grado di libertà bosonico}\\
&\varphi_\alpha(x), \quad \text{4 gradi di libertà fermionici}\\
&\varphi_{\alpha\beta}(x), \quad \text{6 gradi di libertà bosonici}\\
&\varphi_{\alpha\beta\gamma}(x), \quad \text{4 gradi di libertà fermionici}\\
&\varphi_{\alpha\beta\gamma\delta}(x), \quad \text{1 grado di libertà bosonico}
\end{aligned} \tag{7.13}$$

In tutto, il campo contiene 8 gradi di libertà bosonici e 8 fermionici. L'espressione può essere messa nella forma

$$\phi(x,\theta) = \varphi(x) + \bar\theta^\alpha \chi_\alpha(x) + (\bar\theta\theta)F(x) + (\theta\gamma_5\theta)G(x) + (\bar\theta\gamma_5\gamma_\mu\theta)A^\mu(x) + (\bar\theta\theta)\bar\theta^\alpha\lambda_\alpha(x) + (\bar\theta\theta)(\bar\theta\theta)D(x) \tag{7.14}$$

Ci ricordiamo però la discussione sulle rappresentazioni di supersimmetria, e i modello studiati sia on-shell sia off-shell: nel caso on-shell avevamo 2 + 2 gradi di libertà bosonici e fermionici, mentre nel caso off-shell 4 + 4. Qui ne abbiamo 8 + 8! Cosa manca?

Applichiamo una condizione, detta *condizione di supercampo*: inanzitutto, scriviamo la derivata covariante in notazione a due componenti:

$$D_A = \frac{\partial}{\partial\theta^A} - i(\sigma^\mu)_{A\dot A}\bar\theta^{\dot A}\partial_\mu, \quad \bar D_{\dot A} = \frac{\partial}{\partial\bar\theta^{\dot A}}\theta^A\partial_\mu, \quad \left\{D_A, D_{\dot A}\right\} = -2i(\sigma^\mu)_{A\dot A}\theta^A\partial_\mu \tag{7.15}$$

impongo la condizione di *chiralità*: $\bar D_{\dot A}\phi(x,\theta) = 0$. Un supercampo che soddisfa questa condizione è detto *supercampo chirale*.

La prima domanda è chiedersi se, dato un supercampo chirale, questo rimane chirale dopo aver applicato una trasformazione di susy. Vediamo subito:

$$\bar D_{\dot A}(\phi + \delta_\epsilon\phi) = \bar D_{\dot A}(\phi + \delta_\epsilon\phi) = \bar D_{\dot A}(1 + \underbrace{\epsilon^A Q_A + \bar\epsilon^{\dot A}\bar Q_{\dot A}}_{=\epsilon^\alpha Q_\alpha})\phi = 0 \tag{7.16}$$

Siccome $\bar D_{\dot A}$ anticommuta con i generatori Q_A. Dunque la condizione di chiralità *riduce* le rappresentazioni di susy, perché agendo sui supercampi chirali, rimango nei supercampi chirali. Inoltre, se ϕ è chirale, allora $\phi \in \mathbb{C}$. Questo perché se fosse reale, sarebbe anche antichirale. Ma se un campo è sia chirale sia antichirale vale

$$\partial_\mu\phi = \left\{D_A, \bar D_{\dot A}\right\}\phi = 0 \implies \phi = \text{cost.} \tag{7.17}$$

Dunque ϕ è chirale, e $\bar\phi$ è antichirale. Quanti campi ordinari (e quali) contiene il supercampo chirale? Introduciamo una coordinata usiliaria

$$y^\mu := x^\mu - i\theta^A(\sigma^\mu)_{A\dot B}\bar\theta^{\dot B} \tag{7.18}$$

Per costruzione, vale

$$\bar{D}_{\dot{A}} y^{\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial \bar{\theta}^{\dot{A}}} - i(\sigma^{\mu})_{A\dot{A}} \theta^{A} \partial_{\mu} \right) y^{\mu} = 0 \tag{7.19}$$

Inoltre, vale chiaramente $\bar{D}_{\dot{A}} \theta^{A} = 0$, così che un supercampo che è funzione solo di y^{μ}, θ^{A}, cioè ad esempio $\phi(y^{\mu}, \theta^{A})$ è *automaticamente* chirale. Posso allora esprandere questo campo: l'espansione esatta in questo caso si ferma al secondo termine (perché è funzione di uno spinore a due componenti):

$$\phi(y^{\mu}, \theta^{A}) = z(y) + \theta^{A} \chi_{A}(y) + \frac{1}{2} \theta^{A} \theta_{A} f(y) \tag{7.20}$$

Ricordando che il campo è complesso, conto i g.d.l. : 4 fermionici + 4 bosonici. Dunque questo funziona per descrivere il modello di Wess-Zumino off-shell.

In generale, l'espansione del supercampo si può scrivere

$$\begin{aligned} \phi(x, \theta^{A}, \bar{\theta}^{\dot{A}}) &= z(x) + \theta^{A} \chi_{A} + \frac{1}{2} \theta^{A} \theta_{A} f(x) \\ &= -i\theta^{A} \bar{\theta}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} z(x) - i\theta^{A} \theta^{B} \bar{\theta}^{\dot{B}} \partial_{B\dot{B}} \chi_{A} - \frac{1}{2} \theta^{A} \bar{\theta}^{\dot{A}} \theta^{B} \bar{\theta}^{\dot{B}} \partial_{A\dot{A}} \partial_{B\dot{B}} z(x) \end{aligned} \tag{7.21}$$

Per semplificare la notazione, scriviamo $\theta^{2} = \bar{\theta}^{A} \theta_{A}$. Inoltre, scrivo $\theta^{A} \theta^{B} = -1/2 \epsilon^{AB} \theta^{2}$. Infatti, vale $\theta^{2} = \theta^{A} \theta^{B} \epsilon_{AB}$. Ora, $\epsilon_{BA} \epsilon^{AB} = -\epsilon_{AB} \epsilon^{BA} = -2$, quindi vale $\theta^{2} = -(1/2) \epsilon_{BA} \epsilon^{AB} \theta^{2}$. Confrontando questa espressione con quella iniziale, trovo quanto volevasi dimostrare.

Essendo off-shell, i campi includono sia i fisici, sia gli ausilirari. Chi è uno e chi è l'altro? Per riconoscerli, ricorda che i fisici hanno dimensione in massa 1, mentre gli ausilirari dimensione in massa 2. Per leggere la dimensione dal campo però devo conoscere quanto vale $[\theta]$: considero allora la supertraslazione

$$x'^{\mu} = x^{\mu} - \bar{\epsilon} \gamma^{\mu} \theta, \quad [x] = -1, \quad [\epsilon] = -1/2 \implies [\theta] = -1/2 \tag{7.22}$$

Salendo nell'espansione del supercampo, dunque, aumento sempre la dimensione in massa dei campi dello spaziotempo ordinario di $1/2$: sapendo che $[\chi] = 3/2$, segue che $[z] = 1$, $[f] = 2$.

Se questo è proprio WZ, allora le trasformazioni del supercampo $\delta_{\epsilon} \phi$ impongono le trasformazioni sui campi z, χ, f studiati nei capitoli precedenti. Verifichiamolo:

$$\delta_{\epsilon} \phi = (\epsilon^{A} Q_{A} + \bar{\epsilon}^{\dot{A}} Q_{\dot{A}}) \phi \tag{7.23}$$

Come leggo le trasformazioni sui campi? Ad esempio, vale $z = \phi|_{\theta=0}$. Allora avrò che

$$\begin{aligned} \delta_{\epsilon} z = \delta_{\epsilon} \phi|_{\theta=0} &= [\epsilon^{A} Q_{A} + \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \bar{Q}_{\dot{A}}] \phi|_{\theta=0} \\ &= [\epsilon^{A} D_{A} + \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \bar{D}_{\dot{A}}] \phi|_{\theta=0} = \epsilon^{A} D_{A} \phi|_{\theta=0} = \epsilon^{A} \chi_{A} \end{aligned} \tag{7.24}$$

Infatti, dalla espressione di D, vale $Q_{A} = D_{A}$ per $\theta = 0$, nella penultima uguaglianza abbiamo usato che il supercampo è chirale, e per l'ultima è chiaro dall'espressione che $D_{A} \phi|_{\theta=0} = \chi_{A}$.

Questo è in accordo con quanto studiato. Proseguiamo:

$$\delta_{\epsilon} \chi_{A} = \delta_{\epsilon} D_{A} \phi|_{\theta=0} = [\epsilon^{B} D_{B} D_{A} \phi + \bar{\epsilon}^{\dot{B}} D_{\dot{B}} D_{A} \phi]|_{\theta=0} \tag{7.25}$$

Ora, dalla chiralità $D_{\dot{B}} D_A \phi = \left\{ D_{\dot{B}}, D_A \right\} \phi = -2i \partial_{\dot{B}A} \phi$. Invece, possiamo scrivere $D_B D_A = -(1/2) \epsilon_{BA} D^2$, così che

$$\delta_\epsilon \chi_A = \epsilon_A f - 2i \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} z \tag{7.26}$$

dove abbiamo usato $f = -(1/2) D^2 \phi|_{\theta=0}$. Similmente si ricavano le altre.

7.2 Invarianti supersimmetrici

Analogalmente al caso di Poincarè, per ottenere degli invarianti supersimmetrici dovremo integrare su tutto il superspazio. C'è prima un problema tecnico da risolvere: dobbiamo definire l'integrazione sulle variabili θ.

Supponiamo di avere una sola variabile anticommutante θ. Una funzione di θ ha al massimo la forma

$$f(\theta) = a + b\theta \tag{7.27}$$

perchè $\theta^2 = 0$. Genericamente, scriviamo

$$\int d\theta' f(\theta') = A + B\theta \tag{7.28}$$

come determino i coefficienti A, B? Posso fare delle richieste ragionevoli:

1. L'integrale in θ sia lineare
2. Il risultato sia invariante sotto traslazioni

In formule, vuol dire che deve valere

$$\begin{aligned} &\int d\theta' \alpha(a + \theta b) = \alpha(A + \theta B) \\ &\int d\theta' (a_1 + \theta' b_1) + (a_2 \theta' b_2) = (A_1 + A_2) + \theta(B_1 + B_2) \\ &\int d\theta' (a + (\theta' + \epsilon)) = A + B\theta \end{aligned} \tag{7.29}$$

Unendo le ultime due, si trova che

$$\int d\theta' \epsilon b = 0 \implies \int d\theta' a = 0, \ \forall a \tag{7.30}$$

cioè l'integrale di una costante è sempre nullo. Segue che

$$\int d\theta' a + b\theta' = \int d\theta' b\theta' = b \int d\theta' \theta' \tag{7.31}$$

Convenziolamente, si prende $\int d\theta' \theta' = 1$. In questo modo, si ottiene

$$\int d\theta' a + b\theta' = b \tag{7.32}$$

cioè, l'integrale funziona in modo analogo alla derivazione.

Questo formalismo si generalizza in fretta al caso di più θ: si ottiene infatti

$$\int d\theta^1 d\theta^2 (a + b\theta_1 + c\theta_2 + d\theta_2\theta_1) = \int d\theta_1 c + \theta_1 d = d \tag{7.33}$$

Cioè come al solito si applica un integrale per volta.

Torniamo alla supersimmetria con $\mathcal{N} = 1$: useremo le convenzioni del West, dove si ha che

$$\int d^2\theta = -\frac{1}{4}\partial^A \partial_A \tag{7.34}$$

Ad esempio, si ottiene

$$\begin{aligned}\int d^2\theta\theta^2 &= -\frac{1}{4}\partial^A\partial_A(\theta^B\theta_B) = -\frac{1}{4}\partial^A\partial_A(\theta^B\theta^C)\epsilon_{CB} \\ &= -\frac{1}{4}\partial_A(\delta^B_A\theta^C - \theta^B\delta^C_A)\epsilon_{CB} = -\frac{1}{2}\partial^A\theta_A = \frac{1}{2}\partial_A\theta^A = \frac{1}{2}\delta^A_A = 1\end{aligned} \tag{7.35}$$

Nel penultimo passaggio abbiamo usato una comoda regola generale, cioè

$$\chi_A\psi^A = \chi_A\epsilon^{AB}\psi_B = -\chi^B\psi_B \tag{7.36}$$

Analogamente vale

$$\int d^2\bar\theta^2\bar\theta^2 = 1 \tag{7.37}$$

Si definisce poi

$$\int d^4\theta := \int d^2\theta d^2\bar\theta \implies \int d^4\theta\theta^2\bar\theta^2 = 1 \tag{7.38}$$

Unendo queste regole alle espansioni dei supercampi, si ottengono facilmente alcune utili formule, per gli integrali sul superspazio dei supercampi: alcuni esempi sono (dato ϕ supercampo chirale)

$$\begin{aligned}\int d^2\theta\phi(x,\theta,\bar\theta) &= \frac{1}{2}f(x) - \frac{i}{2}\bar\theta^{\dot A}\partial_{A\dot A}\chi^A + \frac{1}{4}\theta^2\Box z \\ \int d^2\theta d^2\bar\theta &= \frac{1}{4}\Box z\end{aligned} \tag{7.39}$$

Se invece integro in tutto lo spaziotempo

$$\int d^4x d^2\theta\phi = \frac{1}{2}\int d^4x f(x)$$

$$\int d^4x d^4\theta \phi = 0 \tag{7.40}$$

perchè i termini derivativi sono nulli, se il campo va a zero all'infinito. Dato invece ψ un supercampo generico, vale

$$\int d^4x d^4\theta \psi = \frac{1}{4}\int d^4x D(x), \quad \text{ricorda, } \psi = \ldots + \frac{1}{4}\theta^2\bar{\theta}^2 D(x) \tag{7.41}$$

Osservazione:-

L'integrale in $d^2\theta$ di una derivata totale è sempre nullo. Infatti,

$$\int d^2\theta \partial_A = -\frac{1}{4}\partial^2\partial_A = 0, \quad \int d^2\bar{\theta}\bar{\partial}_{\dot{A}} = 0 \tag{7.42}$$

Da ciò segue che sotto un integrale nelle coordinate spinoriali, posso sostituire $\partial_A \to D_A$ perchè la differenza è data da $-i\bar{\theta}^A\partial_{A\dot{A}}$, e in particolare è proporzionale ad una derivata totale.
Sono dunque valide le seguenti formule:

$$\begin{aligned}\int d^4x d^2\theta &= \int d^4x \left(-\frac{1}{4}\partial^2\right) = \int d^4x \left(-\frac{1}{4}D^2\right)\\ \int d^4x d^4\theta &= \int d^4x \left(\frac{1}{16}D^2\bar{D}^2\right)\end{aligned} \tag{7.43}$$

Siamo pronti a costruire degli *invarianti supersimmetrici*: considera

$$\begin{aligned}\delta_\psi &:= \int d^4x d^4\theta \psi\\ \delta_\phi &:= \int d^4x d^2\theta \phi\end{aligned} \tag{7.44}$$

Se ψ è generico e ϕ è chirale, questi sono lasciati invariati dalle trasformazioni susy. Possiamo verificarlo esplicitamente:

$$\delta_\epsilon \delta_\psi = \int d^4x d^4\theta \delta_\epsilon \psi = \int d^4x d^4\theta^2 [\epsilon^A Q_A + \bar{\epsilon}^{\dot{A}} Q_{\dot{A}}]\psi = 0 \tag{7.45}$$

Siccome le Q sono tutte derivate totali! Similmente, δ_ϕ è invariante perchè, rifacendo lo stesso conto, si trova che la parte proporzionale a Q_A è una derivata totale, mentre la seconda si annulla per chiralità.

7.3 Applicazione: scrittura di azioni supersimmetriche

7.3.1 Azione generale di Wess-Zumino

Cominciamo ad usare il formalismo che abbiamo sviluppato per costruire delle azioni da cui poi estrarre la fisica. Potremmo cominciare ad esempio dall'azione di Wess-Zumino, che precedentemente avevamo visto solo nel caso non massivo e non interagente. Il supercampo in termini dei quali scriveremo l'azione è il supercampo chirale ϕ, che contiene i campi fermionici/sclari. Abbiamo bisogno di una lagrangiana cinetica, di massa e di interazione.

Iniziamo con la lagrangiana cinetica: deve essere quadratica nei campi (e non, come nel caso ordinario, nelle derivate dei campi, perchè l'integrazione sulle coordinate spinoriali agisce già come derivate). L'analisi dimensionale ci dice che $[\phi] = [z] = 1$: vediamo qualche possibilità:

$$\int d^4x d^4\theta \phi^2 = 0, \quad \int d^4x d^4\theta \bar{\phi}^2 = 0 \tag{7.46}$$

Ci restano come possibilità

$$\int d^4x d^4\theta \phi\bar{\phi}, \quad \int d^4x d^2\theta \phi^2 \tag{7.47}$$

Dimensionalmente l'azione deve essere adimensionale: siccome $[\theta] = 1/2$, si ha che $[d^2\theta] = 2$, mentre chiaramente $[d^4x] = 4$. L'unica scelta possibile è quindi

$$S_{\text{cin}} = \int d^4x d^4\theta \phi\bar{\phi} \tag{7.48}$$

Penso adesso al termine di massa: deve essere quadratico e proporzionale alla massa: mi accorgo che $[m\phi^2] = 3$, cioè $[d^4x d^2\theta m\phi^2] = 0$: scivo allora

$$S_m = \frac{1}{2}\int d^4x d^2\theta m\phi^2 + c.c. \tag{7.49}$$

Vogliamo poi un termine di interazione rinormalizzabile. Deve perciò essere:

1. Almeno cubico
2. Con costante di accoppiamento λ adimensionale ($[\lambda] = 0$).

La prima condizione mi dice che devo integrare solo in $d^2\theta$, non in $d^4\theta$, altrimenti il differenziale sarebbe con dimensione in massa -2 e sicuramente l'azione avrebbe dimensione > 0. La scelta più semplice possibile è allora

$$S_{\text{int}} = \frac{\lambda}{3!}\int d^4x d^2\theta \phi^3 + c.c \tag{7.50}$$

Date le formule ricavate nella sezione precedente, gli integrali in θ possono essere svolti esplicitamente. Ad esempio, consideriamo il termine di massa:

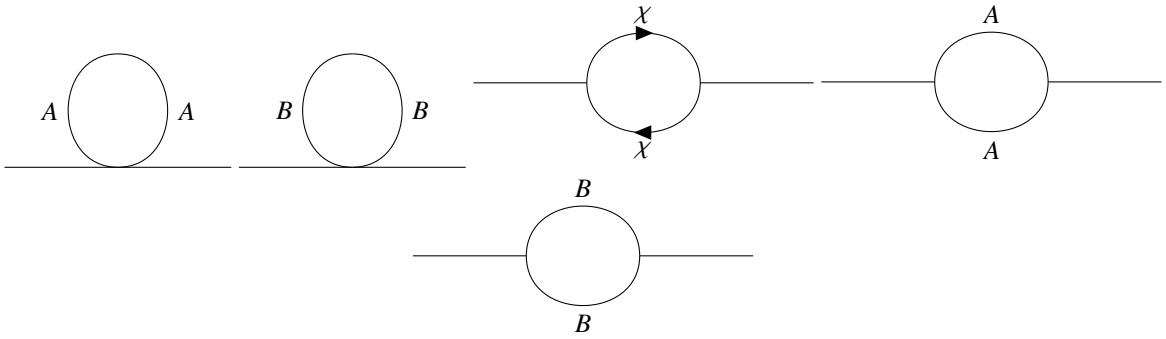
$$\begin{aligned} S_m &= \frac{1}{2}\int d^4x d^2\theta m\phi^2 = \frac{1}{2}m\int d^4x \left(-\frac{1}{4}D^2\phi^2\right)\Big|_{\theta=0} \\ &= -\frac{8}{m}\int d^4x [(D^2\phi)\phi + \phi(D^2\phi) + 2(D_A\phi)(D^A\phi)]|_{\theta=0} \end{aligned} \tag{7.51}$$

Usando ora $\phi|_{\theta=0} = z$, $D_A\phi|_{\theta=0} = \chi_A$, $D^2\phi|_{\theta=0} = (1/2)f$, possiamo sostituire e ottenere

$$S_m = m\int d^4x \left(-\frac{1}{4}\chi^A\chi_A + fz\right) + c.c. \tag{7.52}$$

Similmente, è possibile svolgere tutti gli integrali nelle coordinate spinoriali, ed esprimere l'azione in termini di campi ordinari. Svolgendo il conto, si ottiene

Figure 7.1: correzioni ad 1 loop al propagatore di A



$$S = \int d^4x \mathcal{L}, \quad \mathcal{L} = -\frac{1}{2}(\partial_\mu A)^2 - \frac{1}{2}(\partial_\mu B)^2 - \frac{1}{2}\bar{\chi}\partial\!\!\!/\chi + \frac{1}{2}(F^2+G^2) + m(FA+GB-\frac{1}{2}\bar{\chi}\chi) + \lambda(F(A^2-B^2)+2ABG-\bar{\chi}(A-i\gamma_5 B)\chi) \tag{7.53}$$

Riconosciamo riga per riga termine cinetico, di massa e di interazione.

Da questa, leggiamo che le equazioni del moto per i campi ausiliari sono più interessanti (pur rimanendo algebriche):

$$\begin{cases} F + mA + \lambda(A^2 - B^2) = 0 \\ G + mB + 2\lambda AB = 0 \end{cases} \tag{7.54}$$

Usando queste equazioni per eliminare F, G, si trova finalmente l'azione in termini di campi fisici:

$$\mathcal{L}_{WZ} = -\frac{1}{2}\left((\partial_\mu A)^2 + m^2A^2 + (\partial_\mu B)^2 + m^2B^2\right) - \frac{1}{2}\bar{\chi}(\partial\!\!\!/ + m)\chi - \frac{1}{2}\lambda^2(A^2+B^2)^2 - \lambda\bar{\chi}(A - i\gamma_5 B)\chi - \lambda m A(A^2+B^2) \tag{7.55}$$

Claim 7.3.1

Le correzioni quantistiche a livello di 1 loop al termine di massa del campo A non contengono divergenze quadratiche. Questo è un esempio dei teoremi di non rinormalizzazione in susy, che sono formulati nel formalismo dei supercampi, in cui l'assenza di divergenze quadratiche è solo un aspetto.

: Inanzitutto, dobbiamo capire quali vertici sono permessi dalla lagrangiana di interazione: il termine $\propto (A^2+B^2)^2$ rende possibili i vertici a 4 scalari, con 4 A, 4 B oppure $2A+2B$. Il secondo termine invece permette l'annichilazione di un fermione ed antifermione in uno scalare, A oppure B. L'ultimo invece è un vertice a 3 tra scalari, a 3 A oppure $A+2B$.

In figura 7.1 sono riportate le correzioni possibili ad un loop per il propagatore del campo A.

Le ampiezze dei diagrammi sono date da:

$$-i6\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{i}{k^2-m^2}$$

$$
\begin{aligned}
&-2i\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{i}{k^2-m^2} \\
&-2(-i\lambda)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\mathrm{Tr}\left[\frac{i(\not{k}+\not{p}+m)}{(k+p)^2-m^2}\frac{i(\not{k}+m)}{k^2-m^2}\right] = -8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{k(k+p)+m^2}{[(k+p)^2-m^2][k^2-m^2]}
\end{aligned} \tag{7.56}
$$

Mentre le ultime due possiamo non scriverle perchè divergono già logaritmicamente. La cancellazione deve quindi avvenire tra queste tre equazioni. La somma delle prime due da

$$
8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{1}{k^2-m^2} \tag{7.57}
$$

Sviluppiamo invece la terza nel limite ultravioletto:

$$
\begin{aligned}
&-8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{k(k+p)+m^2}{[(k+p)^2-m^2][k^2-m^2]} \approx -8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{(k^2-m^2)}{[(k+p)^2-m^2][k^2-m^2]} \\
&= \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{(-8\lambda^2)}{(k+p)^2-m^2} approx = -8\lambda^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\frac{1}{k^2-m^2}
\end{aligned} \tag{7.58}
$$

Vediamo quidi che le divergenze quadratiche si cancellano esattamente. 😄

7.3.2 Elettrodinamica

Come scriviamo l'elettrodinamica con il formalismo dei supercampi? Come al solito, l'invarianza di gauge introduce delld difficoltà. Per iniziare torniamo al supercampo generico:

$$
\psi(x,\theta) = \varphi(x) + \bar{\theta}^\alpha \chi_\alpha + \bar{\theta}\theta F(x) + \bar{\theta}\gamma_5\gamma_\mu\theta A^\mu(x) + \bar{\theta}\theta\bar{\theta}^\alpha\lambda_\alpha(x) + \bar{\theta}\theta\bar{\theta}\theta D(x) \tag{7.59}
$$

che ricordiamo contenere 8 g.d.l bosonici e fermionici. Per ottenere WZ abbiamo dovuto imporre la condizione di Chiralità.

La situazione però è diversa in elettrodinamica: in effetti, un g.d.l. è di gauge (sotto trasformazioni $A^\mu \to A^\mu + \partial^\mu\Lambda$). Viene allora il sospetto che ci possano essere altri gradi di libertà di gauge (ad esempio se ce ne è uno bosonico sembra essere naturale che ci sia uno fermionico). L'idea quindi è che tutto il supercampo sia soggetto a trasformazioni di gauge, che generalizzano le trasformazioni di A^μ. Sia $V(x,\theta)$ il supercampo, che scegliamo *reale*. Questo è tipicametnte detto *supercampo vettoriale*.

Prima di sviluppare il formalismo ricordiamo cosa succedeva in teoria dei campi ordinaria: l'azione di Dirac è invariante sotto trasformazioni $U(1)$ globali, cioè sotto $\psi \to e^{i\alpha}\psi$, $\bar{\psi} = \bar{\psi}e^{-i\alpha}$, Ora, se il parametro α viene promosso ad una funzione dello spaziotempo $\alpha(x)$, allora l'azione non è più invariante: questo perchè

$$
\partial_\mu\psi \to e^{i\alpha(x)\partial_\mu\psi} + i(\partial_\mu\alpha)e^{i\alpha}\psi \tag{7.60}
$$

Così che

$$
S_D = \int d^4x\bar{\psi}(i\partial\!\!\!/ - m)\psi, \quad S \to S - \int d^4x\bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu\alpha)\psi \tag{7.61}
$$

Per scrivere una azione invariante, introduciamo un campo aggiuntivo A_μ, e sostituiamo la derivata ordinaria con la derivata covariante $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$. Sotto trasformazioni locali, il campo A_μ si trasforma secondo

$$A_\mu \to A_\mu - \partial_\mu \alpha \implies D_\mu \psi \to e^{i\alpha(x)} D_\mu \psi \tag{7.62}$$

Così facendo, l'azione

$$S'_D = \int d^4x \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi \tag{7.63}$$

è invariante sotto $U(1)$ di gauge. Questo procedimento non è affatto limitato agli spinori: un altro esempio è l'elettrodinamica scalare. Posso prendere l'azione per un campo scalare carico (anch'essa invariante sotto $U(1)$ globale), e renderla invariante sotto trasformazioni locali:

$$S = \int d^4x (\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi)^* - m^2 \phi^* \phi \to S' = \int d^4x (D_\mu \phi)(D^\mu \phi)^* - m^2 \phi \phi^* \tag{7.64}$$

queste teoria è nota come elettrodinamica scalare.

Un ragionamento analogo funziona per i supercampi. Considera infatti l'azione cinetica WZ (ϕ supercampo chirale):

$$S = \int d^4x d^2\theta \bar{\phi}\phi \tag{7.65}$$

osservo che anche questa è invariante sotto $U(1)$ globale, cioè $\phi \to e^{i\lambda}\phi$, $\bar{\phi} \to \bar{\phi} e^{-i\lambda}$. Promuoviamo allora $\Lambda \to \Lambda(x, \theta)$ cioè ad essere una funzione del superspazio. Richiedo esplicitamente che valga $\bar{D}_{\dot{A}}\Lambda = 0$, perchè voglio che ϕ rimanga chirale. Devo quindi prendere $\Lambda \in \mathbb{C}$, cioè la legge di trasformazione è

$$\begin{cases} \phi \to e^{i\Lambda}\phi \\ \bar{\phi} \to \bar{\phi} e^{-i\bar{\Lambda}} \end{cases} \implies \bar{\phi}\phi \to \bar{\phi} e^{-i\bar{\Lambda}} e^{i\Lambda} \phi \tag{7.66}$$

In particolare, l'azione non è più invariante. La posso rendere introducendo il supercampo V, nel seguente modo:

$$S = \int d^4x d^4\theta \bar{\phi} e^V \phi, \quad V \to V + i(\bar{\Lambda} - \Lambda) \tag{7.67}$$

Quanti g.d.l. contiene V? Considera l'espansione:

$$\begin{aligned} V = {} & c(x) + \theta^{\dot{A}} \chi_{\dot{A}} + \bar{\theta}^{\dot{A}} \bar{\chi}_{\dot{A}} + \frac{1}{2}\theta^2 f(x) + \frac{1}{2}\bar{\theta}^2 \bar{f} + \theta^A \bar{\theta}^{\dot{A}} (\sigma^\mu)_{A\dot{A}} A_\mu(x) \\ & + \frac{1}{2}\theta^2 \bar{\theta}^{\dot{A}} \lambda_{\dot{A}} + \frac{1}{2}\theta^2 \theta^A \lambda_A + \frac{1}{4}\theta^2 \bar{\theta}^2 D(x) \end{aligned} \tag{7.68}$$

Quanti campi posso eliminare con una trasformazione di gauge $V \to V + i(\bar{\Lambda} - \Lambda)$? Ricordando che Λ è chirale, posso espadere anche questa:

$$\Lambda = a(x) + \theta^A \eta_A + \bar{\theta}^{\dot{A}} \bar{\eta}_{\dot{A}} + \frac{1}{2}\theta^2 b(x) - i\theta^A \bar{\theta}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} a(x) - \frac{i}{2}\theta^2 \bar{\theta}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} \eta^A + \frac{1}{4}\theta^2 \bar{\theta}^2 \Box a(x) \tag{7.69}$$

Posso quindi eliminare c con Ima, χ_A con η_A, $\bar{\chi}_{\dot{A}}$ con $\bar{\eta}$, e f con b. I campi "fisici" sono quindi A_μ il fotone, $\lambda_A, \bar{\lambda}_{\dot{A}}$ il fotino, e l'ausliare D. Come nel caso ordinario, questo ragionamento fissa l'interazione tra i campi, ma dobbiamo comunque fabbricare un termine cinetico nell'azione per V. Definiamo quindi la *super-field strength*:

$$W_A = D^2 D_A V \tag{7.70}$$

la quantità è gauge-invariante: infatti,

$$\begin{aligned} \delta W_A &= D^2 D_A \delta V = i D^2 D_A (\bar{\Lambda} - \Lambda) = -i D^2 D_A \Lambda = -i \bar{D}^{\dot{A}} \left\{ \bar{D}_{\dot{A}}, D_A \right\} \Lambda \\ &= -2 \bar{D}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} \Lambda = -2 \partial_{A\dot{A}} \bar{D}^{\dot{A}} \Lambda = 0 \end{aligned} \tag{7.71}$$

dove nella seconda e nell'ultima uguaglianza abbiamo usato il fatto che Λ è chirale. Inoltre, W_A è anch'esso un supercampo chirale,

$$\bar{D}_{\dot{A}} W_A = \underbrace{\bar{D}_{\dot{A}} \bar{D}^2}_{=0} D_A V = 0 \tag{7.72}$$

L'azione cinetica deve essere quindi quadratica nella superfield strength. Ci aiutiamo con l'analisi dimensionale: $[A_\mu] = 1 \implies [V] = 0$, cioè $[W_A] = 3/2$: non abbiamo altra scleta oltre a (a parte la costante)

$$S = \frac{1}{64} \int d^4x d^2\theta W^A W_A = \int d^4x - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \bar{\lambda} \partial \lambda + \frac{1}{2} D^2 \tag{7.73}$$

Cioè esattamente l'azione libera già studiata. Studiamo ora l'interazione:

$$S = \int d^4x d^2\theta \bar{\phi} e^{gV} \phi + \frac{1}{64} \int d^4x d^4\theta W^A W_A \tag{7.74}$$

questo descrive una teoria dove interagiscono i campi A_μ, λ_α con χ_α, z, cioè fotone, fotino e i campi WZ. Sottolineamo però che l'azione non si riduce propriamente all'elettrodinamica quantistica nel caso non supersimmetrico, perché servono due spinori di WZ, con carica opposta, per descrivere uno spinore di Dirac, come l'elettrone.

Una azione per la QED susy sarebbe data da

$$S_{\text{QED}\,,\,\mathcal{N}=1} = \frac{1}{64} \int d^4x d^2\theta W^A W_A + \int d^4x d^2\theta \left(\bar{\phi}_1 e^{gV} \phi_1 + \bar{\phi}_2 e^{-gV} \phi_2 \right) \tag{7.75}$$

7.3.3 Super Yang-Mills

Questa costruzione può essere estesa alle teorie di gauge non abeliane, come ad esempio la QCD.

In questo caso, V non è più un supercampo reale, ma vive nella rappresentazione aggiunta del gruppo di gauge, ovvero

$$V = V_a T^a, \quad a = 1, \dots, \dim g \tag{7.76}$$

dove con T^a indichiamo i generatori del gruppo G. Le trasformazioni di gauge non abeliane sono date da

$$\begin{cases} \phi \to e^{i\Lambda}\phi \\ \bar{\phi} \to \bar{\phi}e^{-i\bar{\Lambda}} \end{cases} \quad , \quad \Lambda = \Lambda_a T^a \tag{7.77}$$

La lagrangiana $\bar{\phi}e^V\phi$ è formalmente la stessa, ma va intesa come $\bar{\phi}_j(e^{gV})^j_i\phi^i$, $i, j = 1, \dots, \dim g$. Questa è invariante, se V si trasforma secondo

$$e^{gV} \to e^{i\bar{\Lambda}}e^{gV}e^{-i\Lambda} \tag{7.78}$$

Si complica anche la struttura della super-field strength:

$$W_A = \bar{D}^2(e^{-V}D_A e^V) \implies S \propto \int d^4x d^2\theta \mathrm{Tr}(W_A W^A) \tag{7.79}$$

Più precisamente, l'azione per super Yang-Mills (SYM) con $\mathcal{N} = 1$ è data da

$$S_{SYM} = \frac{1}{64g^2 C_2(g)} \int d^4x d^2\theta \mathrm{Tr}(W^A W_A) \tag{7.80}$$

A differenza delle teorie non abeliane, è necessario scrivere già nella lagrangiana libera la costante di accoppiamento g: questo perchè la lagrangiana libera già include termini di interazioni (e.g. fra i gluoni), la cui intensità dipende dalla costante di accoppiamento g.

L'azione SYM pura può essere poi accoppiata ai campi di materia,

$$S = S_{SYM} + \int d^4x d^2\theta(\bar{\phi}_1 e^{gV}\phi_1 + \bar{\phi}_2 e^{-gV}\phi_2) \tag{7.81}$$

così facendo è possibile costrutire la QCD susy, oppure il modello standard supersimmetrico.

8 Quantizzazione di teorie supersimmetriche

8.1 Derivazione, integrazione e supergrafi

Avendo in mano le azioni supersimmetriche appena viste, l'analisi *quantistica* delle teorie corrispondenti può essere fatta in due modi:

1. In componenti: come abbiamo fatto per WZ, si svolgono gli integrali in θ e si scrivono i supercampi in termini di campi ordinari.
2. Direttamente quantizzando i supercampi

Se si sceglie l'ultima strada, bisogna fare attenzione perchè i concetti di derivazione e integrazione funzionale devono essere generalizzati al caso di superspazio e supercampi.

Nel caso ordinario, considera $A(x)$ una funzione del punto, ed $F[A]$ un funzionale. Allora

$$F[A+\delta A] = F[A] + \int d^4x \frac{\delta F}{\delta A(x)} \delta A(x) + o(\delta A)^2 \tag{8.1}$$

Prendi $\delta_{x'} A(x) = \epsilon \delta^4(x-x')$: si ottiene

$$\frac{\delta F[A]}{\delta A} = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{F[A+\delta_{x'}A] - F[A]}{\epsilon} \tag{8.2}$$

Si ottiene allora che

$$\frac{\delta A(x)}{\delta A(x')} = \frac{A(x) + \epsilon\delta^4(x-x') - A(x)}{\epsilon} = \delta^4(x-x') \tag{8.3}$$

Passiamo ora ai supercampi: consideriamo $\psi(x,\theta,\bar\theta)$ un supercampo, $F[\psi]$ un funzionale. Chiama $z = (x,\theta) \implies d^4x d^4\theta = d^8z$. Scegli come incremento $\delta_{z'}\psi = \epsilon\delta^8(z-z')$, e si ottiene come prima

$$\frac{\delta F}{\delta \psi} = \lim_{\epsilon\to 0} \frac{F[\psi+\delta\psi]-F[\psi]}{\epsilon}, \qquad \frac{\delta\psi(z)}{\delta\psi(z')} = \delta^8(z-z') \tag{8.4}$$

Se il supercampo è chirale, invece,

$$\frac{\delta\phi(z)}{\delta\phi(z')} = \delta^4(x-x')\delta^2(\theta-\theta') = -\frac{\bar D^2}{4}\delta^4(x-x')\delta^4(\theta-\theta') = -\frac{\bar D^2}{4}\delta^8(z-z') \tag{8.5}$$

Per poter fare una teoria quantistica direttamente dai supercampi, bisogna usare gli integrali funzionali: si sanno calcolare integrali gaussiani, come

$$\int \mathcal{D}V e^{\int d^8 z (1/2) V^2}, \quad \int \mathcal{D}\phi e^{\int d^4 x d^2\theta \phi^2} \tag{8.6}$$

se V supercampo vettoriale, ϕ supercampo chirale.

Formalmente poi si procede come nel caso ordinario: si scrive la funzione

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\psi e^{S(\psi)+\int J\psi} \tag{8.7}$$

da questo si ottengono il generatore delle funzioni di Green connesse $W[J] = \log(Z[J])$, il campo classico $\psi = \frac{\delta W}{\delta J}$, l'azione effettiva $\Gamma(\psi) = W[J] - \int J(\psi)\psi$.

Esempio 8.1.1 (Propagatore del supercampo vettoriale)

Facciamo un esempio di come è possibile estrarre le regole di Feynman per un supercampo. Prendiamo il supercampo vettoriale, nel caso abeliano con $\mathcal{N} = 1$. Partiamo quindi dall'azione cinetica

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{64}\int d^4 x d^2\theta W^A W_A \\ &= \frac{1}{64}\int d^4 x d^2\theta (\bar{D}^2 D^A V)(\bar{D}^2 D_A V) \end{aligned} \tag{8.8}$$

Ricorda che sotto integrale spaziale poi scrivere $d^2\theta = -(1/4)\bar{D}^2$, che possiamo sostituire:

$$\begin{aligned} S &= -\frac{1}{16}\int d^4 x d^4\theta [(D^A V)(\bar{D}^2 D_A V)] \\ &= \frac{1}{16}\int d^8 z V [D^A \bar{D}^2 D_A] V \end{aligned} \tag{8.9}$$

Ora questo operatore *non* è invertibile. Infatti, $D^A \bar{D}^{\dot{}} D_A \bar{\phi} = 0$ per chiralità. D'altra parte, c'è l'invarianza di gauge che possiamo sfruttare.
In effetti la situazione è analoga al caso ordinario, dove vale

$$S = \int d^4 x - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = \ldots = \frac{1}{2}\int d^4 x A_\mu (\delta^{\mu\nu}\Box - \partial^\mu \partial^\nu) A_\nu \tag{8.10}$$

L'opertaore che compare tra le parentesi non è invertibile: ad esempio se agisce su un termine di puro gauge

$$(\delta^{\mu\nu}\Box - \partial^\mu\partial^\nu)(\partial_\nu \Lambda) = 0 \tag{8.11}$$

Un modo per risolvere questo problema è il *gauge fixing*: si aggiunge un pezzo alla lagrangiana che rompre l'invarianza di gauge:

$$S \to S + \int d^4 x \frac{1}{2\alpha} A_\mu (\partial^\mu \partial^\nu) A_\nu \tag{8.12}$$

Se voglio descrivere la stessa teoria di prima, devo fissare il gauge di lorentz, cioè imporre $\partial_\mu A^\mu = 0$. La nuova azione diventa

$$S = \frac{1}{2}\int d^4x A_\mu(\delta^{\mu\nu}\Box + \frac{1-\alpha}{\alpha}\partial^\mu\partial^\nu) \tag{8.13}$$

L'operatore adesso è invertibile: scegliendo $\alpha = 1$ (detto gauge di Feynman), si ottiene infine

$$\langle A^\mu(x)A^\nu(x')\rangle = -\frac{\delta^{\mu\nu}}{\Box}\delta^4(x-x') \tag{8.14}$$

Torniamo al caso susy: inserisco un termine di gauge fixing

$$S_{gf} = \frac{1}{16}\int d^8z V(D^A\bar{D}^2D_A)V - \frac{1}{\alpha}(D^2V)(\bar{D}^2V) \tag{8.15}$$

Integrando per parti,

$$S_{gf} = \frac{1}{16}\int d^8z V[D^A\bar{D}^2D_A - \frac{1}{2\alpha}(D^2\bar{D}^2 + \bar{D}^2D^2)]V \tag{8.16}$$

Si trova (usando $\left\{D_A, \bar{D}_{\dot{A}}\right\} = -2\partial_{A\dot{A}}$) che vale $\bar{D}^2D^2 + D^2\bar{D}^2 - 2D^A\bar{D}^2D_A = 16\Box$. Si ottiene così

$$S_{gf}^{\alpha=1} = -\frac{1}{2}\int d^8z V\Box V \tag{8.17}$$

Da questo poi si scrive $Z[J]$, e si può usare

$$< V(z)V(z') >= \left.\frac{\delta^2 Z}{\delta J(z)\delta J(x')}\right|_{J=0} = \ldots = \frac{1}{\Box}\delta^8(z-z') \tag{8.18}$$

Similmente si può fare per il supercampo chirale. I vertici poi si possono leggere direttamente dalla lagrangiana di interazione, ad esempio

$$\int d^8z\bar{\phi}e^{gV}\phi = \int d^8z(\bar{\phi}\phi + g\bar{\phi}V\phi + \frac{1}{2}g^2\bar{\phi}VV\phi + \ldots \tag{8.19}$$

Da dei vertici tra il campo scalare e il campo vettoriale, oppure l'azione di interazione di Wess-Zumino da un vertice a 3 tra i campi scalari.

Chiaramente la storia non finisce qua, ci sono molte proprietà interessanti delle teorie quantistiche supersimmetriche. Ad esempio, considera una teoria solamente di Wess-Zumino: l'unico supergrafo che compare nelle correzioni ad un loop del propagatore si trova in realtà essere nullo. Questo è un esempio di un risultato generale noto come teorema di non rinormalizzazione.

8.2 Rottura della supersimmetria

Considera una generalizzaione del modello di Wess-Zumino, contenente ℓ supercampi chirali. La azione sarà

$$S = \int d^8z\sum_i \bar{\phi}_i\phi_i + \int d^8z f(\phi_1, \ldots, \phi_\ell) + c.c. \tag{8.20}$$

Cosa succede se eseguo gli integrali nelle coordinate spinoriali e esprimo il tutto in componenti? Per la parte cinetica ho

$$\int d^8z \sum_i \bar{\phi}_i \phi_i \to \sum_i \int d^4x \left(\bar{z}_i \Box z_i + \frac{i}{2} \bar{\chi}_{\dot{A}i} \partial^{A\dot{A}} \chi_{Ai} + \frac{1}{4} \bar{F}_i F_i \right) \tag{8.21}$$

mentre la parte del potenziale (massa + interazioni) diventa

$$\begin{aligned} \int d^4x d^2\theta f(\phi_1, \ldots, \phi_\ell) \to -\frac{1}{4} \int d^4x D^2 f + c.c = -\frac{1}{4} \int d^4x D^A \left(\frac{\partial f}{\partial z_i} D_A \phi_i \right) \Big|_{\theta=0} + c.c \\ = -\frac{1}{4} \int d^4x \left(\frac{\partial^2 f}{\partial z_j \partial z_i} D^A \phi_j D_A \phi_i \right) \Big|_{\theta=0} + \frac{\partial f}{\partial z_i} D^2 \phi_i |_{\theta=0} + c.c \end{aligned} \tag{8.22}$$

dove abbiamo usato che $\phi_i|_{\theta=0} = z_i$. Uso poi $\chi_{iA} = D_A \phi_i|_{\theta=0}$, $F_i = -(1/2) D^2 \phi_i|_{\theta=0}$, oer ottenere

$$\int d^4x \left(-\frac{1}{4} \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial z_j \partial z_i}}_{=M_{ij}} \chi_j^A \chi_{Ai} + \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial z_i} F_i \right) + c.c. \tag{8.23}$$

La matrice M_{ij} è detta matrice di massa dei fermioni. Il "potenziale" si separa quindi in un termine di massa più un termine che chiamiamo V .Le equazioni del moto per i campi ausiliari Sono

$$\begin{cases} \bar{F}_i = -2 \frac{\partial f}{\partial z_i} \\ F_i = -2 \left(\frac{\partial f}{\partial z_i} \right)^* \end{cases} \tag{8.24}$$

Sostituisco per trovare

$$V(z, \bar{z}) = \frac{1}{4} \bar{F}_i F_i = \sum_i \left| \frac{\partial f}{\partial z_i} \right|^2 \geqslant 0 \tag{8.25}$$

Ora, sia z_{i0} il minimo di V: ci sono due possibilità, che portano a due conclusioni diverse:

1. $V(z_{i0}) = 0$, che si verifica s.se $\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z_i = z_{i0}}$.
2. $V(z_{i0} > 0)$, che si verifica se $\nexists$ soluzioni all'equazione $\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{z_i = z_{i0}}$.

Il secondo caso corrisponde alla situazione di *rottura spontanea della supersimmetria*. Infatti, ricorda la legge di trasformazione dei campi:

$$\delta_\epsilon z_i = \epsilon^A \chi_{iA}, \quad \delta_\epsilon \chi_{Ai} = \epsilon_A F_i - 2i \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} z, \quad \delta_\epsilon F_i = -2i \bar{\epsilon}^{\dot{A}} \partial_{A\dot{A}} \chi_i^A \tag{8.26}$$

Ora, se prendo il valore di aspettazione sul vuoto ($z_i = z_{i0}$) di queste espresioni, l'unico modo di avere almeno uno tra $< \delta_\epsilon z_i >$, $< \delta_\epsilon \chi_{iA} >$, $< \delta_\epsilon F_i >$ diversi da zero (condizione necessaria e sufficiente per la rottura spontanea di simmetria) senza rompere la simmetria di lorentz è che valga

$$< \delta_\epsilon \chi_{iA} >= \epsilon_A < F_i >\neq 0 \implies F_i = \frac{\partial f}{\partial z^i} \tag{8.27}$$

Quindi, se siamo nel caso in cui esiste una soluzione a $\partial_z f = 0$, allora la susy non è spontaneamente rotta. Questa è una caratteristica generale delle teorie supersimmetriche, non solo del modello WZ.

Ora se siamo nel caso di susy non rotta, espando intorno al minimo:

$$z_i = z_{i0} + s_i \implies V(s) = -s_i (M^\dagger M)_{ij} s_j \tag{8.28}$$

con M la matrice di massa dei fermioni. Ma allora è anche quella degli scalari! Lo spettro di massa dei fermioni coincide con lo spettro di massa degli scalari. (ricorda che gli autovalori di $M^\dagger M$ sono le masse al quadrato).

Se siamo invece nel caso di susy non rotta, non è mai verificata la condizione $\partial_z f = 0$. Ma comunque $V(z_{i0})$ è un minimo: questo vuol dire che vale

$$V'(z_0) = 0 \implies \sum_i \underbrace{\left.\frac{\partial^2 f}{\partial z_i \partial z_j}\right|_{z=z_0}}_{M_{ij}} \left(\frac{\partial f}{\partial z_j}\right)^* = 0 \tag{8.29}$$

cioè la condizione di minimo dice che la matrice M ha un autovettore con autovalore nullo: nello spettro di massa dei fermioni esiste quindi un fermione a massa nulla (detto fermione di Goldstone o Goldistino).

Nella espansione del potenziale al secondo ordine, compaiono dei termini in più (infatti $(|f'|^2)'' = f'(f^{*'''}) + f'''f^{'*} + \ldots$, prima ce ne erano molto meno perchè $f' = 0$). Si trova quindi

$$V = \frac{1}{2}(z \quad \bar{z}) M^2 \begin{pmatrix} z \\ \bar{z} \end{pmatrix}, \quad M := \begin{pmatrix} M^* M & N^* \\ N & M M^* \end{pmatrix}, \quad M_{ij} = \left.\frac{\partial^2 f}{\partial z_i \partial z_j}\right|_{z_0}, \quad N_{ij} = \sum_\ell \left.\frac{\partial^3 f}{\partial z_i \partial z_j \partial z_\ell}\right|_{z_0} \left.\frac{\partial f}{\partial z_\ell}\right|_{z_0} \tag{8.30}$$

In particolare se la susy è spontaneamente rotta, lo spettro di massa dei bosoni è diverso da quello deri fermioni. Osserva però che i termini aggiuntivi N sono off-diagonali: se prendo la traccia non li vedo! D'altra parte la traccia è la somma delle masse, quindi vale

$$\sum_{\text{scalari}} m^2 = 2 \sum_{\text{fermioni}} m^2 \tag{8.31}$$

che è solo il caso particolare delle cosiddette "regole di somma", che in generale si scrivono

$$\mathrm{Str}(M^2) = \sum_J (2J+1)(-1)^{2J} \mathrm{Tr}(M_J^2) = 0 \tag{8.32}$$

con J lo spin. Questa è una "firma" della supersimmetria che rimane nel caso di rottura spontanea. In effetti questo crea non pochi problemi, perchè nel modello standard queste regole di somma devono valere in ogni settore con diversi numeri quantici.

Esempio 8.2.1 (Vincolo su masse degli squark)

Considera il settore dei quark con carica elettrica $-e/3$. Si tratta di 3 particelle, d, s, b (down, strange e bottom).

Sperimentalmente, vale

$$m_d^2 + m_s^2 + m_b^2 \simeq 5\,\mathrm{GeV}^2 \tag{8.33}$$

Quindi la somma delle masse al quadrato dei superquark scalari dovrebbe essere di circa $2.5\,\mathrm{GeV}^2$. Dovremmo vederli, ma non lo facciamo! Una soluzione a questo problema è che vi sia una quarta generazione di quark. Questo però crea diversi altro problemi.

Questo sembra essere un segnale che la supersimmetria vada rotta in modo più complicato. In ogni caso la rottura deve essere non-perturbativa, perchè i teoremi di non rinormalizzazione lo impediscono.

Riassimiamo però tre caratteristiche importanti della rottura spontanea di susy:

1. $V \geqslant 0$, sempre
2. la susy non è rotta se l'energia del vuoto è nulla
3. la rottura della supersimmetria implica l'esistenza di un fermione massless.

queste tre caratteristiche sono valide nel caso generale, non solo in WZ. Si mostra infatti facilmente che vale, usando l'algebra susy e la condizione di Majorana

$$\sum_\alpha \left\{Q_\alpha, Q^{\dagger\alpha}\right\} = 8iP_0 = 8H \tag{8.34}$$

Prendendo il valore di aspettazione di questa equazione sul vuoto, si ottiene

$$8\,\langle 0|\,H\,|0\rangle = \sum_\alpha |Q_\alpha\,|0\rangle\,|^2 + \sum_\alpha |Q_\alpha^\dagger\,|0\rangle\,|^2 \geqslant 0 \tag{8.35}$$

cioè $\langle 0|\,H\,|0\rangle = 0$ (condizione necessaria e sufficiente perchè il vuoto sia supersimmetrico) se e solo se

$$\begin{cases} Q_\alpha\,|0\rangle = 0 \\ Q_\alpha^\dagger\,|0\rangle = 0 \end{cases} \qquad \forall\alpha \tag{8.36}$$

Se invece il vuoto non è susy, vuol dire che esiste almeno un α t.c. $Q_\alpha\,|0\rangle \neq 0$. Sia dunque $|\psi_\alpha\rangle = Q_\alpha\,|0\rangle$. Quanto è il valore di aspettazione dell'Hamiltoniana in questo stato?

$$H\,|\psi_\alpha\rangle = HQ_\alpha\,|0\rangle = Q_\alpha H\,|0\rangle = Q_\alpha E_V\,|0\rangle = E_V\,|\psi_\alpha\rangle \tag{8.37}$$

troviamo che è l'energia del vuoto! Questo vuol dire che è un fermione massless, il goldstino.

C'è uno strumento particolarmente importante per studiare se la susy è rotta oppure no in una teoria. Questo strumento è l'*indice di Witten*. Considera l'algebra a due componenti:

$$\left\{Q_A, \bar{Q}_{\dot{A}}\right\} = 2(\sigma^\mu)_{A\dot{A}} iP_\mu \tag{8.38}$$

scegliamo $Q(p) = u^A(p)Q_A + \bar{u}^{\dot{A}}\bar{Q}_{\dot{A}}$, con u coefficiente da determinare. In particolare, imponiamo che valga

$$Q^2(p) = p^0 \implies \begin{cases} u^A(\vec{\sigma}\cdot\vec{p})_{A\dot{A}}\bar{u}^{\dot{A}} = 0 \\ u^A(\sigma^0)_{A\dot{A}}\bar{u}^{\dot{A}} = 1/2 \end{cases} \tag{8.39}$$

Ad esempio, quindi, se $\vec{p}$ punta nella direzione z, si può prendere $u = (1/2, 1/2)$. Dato uno stato bosonico qualunque $|B\rangle$, con momento p^μ costruiamo lo stato fermionico

$$|F\rangle = \frac{Q(p)}{\sqrt{p^0}}|B\rangle \tag{8.40}$$

Cosa succede se applico due volte questo operatore?

$$\frac{Q(p)}{\sqrt{p_0}}|F\rangle = \frac{Q^2(p)}{p^0}|B\rangle = |B\rangle \tag{8.41}$$

Questo mostra in modo più formale la corrispondenza 1:1 tra stati bosonici/fermionici. Questo ragionamento però fallisce per lo stato di vuoto supersimmetrico, dove vale $Q|0\rangle = 0$.

Questo suggerisce di definire un parametro, appunto l'indice di Witten:

$$\mathrm{Ind}_W = n_B^{E=0} - n_F^{E=0} = n_B - n_E \tag{8.42}$$

L'indice è un invariante topologico: se faccio modisfiche smooth ai parametri della mia teoria, posso cambiare l'energia che separa diversi stati, ma mai il numero di bosoni - fermioni della teoria.

Osserva inoltre che se l'indice è non-nullo, la teoria non ammette rottura spontanea della susy: il fatto che ci sono bosoni e fermioni spaiati indica che il vuoto è supersimmetrico. Invece nel caso in cui l'indice è nullo non posssiamo concludere niente.

Esempio 8.2.2 (Indice di Witten per WZ)

Considera l'azione WZ:

$$S_{WZ} = \int d^4x d^2\theta \bar{\phi}\phi + \int d^4x d^2\theta f(\phi) + c.c. \quad f(\phi) = \frac{1}{2}m\phi^2 + \frac{\lambda}{3!}\phi^3 \tag{8.43}$$

quindi si ha

$$\frac{\partial f}{\partial \phi} = m\phi + \frac{1}{2}\lambda\phi^2 = \phi\left(m + \frac{1}{2}\lambda\phi\right) = 0 \implies \phi = 0, \phi = -\frac{2m}{\lambda} \tag{8.44}$$

I due minimi sono separati da una barriera di potenziale, alta m^4/λ^2. Nel limite di m grande e λ piccolo si creano due stati non comunicanti tra loro. Vale quindi

$$\mathrm{Ind}_W = \mathrm{Ind}_W|_{m\to+\infty,\lambda\to 0} = 2 \tag{8.45}$$

cioè la susy non è rotta!

9 Esercizi

9.1 Stringhe: 4.7 BBS

Consideriamo una superstringa aperta, (NS_+, R_-). Vogliamo verificare al secondo livello in massa l'uguaglianza il numero di stati bosonici e stati fermionici. Per farlo, ricordiamo prima cosa succede al livello massless e al primo livello in massa.

Al livello massless nel settore di Ramond, ci sono 16 stati, $|R_A\rangle$. Di questi, 8 hanno autovalore positivo sotto $(-1)^F$ e sono dunque stati bosonici sul WS (li indichiamo con $|R_a\rangle$), mentre altri otto (che indichiamo con $|R_{\dot{b}}\rangle$) hanno autovalore negativo. La proiezione GSO richiede quindi che siano presi solamente gli stati $|R_{\dot{b}}\rangle$.

Lo stato fondamentale nel settore di NS è fermionico ed unico, oltre ad essere tachionico. Fortunatamente *non* resiste alla proiezione GSO. Invece, resistono i primi stati eccitati, massless, dati da $b^I_{-1/2}|NS\rangle$. Siccome $|NS\rangle$ è unico e $I = 1, \dots, D-2 = 8$, concludiamo che sono 8 stati bosonici, in perfetta corrispondenza con gli 8 stati fondamentali di R_-.

Al primo livello in massa per il settore R_- avrò i 64 stati che ottengo facendo agire l'operatore di costruzione bosonico sugli stati fondamentali, ovvero $a_1^{I\dagger}|R_{\dot{b}}\rangle$, oltre ai 64 che si ottengono usando l'operatore di creazione fermionico sugli stati fondamentali bosonici, ovvero $d^I_{-1}|R_a\rangle$. In tutto abbiamo 128 stati fermionici.

Al primo livello in massa per il settore NS_+, invece, abbiamo tutti gli stati possibili con $N^\perp = 3/2$. Ci sono quindi 3 tipi di stati:

$$\begin{aligned} &b^I_{-1/2}b^J_{-1/2}b^K_{-1/2}|NS\rangle \\ &b^I_{-1/2}a_1^{J\dagger}|NS\rangle \\ &b^I_{-3/2}|NS\rangle \end{aligned} \tag{9.1}$$

L'ultimo sono 8 stati, il penultimo siccome non c'è nessuna relazione tra l'operatore bosonico e fermionico sono 64 stati. Il primo invece è leggermente più complicato, perchè è una collezione di stati etichettati con 3 indici, totalmente antisimmetrici. Si contano nel modo seguente: il primo lo posso scegliere in $d-2$ modi diversi, il secondo in $d-3$, il quarto in $d-4$. Successivamente devo dividere per il numero di permutazioni, cioè $3! = 6$. Si ottiene così che sono 56 stati. In tutto abbiamo quindi 128 stati fermionici, come ci aspettavamo.

Veniamo ora al caso più di nostro interesse, ovvero il secondo livello di massa.

9.2 Stringhe: 6.7 Zwiebach

Considera una stringa chiusa, circolare, al tempo $t = 0$ di raggio R_0, e con velocità nulla $\dot{R}(t=0) = 0$. Usando l'azione di Nanbu-Goto, vogliamo determinare $R(t)$, e dare un'idea qualitativa di come è fatto il WS di questa stringa.

Partiamo dalla azione di Nabbu-Goto:

$$S_{NG} = -T_0 \int d\tau d\sigma \frac{ds}{d\sigma}\sqrt{1-\frac{\dot{R}^2}{c^2}} \implies L = -T_0 \int ds \sqrt{1-\frac{\dot{R}^2}{c^2}} \tag{9.2}$$

nota che la l'argomento dell'integrale non dipende da s. Poiché $\int ds$ è la lunghezza totale della stringa, concludiamo subito che $\int ds = 2\pi R(t)$. Dunque, la lagrangiana è data da

$$L = -T_0 2\pi R(t)\sqrt{1-\frac{\dot{R}^2}{c^2}} \tag{9.3}$$

Ora possiamo scrivere l'Hamiltoniana. Questa è data da

$$H = \frac{\partial L}{\partial \dot{R}}\dot{R} - L, \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{R}} = \frac{T_0 2\pi R(t)}{c^2}\frac{\dot{R}}{\sqrt{1-\frac{\dot{R}^2}{c^2}}} \implies H = \frac{2\pi R(t) T_0}{\sqrt{1-\frac{\dot{R}^2}{c^2}}} \tag{9.4}$$

Sappiamo che H è una costante del moto, e che $\dot{R}(t=0) = 0, R(t=0) = R_0$. Dunque vale il vincolo

$$2\pi R_0 T_0 = \frac{2\pi R(t) T_0}{\sqrt{1-\frac{\dot{R}^2}{c^2}}} \implies \dot{R}^2 = c^2\left(1-\frac{R^2(t)}{R_0}\right) \tag{9.5}$$

che dà una equazione differenziale per $R(t)$. Prendendo la derivata otteniamo

$$2\dot{R}\ddot{R} = -\frac{c^2}{R_0}2\dot{R}R \implies \ddot{R} = -\frac{c^2}{R_0^2}R(t) \tag{9.6}$$

che è semplicemente l'eq. dell'oscillatore armonico, con pulsazione $\omega = c/R_0$. La soluzione generale è data da

$$R(t) = A\cos\left(\frac{ct}{R_0}\right) + B\sin\left(\frac{ct}{R_0}\right) \implies R(t) = R_0\cos\left(\frac{ct}{R_0}\right) \tag{9.7}$$

dove abbiamo usato le condizioni iniziali per fissare $A = R_0, B = 0$. La velocità è quindi data da

$$\dot{R}(t) = -c\sin\left(\frac{ct}{R_0}\right) \tag{9.8}$$

possiamo fare qualche commento:

1. La stringa oscilla con raggio massimo R_0 (è facile vedere che non può mai valere $R > R_0$, perchè già in R_0 la stringa è statica, quindi non abbiamo abbastanza energia per andare oltre), con un moto periodico di periodo $2\pi\frac{R_0}{c}$. All'interno di ogni periodo, per due volte la stringa si restringe ad un punto.
2. La velocità della stringa prende tutti i valori tra 0 e c (o meglio il suo modulo assoluto). Il momento in cui si restringe ad un punto si muove alla velocità della luce.

9.3 SUSY 9.27

Partendo dall'algebra di susy $\{Q_\alpha, Q_\beta\} = 2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} P_\mu$, voglio calcolare

$$\sum_\alpha \{Q_\alpha, Q^{\dagger\alpha}\} = ? \tag{9.9}$$

Per cominciare, devo scrivere il secondo generatore fermionico in termini del suo hermitiano coniugato. Sfrutto la condizione di Majorana:

$$Q_\beta = C_{\beta\gamma}\bar{Q}^\gamma = C_{\beta\gamma} i (Q^\dagger \gamma^0)^\gamma = C_{\beta\gamma} i Q^{\dagger\delta} (\gamma^0)^\gamma_\delta \tag{9.10}$$

dove ho anche usato la definizione di coniugato di Dirac, ovvero $\bar{\psi} = \psi^\dagger i \gamma^0$.

Sostituendo nell'anticommutatore,

$$i C_{\beta\gamma} \{Q_\alpha, Q^{\dagger\delta}\} (\gamma^0)^\gamma_\delta = 2(\gamma^\mu C)_{\alpha\beta} P_\mu \tag{9.11}$$

Non resta che sbarazzarsi a destra della matrice C di coniugazione di carica e della γ^0. Comincio ad occuparmi della C:

$$\begin{aligned} &(C^{-1})^{\lambda\beta} C_{\beta\gamma} \{Q_\alpha, Q^{\dagger\delta}\} (\gamma^0)^\gamma_\delta = -2i (C^{-1})^{\lambda\beta} (\gamma^\mu C)_{\beta\alpha} P_\mu \\ &\delta^\lambda_\gamma \{Q_\alpha, Q^{\dagger\delta}\} (\gamma^0)^\gamma_\delta = -2i (C^{-1}\gamma^\mu C)^\lambda_\alpha P_\mu \\ &\{Q_\alpha, Q^{\dagger\delta}\} (\gamma^0)^\lambda_\delta = 2i (\gamma^\mu)^\lambda_\alpha P_\mu \end{aligned} \tag{9.12}$$

Infine moltiplico da destra per γ^0:

$$\begin{aligned} &\{Q_\alpha, Q^{\dagger\delta}\} (\gamma^0)^\lambda_\delta (\gamma^0)^\gamma_\lambda = 2i (\gamma^\mu \gamma^0)^\gamma_\alpha P_\mu \\ &- \{Q_\alpha, Q^{\dagger\gamma}\} = 2i (\gamma^\mu \gamma^0)^\gamma_\alpha P_\mu \end{aligned} \tag{9.13}$$

Non rimane che tracciare:

$$\sum_\alpha \{Q_\alpha, Q^{\dagger\alpha}\} = -2i (\gamma^\mu \gamma^0)^\alpha_\alpha P_\mu = -2i \mathrm{Tr}(\gamma^\mu \gamma^0) P_\mu = -8i \eta^{\mu 0} P_\mu = -8i P^0 = 8i P_0 \tag{9.14}$$

Infatti, vale

$$\mathrm{Tr}(\gamma^\mu \gamma^0) = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\gamma^\mu \gamma^0 + \gamma^0 \gamma^\mu) = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}(\{\gamma^\mu, \gamma^0\}) = \eta^{\mu 0}\mathrm{Tr}(\mathbb{I}) = 4\eta^{\mu 0} \tag{9.15}$$

9.4 SUSY 5.58

Vogliamo verificare che, date le leggi di trasformazioni dei campi nel modello $\mathcal{N} = 1$ dell'elettrodinamica libera, ovvero

$$\begin{cases} \delta_\epsilon A_\mu = \bar{\epsilon} \gamma_\mu \lambda \\ \delta_\epsilon \lambda = \alpha \gamma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \epsilon \end{cases} \tag{9.16}$$

queste trasformazioni verifichino l'algebra di supersimmetria, cioè in particolare valga

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A_\mu = 2\bar{\epsilon}_2\gamma^\nu\epsilon_1\partial_\nu A_\mu \tag{9.17}$$

comincio allora con il calcolo:

$$\begin{aligned}&\delta_{\epsilon_1}(\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\lambda) - (1 \to 2)\\ &\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\alpha\gamma^{\rho\lambda}F_{\rho\lambda}\epsilon_1 - (1 \to 2) = 2\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\alpha\gamma^{\rho\lambda}F_{\rho\lambda}\epsilon_1\end{aligned} \tag{9.18}$$

Infatti un veloce calcolo mostra che $\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma^{\rho\sigma}\epsilon_1$ è antisimmetrico nello scambio di 1 in 2.

Usando le definizioni, scrivo

$$\begin{aligned}\gamma^{\rho\lambda}F_{\rho\lambda} &= \frac{1}{2}(\gamma^\rho\gamma^\lambda\partial_\rho A_\lambda - \gamma^\rho\gamma^\lambda\partial_\lambda A_\rho - \gamma^\lambda\gamma^\rho\partial_\rho A_\lambda + \gamma^\lambda\gamma^\rho\partial_\lambda A_\rho)\\ &= \gamma^\rho\gamma^\lambda\partial_\rho A_\lambda - \gamma^\rho\gamma^\lambda\partial_\lambda A_\rho\end{aligned} \tag{9.19}$$

Ottengo

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A_\mu = 2\alpha\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma^\rho\gamma^\lambda\partial_\rho A_\lambda - 2\alpha\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma^\rho\gamma^\lambda\partial_\lambda A_\rho \tag{9.20}$$

La strategia adesso è di anticommutare γ_μ, così da poter ottenere dei termini proporzionali a A_μ. In particolare comincia con il primo pezzo:

$$\begin{aligned}2\alpha\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma^\rho\gamma^\lambda\partial_\rho A_\lambda &= 2\alpha\bar{\epsilon}_2(2\delta^\rho_\mu - \gamma^\rho\gamma_\mu)\gamma^\lambda\partial_\rho A_\lambda\\ &= 4\alpha\gamma^\lambda\partial_\mu A_\lambda - 2\alpha\bar{\epsilon}_2\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\lambda\partial_\rho A_\lambda\\ &= 4\alpha\partial_\mu \cancel{A} - 2\alpha\bar{\epsilon}_2\gamma^\rho(2\eta^{\mu\lambda} - \gamma^\lambda\gamma^\mu)\partial_\rho A_\lambda\\ &= 4\alpha\partial_\mu \cancel{A} - 4\alpha\bar{\epsilon}_2\gamma^\rho\partial_\rho A_\mu + 2\alpha\bar{\epsilon}_2\gamma^\rho\gamma^\lambda\gamma^\mu\partial_\rho A_\lambda\end{aligned} \tag{9.21}$$

Considero ora il secondo pezzo: inanzitutto cambio gli indici muti,

$$-2\alpha\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma^\lambda\gamma^\rho\partial_\rho A_\lambda \tag{9.22}$$

e considero la somma di questo termine con l'ultimo termine precedente:

$$2\alpha(\partial_\rho A_\lambda)\bar{\epsilon}_2(\gamma^\rho\gamma^\lambda\gamma_\mu - \gamma_\mu\gamma^\lambda\gamma^\rho)\epsilon_1 \tag{9.23}$$

No, ho sbagliato tutto. Considera il comportamento dell'oggetto spinoriale sotto scambio 1 in 2:

$$\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma^{\rho\sigma}\epsilon_1 = (\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma^{\rho\sigma}\epsilon_1)^T = -\epsilon_1^T(\gamma_\mu)^T(\gamma^{\rho\sigma})^T\bar{\epsilon}_2^T \tag{9.24}$$

uso le relazioni $(\gamma^\mu)^T = -C^{-1}\gamma^\mu C$, e $(\gamma^{\mu\nu})^T = -C^{-1}\gamma^{\mu\nu}C$, così da ottenere

$$-\epsilon_1^T C\gamma_\mu\gamma^{\rho\sigma}C^{-1}\bar{\epsilon}_2^T \tag{9.25}$$

ora usa il fatto che gli spinori sono di Majorana: vale quindi $\bar{\epsilon} = \epsilon^T C$, da cui leggo anche $\bar{\epsilon}^T = -C\epsilon$. Ottengo quindi

$$\bar{\epsilon}_1\gamma_\mu\gamma^{\rho\sigma}\epsilon_2 = \tag{9.26}$$

dunque la struttura è quasi simmetrica, ma vengono scambiate l'ordine delle matrici all'interno! Segue che

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A_\mu = \alpha\bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma^{\sigma\rho}F_{\sigma\rho}\epsilon_1 - (1 \to 2) \tag{9.27}$$

posso scrivere

$$\bar{\epsilon}_1\gamma_\mu\gamma^{\sigma\rho}F_{\sigma\rho}\epsilon_2 = \bar{\epsilon}_2\gamma^{\sigma\rho}\gamma_\mu F_{\sigma\rho}\epsilon_1 = \bar{\epsilon}_2\gamma_\mu\gamma^{\sigma\rho}F_{\sigma\rho}\epsilon_1 + \bar{\epsilon}_2[\gamma^{\sigma\rho}, \gamma_\mu]F_{\sigma\rho}\epsilon_1 \tag{9.28}$$

così che trovo

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A_\mu = -\alpha\bar{\epsilon}_2[\gamma^{\sigma\rho}, \gamma_\mu]F_{\sigma\rho}\epsilon_1 \tag{9.29}$$

a questo punto si usa solamente la relazione $[\gamma_\mu, \gamma^{\sigma\rho}] = 2\delta_\mu^\rho\gamma^\sigma - 2\delta_\mu^\sigma\gamma^\rho$, e si ottiene

$$[\delta_{\epsilon_1}, \delta_{\epsilon_2}]A_\mu = -2\alpha\bar{\epsilon}_2[\gamma^\rho F_{\rho\mu} - \gamma^\sigma F_{\mu\sigma}]\epsilon_1 = -4\alpha\gamma^\rho F_{\rho\mu}\epsilon_1 = -4\alpha\partial\!\!\!/ A_\mu + 4\alpha\partial_\mu A\!\!\!/ \tag{9.30}$$

Per dimostrare la relazione precedente, si procede nel seguente modo:

$$[\gamma_\mu, \gamma^{\rho\sigma}] = \frac{1}{2}[\gamma_\mu, \gamma^\rho\gamma^\sigma - \gamma^\sigma\gamma^\rho] = [\gamma_\mu, \gamma^\sigma\gamma^\rho] \tag{9.31}$$

visto che $-\gamma^\rho\gamma^\sigma$ differisce da $\gamma^\sigma\gamma^\rho$ solamente per una termine proporzionale all'identità che commuta con tutto. A questo punto si usa che $[A, BC] = B\{A, C\} + \{A, B\}C$, e si ottiene quindi

$$[\gamma_\mu, \gamma^{\rho\sigma}] = 2\delta_\mu^\sigma\gamma^\rho + \gamma^\sigma\delta_\mu^\rho \tag{9.32}$$